

جمهورية العراق
وزارة التربية
المديرية العامة للتعليم المهني

العلوم الصناعية
الصناعي / البناء
الثاني

تأليف

المهندس شاكر محمود علي	د. قيس جواد فريح
المهندسة وجدان عبد الرزاق	د. زينب عامر شمس الدين
المهندس احمد رشاد حمودي	م. م. خولة هادي مهدي

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد (صلى الله عليه واله وسلم) وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين ... وبعد

انطلاقاً من عملية تطوير المناهج المبنية وفق أسس علمية وتربوية واستناداً إلى الفلسفة التربوية الحديثة سعت المديرية العامة للتعليم المهني لتشكيل لجنة لإعداد هذا الكتاب وتطويره ليصبح ملماً بالمعرفة العلمية واكتساب الطالب مهارات البناء والتعرف على المواد الداخلة في عملية الهياكل الإنشائية. مع إضافة خبرة العمل التطبيقي في هذا المجال.

وإيماناً منا بقدرة إخواننا المهندسين والمدرسين والفنيين في مدارسنا المهنية مدرسي هذه المادة على استثمار تلك الجهود في إثراء عقلية الطلبة وأغناء مسيرة التعليم المهني من خلال التواصل معنا. نضع هذا الكتاب المتواضع في عمله بين أيديكم. ولا بد من تضافر جهود الجميع لتحقيق الطموح ...

والله ولي التوفيق

المؤلفون

المحتويات

تسلسل	الفصل	عنوان الفصل	رقم الصفحة
1	الفصل الأول	مواد الخرسانة	14-6
2	الفصل الثاني	طرق خلط الخرسانة	22-15
3	الفصل الثالث	صب الخرسانة	37-23
4	الفصل الرابع	الفحوصات الميكانيكية والفيزيائية للخرسانة	44-38
5	الفصل الخامس	خواص الخرسانة الطرية والصلبة	52-45
6	الفصل السادس	مضافات الخرسانة	58-53
7	الفصل السابع	الخرسانة المسلحة بالألياف	70-59
8	الفصل الثامن	طرق تصميم الخرسانة	77-71
9	الفصل التاسع	القوالب	89-78
10	الفصل العاشر	حديد التسليح	104-90
11	الفصل الحادي عشر	الاسس	119-105
12	الفصل الثاني عشر	الأرضيات	136-120
13	الفصل الثالث عشر	السلالم	147-137
14	الفصل الرابع عشر	المفاصل الإنشائية	154-148
15	الفصل الخامس عشر	الزجاج	159-155
16	الفصل السادس عشر	الأبواب	176-160

أهداف الكتاب

1- **الاهداف المعرفية:** - ان يصبح الطالب قادراً في نهاية المرحلة على:

- (أ) تصنيف أنواع المواد الإنشائية من حيث المكونات والشكل والخواص وقوة التحمل والفحوصات المختلفة وطرق استخدامها
- (ب) ضبط عناصر البناء من حيث الاستقامة والمناسيب وطرق الربط في البناء
- (ت) تصنيف انواع الكاشي للأرضيات (tiles) من حيث المكونات وامكن استخدامها
- (ث) التعرف على أنواع السلالم من حيث الخصائص والاستخدامات
- (ج) تصنيف أنواع حديد التسليح من حيث القوة وحالة السطح الخارجي والاستخدام

2- **الاهداف المهارية:** - ان يصبح الطالب قادراً في نهاية المرحلة على:

- (ا) قراءة المخططات ومعرفة المواد الإنشائية والبنائية
- (ب) تنفيذ أعمال القوالب اللازمة لعناصر البناء الإنشائية المختلفة
- (ت) تنفيذ اعمال تسليح العناصر الانشائية
- (ث) معرفة أعمال الأسس والصب وبناء الجدران (walls) والسقوف (ceiling)
- (ج) تبليط الارضيات والجدران باستخدام الانواع المختلفة من السيراميك والرخام
- (د) طلاء سطوح الجدران والسقوف والعناصر الانشائية بالاصباغ المختلفة

3- **الاهداف الوجدانية:** -

- (ا) تنمية الشعور باهمية الالتزام بالتعليمات والضوابط حسب المواصفات الفنية
- (ب) زيادة الوعي والادراك باهمية الوقت وتقليل الهدر بكميات مواد البناء
- (ت) تنمية الشعور بتقدير الذات من خلال ممارسة العمل بحسب اصوله الفنية
- (ث) زيادة الاهتمام بمواكبة اخر التطورات التي تطرأ باستمرار على مواد البناء والتقنيات المستخدمة في الأعمال الإنشائية والمعمارية
- (ج) إدراك اهمية الناحية الجمالية في انهاء (finishing) اعمال البناء المختلفة

الفصل الاول

- المواد الأولية للسمنت
- طرق صناعة السمنت
- خواص مادة السمنت
- أنواع السمنت
- خواص ومواصفات الرمل
- خواص ومواصفات الحصى
- نسبة إضافة الماء إلى الخرسانة
- مواصفات الماء المستعمل في الخلط
- أسئلة الفصل

الفصل الأول / مواد الخرسانة

1-1 تمهيد

السمنت: مادة بنائية ناعمة تتفاعل كيميائياً مع الماء لتكون مادة رابطة لاصقة قادرة على تحمل الأثقال تستعمل في بناء وتغطية الجدران وفي اعمال الخرسانة. ويعتبر السمنت من المواد البنائية التي تعود إلى عصر الرومان قبل مئات السنين واستعمل في البداية الطين المحروق مع إضافة الماء ليُكون مادة رابطة وقد مر بعدد من مراحل التطور خلال العصور نتيجة لإجراء التجارب من قبل العلماء والمختصين في شؤون البناء. وفي عام (1824) تمكن البناء جوزيف اسبين (Joseph Aspdin) ان يحصل على براءة اختراع لما يعرف أول مرة بالأسمنت بورتلندي. ولا تتوفر معلومات كافية عن هذا السمنت ولكن يعرف بان هذا السمنت كان سمنتاً مائياً ولونه رمادي مشابه لحجر الكلس المستخرج من جزيرة بورتلاند القريبة من الساحل الجنوبي لإنكلترا. ان اول سمنت بورتلندي أنتج في عام (1840) من قبل باركر الذي سماه بالسمنت الروماني وقد تميز بليوننة معينة حيث كانت المواد الأولية لإنتاجه هي أحجار من أعلى جزيرة شبي (sheppy) الواقعة في مصب نهر التيمز التي استعملت في إنتاج السمنت البورتلندي بعد حرقها وسحقها. بعد هذا الاكتشاف ظهر ما يسمى بالسمنت الطبيعي (Natural cement) وكان ذلك في انكلترا وفرنسا وروسيا.

2-1 المواد الأولية للسمنت

تستخرج المواد الأولية الخام الداخلة في صناعة السمنت مثل الطين والكلس من المقالع والتي تتوفر بكثرة في المناطق الغربية والشمالية من العراق. يكون الاستخراج بواسطة معدات ميكانيكية ضخمة او بطريقة التفجير في المناطق الصخرية والجبلية. ثم يتم نقل هذه المواد والصخور الى المصانع او المعامل الخاصة ويوجد في العراق عدد كبير من هذه المعامل التي تنتج أنواع مختلفة من السمنت بكميات كافية تسد حاجة البلد مثل معمل كبيسة والتأميم والكوفة والسليمانية وغيرها.

- إن المركبات الأساسية للسمنت هي:

- 1- سيليكات ثلاثي الكالسيوم C3S
- 2- سيليكات ثنائي الكالسيوم C2S
- 3- الومينات ثلاثي الكالسيوم C3A
- 4- الومينات حديد رباعي الكالسيوم C4AF

وهذه المركبات تكون بنسب مختلفة حسب مواصفات ونوع السمنت المنتج. ان التطورات السريعة التي جرت على السمنت في كثير من الدول الصناعية كانت تتم بخلط الماء مع أجزاء الكلس إلى جزء واحد من الطين والتي تسحق وتحرق مرة ثانية فينتج السمنت البورتلاندي العادي ولو انه لم يكن بنفس النعومة منذ انتاجه لحد الآن. وبالرغم من تطور هذه الصناعة واختلاف أنواع السمنت المنتج فلا يزال الخليط الرئيس للإنتاج هو الطين والكلس.

3-1 طرق صناعة السمنت

هناك عدة طرق مستخدمة في صناعة السمنت منها: الطريقة الرطبة، نصف الرطبة، الطريقة الجافة. بشكل عام تتم صناعة السمنت من خلط الحجر الكلسي (الجيري) بنسبة **75% مع 25%** من الطين. يضاف في اغلب الأحيان الى المواد الخام أوكسيد الحديد (مواد خام الحديد) او اوكسيد السيلكون (الرمال) او أوكسيد الألمنيوم (بوكسايت) إذا كان الطين المستعمل يحتوي على نسبة قليلة من أحد هذه المواد. ومن اهم الطرق لصناعة السمنت التي سوف نتطرق لشرحها هي أحدث طريقة وهي الطريقة الجافة. إذ تطحن المواد على شكل بودرة (مسحوق ناعم) ثم تدفع هذه المواد الى مسخن ذي طوابق عديدة (4-6) طوابق ثم المكبس ثم الفرن. اذ تحرق المادة لتصل في أسفل الطوابق الى **950** درجة مئوية ثم تدخل الفرن لتتحرق على درجات أعلى. يصل طول الفرن الى **70م** في جميع طرق التصنيع لتمر المادة بثلاث مراحل وهي:

- 1- مرحلة تحول المادة الكلسية (CaCO_3) إلى أوكسيد الكالسيوم (CaO).
- 2- ذوبان المواد الرئيسة. اكاسيد الكالسيوم والسيليكون والألمنيوم والحديد في درجة حرارة تتراوح من **1250-1350** درجة مئوية. ثم بداية انصهارها.
- 3- مرحلة الانصهار بين المواد المختلفة والحصول على مواد جديدة. وهي عبارة عن:

- 1- سيليكات ثلاثي الكالسيوم.
- 2- سيليكات ثنائي الكالسيوم.
- 3- الومينات ثلاثي الكالسيوم.
- 4- الومينات حديد رباعي الكالسيوم.

عندما تصل هذه المواد المنصهرة إلى آخر مرحلة في الفرن تكون الحرارة حوالي **1480** درجة مئوية تخرج هذه المواد الجديدة ويتم تبريدها بسرعة وذلك بضخ هواء بارد لمنع تبلور المادة وتسمى هذه المادة الجديدة (**كلنكر clinker**) يخزن الكلنكر في أماكن مغطاة أو في الهواء الطلق. يطحن الكلنكر في مطاحن كرات مع إضافة نسبة لا تزيد على **5%** من الجبس وذلك لتعديل زمن التماسك نتيجة التفاعل الكيميائي بين السمنت والماء والنااتج النهائي هو السمنت. عند إضافة الماء إلى السمنت نحصل على عجينة لدنة تتحول نتيجة حدوث عملية الإماهة من الحالة اللدنة إلى الحالة الصلبة في خلال ساعات وحسب نوع السمنت ونعومته.

4-1 خواص مادة السمنت

أولاً) الخواص الكيميائية

التحاليل الكيميائية تُجرى عادة عند كل مراحل التصنيع وذلك لتأكد من مطابقة التركيبة الكيميائية للمواد الخام لمتطلبات الإنتاج والتركيبية النهائية للكلنكر والسمنت. كما إن التحاليل تُجرى على المادة النهائية وهي السمنت للتأكد من جودة الإنتاج ومطابقته للمواصفات.

ثانياً) الخواص الفيزيائية وتشمل:

- 1- **النعومة:** (المساحة السطحية النوعية) وهي خاصية فيزيائية تحدد مدى نعومة السمنت فإذا كان السمنت مطحونا أكثر كانت المساحة السطحية النوعية أكبر وإن النعومة هي من أهم الخواص/الفيزيائية المؤثرة على العديد من خواص السمنت الأخرى.
- 2- **كثافة السمنت:** الوزن النوعي للسمنت البورتلاندي تقدر بين **2.9-3.2** غم/سم³ وتحدد باستخدام جهاز بلوري (البكنوميتر) أما الكثافة الظاهرية للسمنت البورتلاندي فتكون بين **1.30-0.90** غم/سم³.

3- النسبة المثالية للماء (لتحديد القوام المثالي لعجينة الاسمنت): تحدد نسبة الماء المثالية لغرض الحصول على القوام القياسي لعجينة السمنت بين (27-33) % باستخدام جهاز فيكات (vicat) وكما هو في درس التدريب العملي.

5-1 أنواع السمنت

أنواع السمنت المستعملة عديدة أهمها السمنت البورتلاندي وهو أكثر الأنواع شيوعا في التصنيع والاستعمال وقد تم تصنيف السمنت بحسب المواصفات القياسية العراقية إلى خمسة أصناف:

1- السمنت البورتلاندي العادي: ويستخدم في الاستعمالات العادية مثل البناء فوق مانع الرطوبة وصب الرباطات والسقوف.

2- السمنت متوسط المقاومة للكبريتات: للاستعمالات التي تحتاج إلى مقاومة الكبريتات متوسطة التركيز.

3- سمنت سريع التصلب: يستعمل في حالة الحاجة إلى مقاومة مبكرة عالية ويستخدم في مدارج المطارات أو الأماكن التي تحتاج إلى رفع سريع لقوالب الصب.

4- سمنت منخفض الحرارة: يستعمل في الكتل الخرسانية الكبيرة لغرض تقليل حرارة الاماها وتجنب خطر التعرض للتشققات.

5- سمنت عالي المقاومة للكبريتات: يستعمل في الأماكن التي تتعرض فيها الخرسانة إلى تراكيز عالية من الكبريتات.

6-1 خواص ومواصفات الرمل (الركام الناعم)

تعتبر مادة الرمل المادة الثالثة من مكونات الخرسانة بعد السمنت والماء التي تم ذكرها في مقدمة الفصل. ان الخرسانة مادة إنشائية واسعة الانتشار لمختلف الاستعمالات نظرا لخواصها الإنشائية المتميزة الجودة. هذا بالإضافة الى وفرة المواد الأولية التي تدخل في تكوينها مثل السمنت والركام بنوعيه الناعم والخشن يوجد الرمل (الركام الناعم) في مناطق كثيرة من العراق. وهو عبارة عن حبيبات صلبة مختلفة الأحجام من مادة خاملة كيميائيا تربط مع بعضها في كتلة واحدة مع الحصى (الركام الخشن) بواسطة مادة رابطة (السمنت) بعد إضافة الماء لتتكون الخرسانة.

ويعتبر الرمل المادة الناعمة المستعملة في المونة الأسمنتية. ويشترط في الرمل المستعمل في الخرسانة أن يكون نظيفا خاليا من المواد الغريبة كالمواد الترابية والطينية والعضوية والأملاح

وان يكون الرمل خشن الملمس محببا ومتدرجا لان تدرج المواد الناعمة له تأثير كبير في مقاومة الخرسانة وتقليل نفاذيتها لغرض منع نفوذ الماء ولتقاوم الرطوبة وان المقاس الأقصى لحبيبات الرمل (5 ملم) الشكل رقم (1) والشكل رقم (2) يبين عملية إضافة السمنت إلى الرمل.



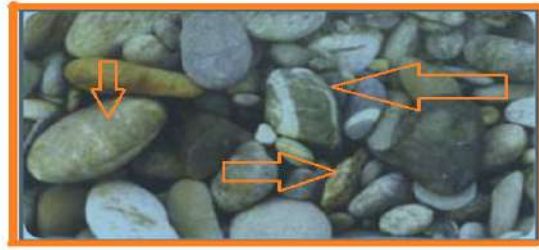
الشكل (1) الرمل المستعمل في الخرسانة



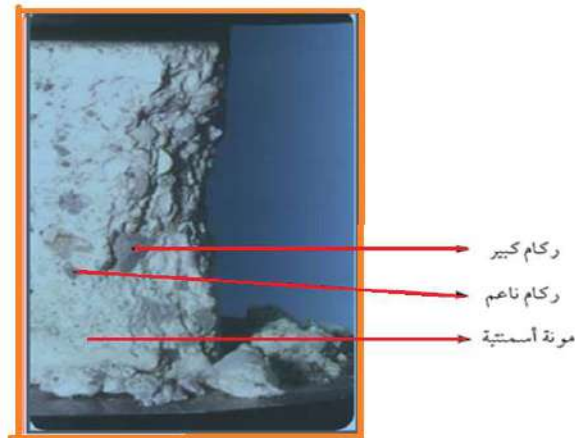
الشكل (2) إضافة السمنت إلى الرمل

7-1 خواص ومواصفات الركام الخشن (الحصى)

وهو روكام ذو حبيبات أكبر ويكون عادة من الحصى الطبيعي او من تكسير الحجر وهو متوفر في العراق بكميات كبيرة. ويسمى الركام الطبيعي (gravel). ان المواد الخشنة في الخرسانة هي مادة الحصى ويجب ان تكون قوية وصلبة ونظيفة خالية من المواد الغريبة كما ذكر في مادة الرمل. كما يجب ان يكون الركام الخشن متدرجاً أيضاً لاحظ الشكل رقم (3) وان لا يقل مقاس حبيباته عن (5) ملم ولا يزيد على (20) ملم في الخرسانة المسلحة وبعبارة أخرى أن يمر جميع الحصى بمنخل (20) ملم ولا يمر جميع الحصى بمنخل (5) ملم أن المقاس الأقصى للركام الخشن يختلف بالنسبة لنوع الخرسانة المطلوبة حسب التصميم ونوع العمل ومكان استخدام الخرسانة. لاحظ الشكل رقم (4) يبين مكونات الخرسانة بعد التصلب.



الشكل (3) تدرج حبيبات الحصى



الشكل (4) مكونات الخرسانة بعد التصلب

8-1 نسبة الماء المضافة إلى الخرسانة

- يعتبر الماء عنصرا مهما في عملية تحضير و خلط الخرسانة وتكمن أهمية الماء بأنه يساعد في:
1. حدوث عملية الإماهة لمركبات الاسمنت الرئيسية وتكوين المركبات الرابطة المسؤولة عن المقاومة النهائية للخرسانة.
 2. كذلك فان نسبة الماء المثالية تساعد في الحصول على القوام المناسب وقابلية التشغيل المناسبة للعمل الموقعي. **لاحظ الشكل رقم (5)** يبين عملية إضافة الماء إلى الخليط.



الشكل (5) عملية إضافة الماء إلى الحصى

9-1 مواصفات الماء المستعمل في الخلط

يجب ان يكون الماء المستعمل في الخرسانة نظيفا وخاليا من الزيوت والأحماض والقلويات والأملاح والمواد العضوية وغيرها من المواد التي تؤثر سلباً في مقاومة الخرسانة ومظهرها. يعتبر الماء الصالح للشرب صالحاً ومناسباً في جميع الأحوال لخلط الخرسانة. في بعض الأحيان لا يتوفر الماء الصالح للشرب بالكميات المطلوبة لخلط الخرسانة ولذلك يتوجه التفكير الى استخدام مصادر أخرى للمياه مثل مياه الأنهار او الآبار وغيرها والتي قد تكون قريبة من موقع العمل وفي هذه الحالة يجب ان تؤخذ عينات (نماذج) من هذا الماء في أواني زجاجية نظيفة وترسل الى المختبر الإنشائي لتحديد صلاحيتها للاستخدام في الخلط .

أسئلة الفصل

- س1/ أشرح الطريقة الحديثة لصناعة السمنت.
- س2/ اذكر أنواع السمنت واستخدامات كل نوع.
- س3/ ماهي الخواص الفيزيائية للسمنت؟
- س4/ ماهي مواصفات الركام المستخدم في الخلطة الخرسانية؟
- س5/ ما هي أهمية الماء في إنتاج الخرسانة؟
- س6/ ماهي خواص الماء المستعمل في إنتاج الخلطات الخرسانية؟

الفصل الثاني

- المزج بالطريقة اليدوية
- المزج بالطريقة الميكانيكية
- مزج الخرسانة في الأجواء الحارة
- مزج الخرسانة في الأجواء الباردة
- أسئلة الفصل



الخباطة المركزية الميكانيكية للخرسانة

الفصل الثاني: طرق الخلط للخرسانة

(2 - 1) مقدمة عامة: -

ان الغرض الأساسي من عملية الخلط (المزج) هو تحويل المواد المكونة للخرسانة من سمّنت ورمل (ركام ناعم) وحصى (ركام خشن) وماء الى خليط متجانس الشكل والقوام في اقل وقت ممكن وبأقل تبذير في المواد.

ان الخلط غير الجيد لمواد الخرسانة يؤثر بشكل سلبي على خواص الخرسانة المتصلبة مثل (المقاومة) بالرغم من استخدام الركام المتدرج واختيار النسبة المثالية للماء لأن ذلك يجعل توزيع الركام وعجينة السمّنت غير متجانس مما يؤدي الى ضعف مقاومة الخرسانة.

قبل البدء بعملية المزج تقاس المواد الداخلة في الخلطة اما بطريقه حجميه او بطريقه وزنيه. وتعتبر الطريقة الوزنية أكثر دقة وتفضل في الأعمال الإنشائية الكبيرة. وعند الكيل بطريقة الحجم يفضل استعمال السمّنت على اساس الوزن واستعمال كيس السمّنت مباشرة كوحدة قياس. حيث ان وزن كيس السمّنت الواحد (50) كيلو غرام وحجمه ($0.033m^3$) متر مكعب ويقاس الركام الناعم والخشن بصناديق حديدية بحجم يساوي عادةً حجم كيس السمّنت اي ($0.033m^3$) متر مكعب او نصف كيس وذلك لإمكانية تنفيذ الخلطات المختلفة التي تعتمد على اساس وحدة الحجم من السمّنت بسهولة. ويعبر عن الخلطات في الأعمال الاعتيادية بنسبة مكوناتها على اساس وحدة السمّنت ثم تذكر كمية الركام الناعم ثم الركام الخشن مثل نسبة خلط (سمّنت: رمل: حصى) (1: 2: 4) أو (1: 3: 6) ويتم الخلط بطريقتين هما:

1. الخلط بالطريقة اليدوية.

2. الخلط بالطريقة الميكانيكية.

1 – الخلط بالطريقة اليدوية: - تحضر أرضية نظيفة وصلبه وغير مسامية وتكون معزولة عن التربة تماماً ليتم الخلط فوقها ثم يوضع الركام الخشن بالكمية المحددة في الخلط أولاً ويفرش على مساحة مناسبة من هذه الأرضية ثم يضاف له الركام الناعم ويوضع فوقه ويفرغ السمّنت من الكيس فوق الركام بحسب الكمية المطلوبة (يفضل ان تكون الخلطة لكيس من السمّنت او

مضاعفاته). يخلط المزيج جافا لحين التجانس ثم يعمل بشكل حوض فيه حفره وسطية يوضع فيها الماء المطلوب لاحظ **الشكل (1)** ثم تقلب الحافات الخارجية نحو داخل الحوض دون السماح للماء بالتسرب خارج الخلطة وتستمر عملية المزج بعد ذلك لحين الحصول على مزيج متجانس تماما.

ولا يفضل خلط الخرسانة يدويا الا عند عدم إمكانية توفر خلاطه مناسبة وللأعمال البسيطة فقط عندما لا يتطلب خرسانة ذات مقاومة عالية.



الشكل (1) الخلط اليدوي

2 - الخلط بالطريقة الميكانيكية: - تخلط المواد بخلاطات ميكانيكية بهدف إعطاء خليط متجانس ويجب ان تكون الخلاطة بسعة مناسبة للعمل وجميع الخلاطات الأسطوانية يجب ان يكون فيها شفره (راسطه حديديه) مثبتة داخل الحوض الاسطواني لتضمن تبادل المواد وخلطها من البداية الى النهاية اثناء الدوران بطريقه موازيه لمحور الدوران وهذا تصحبه حركة دحرجة ونشر للخليط على نفسه عند الخلط.

يفضل اضافة الركام الخشن اولا ثم السمنت ثم الركام الناعم واخيرا الماء اثناء دوران الخلاطة ثم تستمر الخلاطة بالدوران مده كافيه بحسب سعتها وبموجب تعليمات المنتج على ان لا تقل المدة عن دقيقه واحدة. ثم تفرغ الخلطة في الأوعية الناقلة ولا يفضل تفريغ الخرسانة الممزوجة على ارضية او منصة صلبه ثم يعاد وضعها في الأوعية الناقلة لان ذلك يسبب انعزال الخرسانة او تلوثها او بقاء قسم من الخلطة لفترة طويلة دون نقل، الا انه عند الضرورة يمكن تفريغ الخلطة

على ارضيه صلبه ومعزولة ويعاد خلط الخرسانة بالمعدات اليدوية قبل نقلها على ان تتم عملية النقل قبل مضي حوالي عشر دقائق على الخلط. وفي اي حال من الاحوال لا يجوز تفريغ عبوه اخرى من الخلطة قبل تحميل ونقل كافة الكمية السابقة. ولا يجوز اعادة تحميل الخلطة بالمواد الأولية قبل تفريغها تماما من الخرسانة التي في داخلها.

وتوجد الخلطات بأنواع متعددة من حيث السعه واسلوب التحميل والتفريغ وسرعة الدوران ونوعية المحرك، لاحظ **الشكل (2)** وان جميع الخلطات مصممة بحيث تسمح للمشغل او العامل الماهر بالنظر الى الخلطة لمعرفة قوام الخرسانة والا فقد لا يلاحظ التغيرات التي تطرأ على الرطوبة في الخلطة.

ان المزج بالطريقة الميكانيكية هو المفضل نظراً لامتزاج مواد الخرسانة مع بعضها وتوزيع السمات بشكل منتظم فنحصل على خرسانه متجانسة التركيب اضافة الى الناحية الاقتصادية من حيث الاقتصاد في الوقت وعدم تبذير المواد اثناء التحضير والخلط.



الشكل (2) أنواع الخلطات الثابتة والمتحركة

2-2 خلط الخرسانة في الأجواء الحارة

تؤثر الاجواء الحارة تأثيراً سلبياً في خواص الخرسانة الطرية والمتصلبة. لاحظ **الشكل (3)** ومن المشاكل المتوقعة التي يسببها ارتفاع الحرارة ما يأتي: -

(1) زيادة كمية الماء اللازمة للحصول على قابلية تشغيل معينه للخلطة.

(2) زيادة سرعة وكمية التبخر من ماء الخلطة.

- (3) النقصان من قابلية التشغيل في الخرسانة الطرية بصورة سريعة.
- (4) زيادة سرعة التجمد للخرسانة.
- (5) صعوبة السيطرة على كمية الهواء المقصود في الخرسانة الطرية.
- (6) يكون نقل ووضع وانهاء وإنضاج الخرسانة أكثر صعوبة من الاجواء الاعتيادية
- (7) زيادة انكماش الخرسانة اللدنة عند جفافها.
- (8) زيادة التغيرات البعدية بعدما تبرد الخرسانة(الانكماش).
- (9) زيادة احتمالات التشقق.
- (10) انخفاض المقاومة النهائية للخرسانة.
- (11) انخفاض ديمومة الخرسانة.
- (12) زيادة نفاذية الخرسانة.
- (13) انخفاض مقاومة التلاصق بين الخرسانة وحديد التسليح.
- (14) زيادة احتمال صدأ وتآكل قضبان حديد التسليح



الشكل (3) التشققات في الصب

ولتلافي حصول هذه السليبيات والمشاكل يجب اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الممكنة لتنفيذ مراحل انتاج الخرسانة وانضاجها في درجات حرارة مناسبة. ومن هذه التدابير التي تقلل التأثير السلبي لدرجات الحرارة المرتفعة ما يلي: -

(1) يستعمل الماء البارد لخفض درجة حرارة الخرسانة، كما ان لاستعمال الثلج المطحون مع ماء الخلط تأثير كبير في خفض درجة الحرارة بسبب الاستفادة من الطاقة الحرارية الكامنة للانصهار الثلج، ويمكن المحافظة على درجة حرارة الماء قبل الاستعمال بعزل الخزانات والاوعية والانابيب الناقلة وغيرها بصوره جيده او بطلائها باللون الابيض. ويجب ان يكون الخزن في أماكن مظللة غير معرضة لأشعة الشمس المباشرة.

(2) يفضل استعمال السمنت المنتج منذ فترة زمنية وليس السمنت الساخن حديث الطحن في إنتاج الخرسانة.

(3) من الممكن استعمال المضافات المبطنّة او المقللة لكمية الماء والتي تؤدي الى تأخير عملية التفاعل وتقليل كمية ماء المزج. كما ان لبعض هذه المضافات تأثير في زيادة النضج المباشر لماء الخلطة من سطح الخرسانة وهذا يساعد على تأخر جفاف السطح وتحاشي ظاهرة التقشير وبذلك تعمل على تحسين مقاومة الخرسانة وبهذا تقلل من تأثير درجات الحرارة المرتفعة.

(4) بما أن الركام يشكل أكبر نسبة من المواد في الخلطة الخرسانية فمن الضروري أن يكون بأقل درجة حرارة ممكنة. ويتم ذلك بخزن الركام في محلات مظللة وكذلك يمكن تبريد الركام الخشن بزيادة الرطوبة للركام ولكن ذلك يؤثر سلباً على المقاومة حيث ان تصميم الخلطة يعتمد على استخدام الركام المشبع جاف السطح.

(5) لتقليل احتمال ارتفاع درجة حرارة الخلطة أثناء الخلط يطلى وعاء الخلطة من الخارج بلون ابيض ويرش بالماء باستمرار لتبريده.

2-3 خلط الخرسانة في الأجواء الباردة

عند خلط الخرسانة في الأجواء الباردة يجب اخذ الاحتياطات اللازمة لكيلا تقل درجة الحرارة للخرسانة في المراحل الأولى من التصلب عن صفر درجة مئوية بالرغم من إن عملية الإماهة (تفاعل الاسمنت مع الماء) تستمر عند درجة اقل من الصفر المئوي.

- ومن هذه الاحتياطات الواجب مراعاتها عند خلط الخرسانة في الأجواء الباردة ما يأتي: -
- (1) استخدم المضافات التي تعجل من تفاعل الاسمنت مع الماء مع الأخذ في الاعتبار النسبة المضافة.
 - (2) استخدام السمنت سريع التصلب.
 - (3) زيادة كمية السمنت في الخلطة مع اقل نسبة للماء.
 - (4) عند حدوث انخفاض كبير في درجة حرارة الجو المحيط يتم تسخين ماء الخلط فقط وربما تسخين الركام الخشن إذا انخفضت درجة الحرارة عن الصفر مئوية.
 - (5) التأكد من خلو الرمل والحصى المستعمل في الخرسانة من كتل المواد الثلجية وأثر الصقيع.



الشكل (4) معالجة التشققات في الصبة الخرسانية

أسئلة نهاية الفصل

- س1 / ما هو الغرض من عملية خلط الخرسانة وما هي الطرق المتبعة لخلط الخرسانة؟
- س2 / ما هي الطريقة المفضلة في خلط الخرسانة؟ وضح ذلك مع بيان السبب؟
- س3 / ما هي الاحتياطات والتدابير الواجب مراعاتها عند خلط الخرسانة في الأجواء الباردة؟
- س4 / ما هو تأثير وعمل المضافات على الخرسانة أثناء عملية الخلط في الأجواء الباردة؟

الفصل الثالث

صب الخرسانة

نقل الخرسانة

طرق رص الخرسانة

مزايا الخرسانة

تسوية سطح الخرسانة

طرق معالجة الخرسانة

أسئلة الفصل

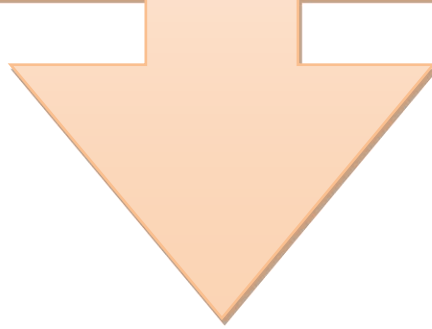


الفصل الثالث: صب الخرسانة

1-3 تمهيد:

يمر صب الخرسانة بثلاث مراحل تبدأ بمرحلة الإعداد والتحضير وتسمى مرحلة ما قبل الصب وبعدها المرحلة الثانية مرحلة الصب وبعدها تكون المرحلة الثالثة مرحلة ما بعد الصب. وسوف نتطرق الى خطوات كل مرحلة من مراحل صب الخرسانة.

مرحلة الإعداد (قبل الصب)	مرحلة الصب	مرحلة بعد الصب
1- تسوية الارض	1- الخلط	1- المعالجة
2- اختيار مكونات الخلط	2- النقل	2- ازالة القوالب
3- خزن المواد	3- الصب	
4- تحضير القوالب	4- رص الخرسانة	
5- تحضير الخلطات	5- الانتهاء	



2-2 صب الخرسانة

أولاً) المرحلة الأولى (ما قبل الصب)

1- تسوية الأرض: يجب تهيئة السطوح من الناحية الفنية لتكون صالحة لاستقرار الخرسانة فوقها وتختلف الأرضيات المطلوب صبها بحسب نوع العمل ونوع المبنى المطلوب تشييده. وتستخدم الأجهزة الحديثة للتسوية من قبل المختصين في هندسة المساحة لتحديد المناسيب والمستويات المطلوبة للأرض مثل جهاز التسوية (Level) وجهاز ثيودلايت. بعدها يتم حذل

التربة بواسطة معدات خاصة كما في الشكل رقم (1). وتأخذ المناسيب مع كل مرحلة حذل وتثبت على المخططات للوصول الى المنسوب المطلوب ويكون فرش التربة بمواد مثل حصى الخابط (السبيس). ويفضل أن تفرش طبقة التريبع وتكون من الطابوق المصخرج او من الحصى كبير الحجم (الجلمود). مع رش مادة قاتلة للحشرات على طبقة السبيس. يتم تحديد مستوى الأرض أفقيا قبل عملية الصب. هناك بعض مواقع الصب تحتاج الى قالب خشبي او معدني مثل السقوف او الأعمدة وبعض الأسس وهذه بدورها تحتاج الى معالجة وخطوات عمل سوف نتطرق لها في موضوع آخر.



الشكل (1) حذل التربة

2- اختيار مكونات الخلط: تشمل اختيار نوع الركام المناسب الخشن والناعم بعد إجراء الفحص المختبري لكل نوع. اختيار نوع السمنت. تحديد نسب المزج (سمنت – رمل – حصى) وكمية الماء لإعطاء خرسانة ذات مواصفات معينة وتعتمد نسب المزج في الخرسانة على نوعية العمل ونوعية الخرسانة المطلوبة وان نسب المزج الشائعة الاستعمال هي.

- A. 3:1.5:1 / 2:1:1 ويمثل الرقم الأول في كل نسبة كمية السمنت والثاني كمية الرمل والثالث كمية الحصى وتستخدم هذه النسب في الأماكن التي تحتاج الى خرسانة قوية وتحتوي على حديد تسليح مثل الجسور والسدود وبعض المباني الجاهزة الصب.
- B. 4:2:1 هذه النسبة معتدلة وتناسب أكثر المتطلبات في الصبات الخرسانية الاعتيادية والمسلحة وتستخدم في صب الأرضيات والأسس المسلحة والسقوف والأعمدة.
- C. 6:2:1 وتستعمل هذه النسب لصب الأرضيات والمداخل والأسس العادية وهناك نسب أخرى تحدد من قبل المهندس ونوع الصب المطلوب.

طريقة حساب نسب المزج (كميات المواد) في الصبات الخرسانية.

إن وحدة البناء في الصبات الخرسانية هي المتر المكعب غالباً. تحسب كمية المواد اللازمة للمتر المكعب على أساس نسبة المزج للخرسانة لنأخذ مثلاً على ذلك وتكون نفس الطريقة لكل النسب الأخرى ويقوم المدرس بتطبيق نفس الخطوات أمام الطلاب على نسب مختلفة.

مثال / المطلوب حساب ما يستوعبه المتر المكعب الواحد من الخرسانة إذا كانت نسبة المزج (1:2:4) حجم الخلط. هذا يعني ان كمية السمنت (1) كمية الرمل (2) كمية الحصى (4).

/الحل/

نفرض ان حجم السمنت = س

فيكون حجم الرمل = 2 س

وحجم الحصى = 4 س

مجموع الحجوم = س + 2 س + 4 س = 7 س

ملاحظة: ان حجم الخرسانة يقل عند تصلبها بمقدار 33% من مجموع حجوم المواد المكونة لها.

اذن: 1م³ - 33% = 0.67م³

$$0.67 \text{ م}^3 \times 7 \text{ س} = 1 \text{ م}^3$$

$$4.69 \text{ س} = 1 \text{ م}^3$$

$$\text{اذن س} = 1 \div 4.69 = 0.213 \text{ م}^3 \text{ حجم السمنت}$$

$$0.213 \text{ م}^3 \times 2 = 0.426 \text{ م}^3 \text{ حجم الرمل}$$

$$0.213 \text{ م}^3 \times 4 = 0.852 \text{ م}^3 \text{ حجم الحصى}$$

ويمكن حساب كمية السمنت بالوزن للمتر المكعب الواحد كما يلي

$$\text{بما ان كل م}^3 \text{ من السمنت يزن } 1400 \text{ كغم}$$

$$\text{اذن } 0.213 \text{ م}^3 \times 1400 = 298.3 \text{ كغم وزن السمنت للمتر المكعب الواحد في الخرسانة}$$

فيكون بالتقريب الى 300 كغم وبما ان كل كيس سمنت يحتوي على 50 كغم سمنت

$$\text{اذن } 300 \div 50 = 6 \text{ كيس سمنت للمتر المكعب الواحد إذا كانت نسبة الخلط 1-2-4}$$

3- تخزين المواد:

عند تخزين السمنت يجب مراعاة ما يأتي:

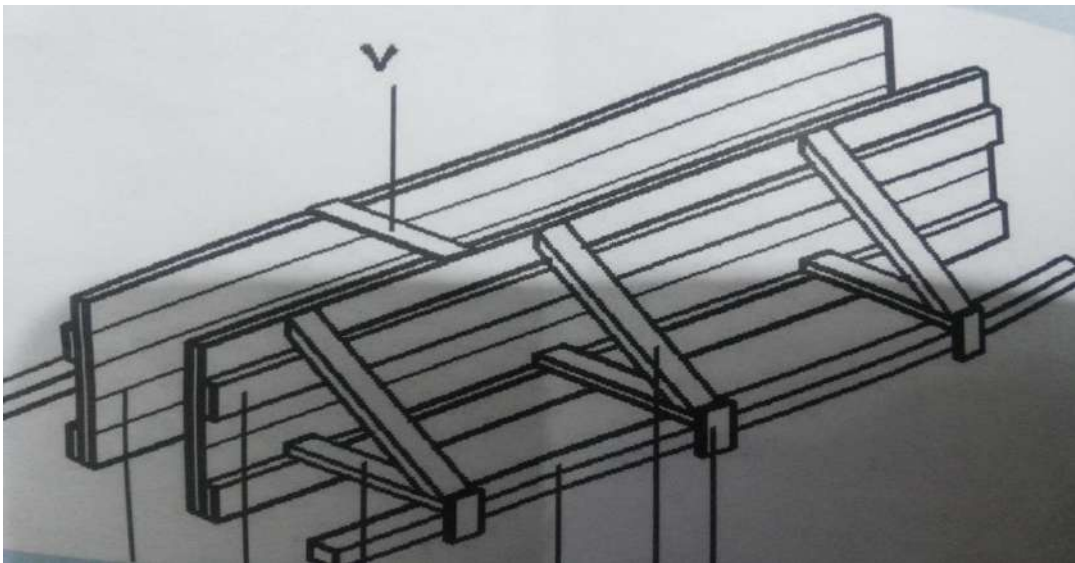
- (أ) يخزن السمنت المعبأ بأكياس في مستودعات معزولة عن الرطوبة
- (ب) رفع أكياس السمنت عن الأرض بوضعها على قطع خشبية او بلاستيكية مرتفعة وتفرش على الأرض طبقة من النايلون السميك لعزل السمنت عن الأرض لاحظ الشكل (2 - أ).
- (ت) ان تكون الأكياس بعيدة عن ملامسة الجدران
- (ث) لا يستخدم السمنت بعد خزنه لفترة طويلة أكثر من ثلاثة أشهر الا بعد فحصه.



الشكل (2 - أ) الصور تبين طريقة خزن المواد بشكل صحيح

4- تهيئة القوالب:

يجب ان يكون القالب المصنوع من الخشب او المعدن قويا ومتيناً ومثبتاً بدرجة كافية لتحمل القوى والأحمال الواقعة عليه أثناء الصب ورص الخرسانة وتستعمل المساند الخشبية والحديد وألواح الخشب تحت الخرسانة عند تركيب القوالب والصب. لاحظ الشكل رقم (2 - ب) ادناه:



الشكل رقم (2 - ب) يوضح تركيب قالب من الخشب

ثانيا) المرحلة الثانية (مرحلة الصب)

تعد هذه المرحلة من أهم مراحل العمل. لان خواص الخرسانة الجافة ومقاومتها تعتمد بشكل كبير على هذه المرحلة لذا يجب المراقبة والتدقيق على هذه المرحلة لأهميتها.

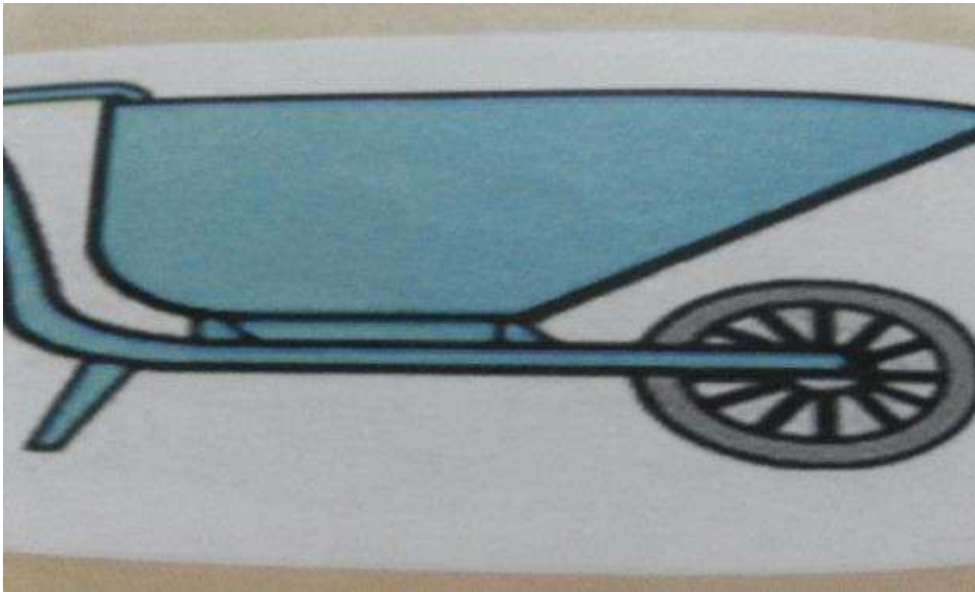
أ) الخلط:

يتم خلط الخرسانة أما يدوياً أو باستخدام خلاطات ميكانيكية ولا يسمح الخلط اليدوي إلا في الحالات الاستثنائية نظراً لعدم تجانس الخرسانة المخلوطة يدوياً. راجع الفصل الثاني عملية الخلط اليدوي والخلط الميكانيكي لعدم التكرار.

ب) نقل الخرسانة:

هناك عدة طرق لنقل الخرسانة من مكان الخلط الى موقع العمل وهي:

1. عربات اليد ذات العجلة الواحدة الشكل رقم (3)
2. عربات ذات عجلتين
3. السيور الناقلة (قايش)
4. المجاري الخشبية او المعدنية
5. الرافعات (الونج) الشكل رقم (4)
6. سيارات النقل من الخلاط المركزي الى الموقع الشكل رقم (5)



الشكل (3) عربة نقل الخرسانة



الشكل (4) رافعة لنقل الخرسانة



الشكل (5) يبين الخبابة المركزية

ج) صب الخرسانة:

ويقصد به صب الخرسانة في محلاتها المقررة او في القوالب الخشبية المخصصة لها في موقع العمل فبعد مزج الخرسانة تنقل الى موقع الصب بأواني خاصة او بالعربات اليدوية او الناقلات الميكانيكية ويفضل ان يكون موقع المزج قرب موقع الصب حتى لا يتسبب نقل الخرسانة في تأخير عملية الصب وحدوث الانعزال بين مكونات الخرسانة علما ان نقل الخرسانة في العربات او العجلات ذات الاهتزاز يسبب حدوث ترسب المواد الخشنة الى الأسفل وبقاء ماء الخرسانة الإسمنتي الى الأعلى وعند سكب المزيج في القوالب او مواقع الصب يهبط أولا ماء الخرسانة الإسمنتي ويجري في الفجوات والفراغات الخاصة اذا كانت الخرسانة طرية وتبقى المواد الخشنة والناعمة الى الأعلى فيؤدي ذلك الى انفصال مكونات الخرسانة وهذا يؤثر على عملية التصلب ومقدار تحمل الخرسانة للأثقال المسلطة عليها كما يجب ملاحظة عدم السماح بوقوع الكتل الطينية والتراب بين طبقات الخرسانة اثناء عملية الصب في حالة صب خرسانة الأسس.

قبل الصب يجب مراعاة ما يأتي:

1. التأكد من سلامة القوالب قبل إجراء عملية الصب.
2. تنظيف موقع الصب من الأتربة والمواد الضارة بالخرسانة.
3. رش مكان الصب بالماء.
4. التأكد من توزيع قضبان حديد التسليح من حيث الكمية ووضعه في مكانه وربطه بحسب المخططات.



الشكل (6) عملية صب الخرسانة

د) رص الخرسانة:

تعد عملية رص الخرسانة مهمة جداً في عملية الصب. وتجري مباشرة أثناء عملية صب الخرسانة لضمان ترابط جيد بين الخرسانة وحديد التسليح وإزالة فقاعات الهواء من داخل الخرسانة وهذا بدوره يؤدي الى تحسين خواص الخرسانة الجافة من حيث المقاومة ونفاذية الماء وغيرها

ان استعمال الهزازات تساعد على تخفيض كمية الهواء بالخلطة. وبالتالي زيادة مقاومة الخرسانة ولا بد من رص الخرسانة بشكل جيد لضمان الحصول على خرسانة متجانسة من خلال توزيع منتظم لوسائل الرص على كامل أجزاء الخرسانة دون الحاجة الى ملامسة حديد التسليح أثناء الرص ودون استعمال الهزازات لمدة طويلة. لان ذلك قد يؤدي الى حدوث انعزال حبيبي لمكونات الخرسانة.

طرق رص الخرسانة:

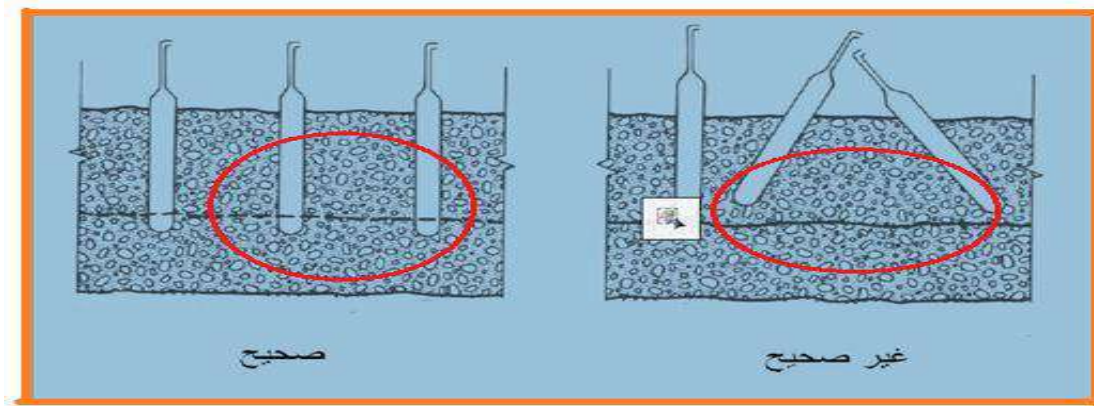
1- الرص اليدوي: يتم ذلك من خلال استعمال أدوات يدوية كما في الشكل (6) كما يمكن استخدام قضبان حديد لرص الخرسانة يدوياً أثناء الصب

2 -الرص الميكانيكي: يتم ذلك باستخدام هزازات تعمل اما بالبنزين او بالكهرباء تعمل على رص الخرسانة وإخراج الهواء منها وتكون على عدة أنواع مثل هزازات ذات الإبرة وهي متصلة بخرطوم يتم غرزه عمودياً داخل الخرسانة أثناء الصب هذه الهزازات تعطي ذبذبات داخل الخرسانة وتنقل هذه الذبذبات إلى رأس الخرطوم الذي ينقل من مكان إلى آخر داخل الخرسانة **لاحظ الشكل (8)** وهناك هزازات تكون على شكل طاولة تستخدم لصب قطع الشتاكر تربط على القالب من الخارج.

مزايا رص الخرسانة:

1. زيادة مقاومة الخرسانة للانضغاط.
2. زيادة كثافة الخرسانة.
3. زيادة مقاومة الخرسانة لنفاذية الماء.
4. زيادة مقاومة الخرسانة للعوامل الجوية.
5. زيادة عمر الخرسانة واستمرارية عملها مع الزمن.
6. زيادة مقاومة التلاصق بين الحديد والخرسانة. وبين طبقات الصب المتتالية.

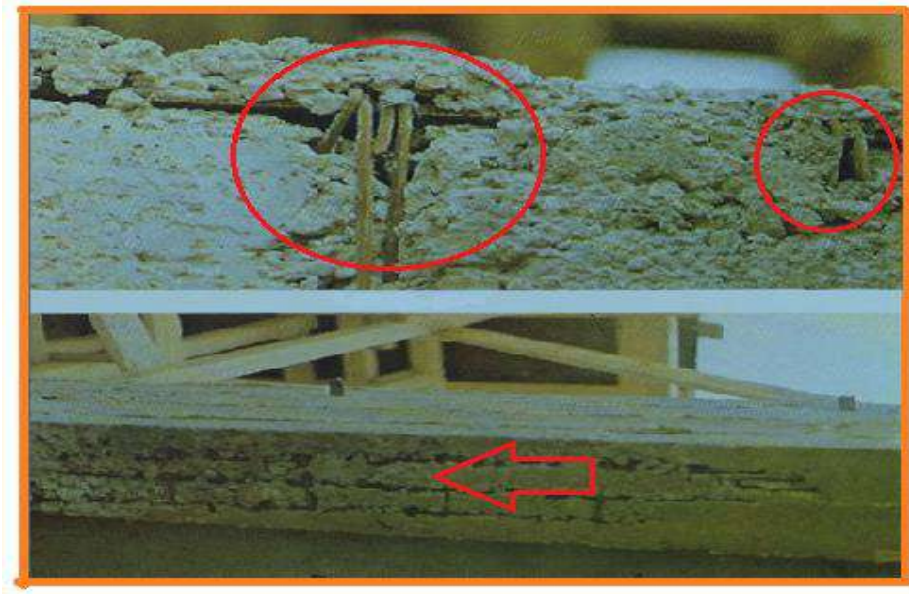
يجب ان تكون عملية رص الخرسانة بشكل عمودي لضمان تقارب جزيئات الخرسانة مع بعضها وطررد الفراغات الهوائية منها اما إذا كانت عملية الرص بشكل مائل كما هو موضح في شكل رقم (8) فهذا يؤدي الى انفصال مكونات الخرسانة عن بعضها حيث ترتفع المواد الناعمة الى الأعلى وتستقر المواد الخشنة في الأسفل مما يسبب في تشوه الخرسانة وضعف قوتها لاحظ الشكل (10) ان المدة اللازمة للاهتزاز او الرص تتراوح بين (5-30) ثانية²م.



الشكل (8) الوضع الصحيح للرص اليدوي



الشكل (9) ماكينة هزاز لرص الخلط ميكانيكا



الشكل (10) عيوب الخرسانة الناتجة عن الرص غير الجيد

هـ) تسوية سطح الخرسانة بعد الصب (الإنهاء)

يقصد بعملية تسوية الخرسانة هو تحسين مظهر وتعديل سطح الخرسانة. مثل إضافة مواد خاصة لسطح الخرسانة او عمل أشكال وألوان خاصة للسطح او طلي ودهان سطح الخرسانة بمواد خاصة. او تمشيط سطح الخرسانة بالفرش لإظهار الركام كما هو الحال بصب الأرصفة والممرات الخارجية او الانتهاء بالمالج ليكون السطح ناعماً أملساً وخشناً الملمس وبحسب متطلبات الإنهاء. لاحظ الشكل رقم (11) يبين عملية الإنهاء للصب.



الشكل (11) عمليات إنهاء الصب

ثالثاً) المرحلة الثالثة / طرق معالجة الخرسانة

يقصد بمعالجة الخرسانة هو الرش بالماء (سقي الخرسانة) وغمرها بالماء بعد الصب وبداية التصلب. تعد المعالجة ضرورية لإتمام عمليات التفاعل بين السمنت والماء. وبالتالي لإكساب مقاومة، وديمومة مناسبة للخرسانة وقد بينت التجارب ان عدم المعالجة تضعف من مقاومة الخرسانة وتعد المعالجة بالأيام الأولى بعد الصب ضرورية جداً لأن عدم المعالجة والرش بالماء يؤدي الى حدوث تشققات بالخرسانة الجافة كما في **الشكل رقم (12)**. وهذه التشققات تضعف مقاومة الخرسانة وتقلل من عمر الخرسانة وتسبب مشاكل اضافية للمنشأ منها صدأ حديد التسليح وغيرها. تعتمد مدة المعالجة على نوع السمنت وعلى درجة حرارة الجو ونسبة الرطوبة وبشكل عام تنص بعض المواصفات على معالجة الخرسانة لمدة لا تقل عن أسبوعين وخاصة الأيام الثلاثة الأولى. ومن أهم طرق المعالجة هي:

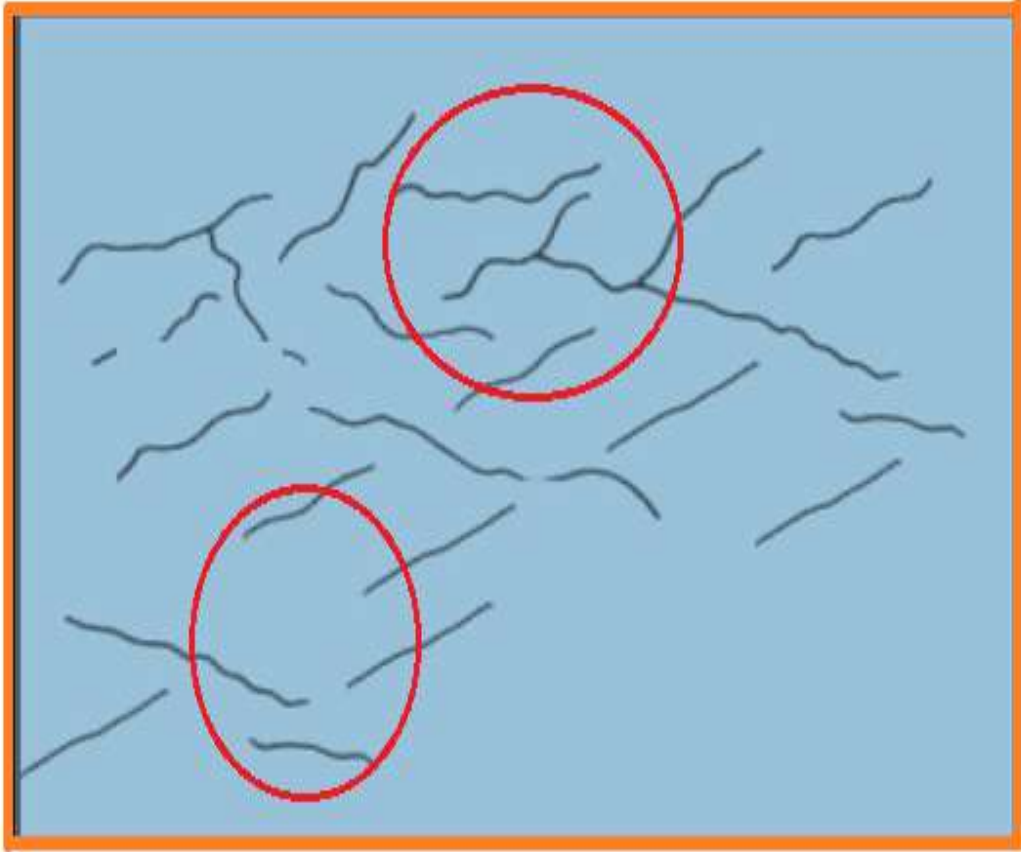
1 - طريقة الرش بالماء: من خلال رش الخرسانة مرتين او ثلاث مرات يوميا وبحسب طبيعة الجو يشترط عدم جفاف سطح الخرسانة (ضمان ترطيب مستمر للخرسانة) لاحظ **الشكل رقم (13)**.

2- طريقة التغطية: من خلال تغطية الخرسانة بالقماش الخشن الملمس الجلفاص والرش بالماء للمحافظة على الرطوبة أثناء المعالجة وهذا يكون في الصب العمودي مثل الأعمدة والرباطات.

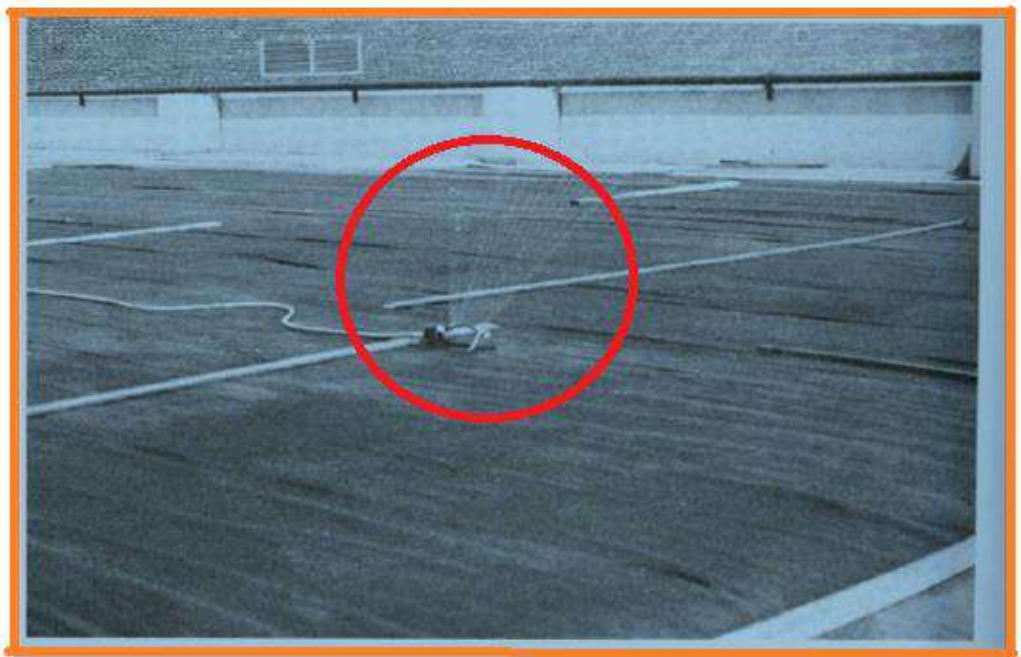
3- طريقة الغمر بالماء: وهو الحال لمعالجة الصبات الأرضية والسطوح الأفقية من خلال عمل أحواض بالرمل وتقطيع الصبة الى مربعات للمحافظة على توزيع الماء.

4- طريقة المعالجة بالبخار والحرارة: وتستعمل عادة في مصانع الخرسانة الجاهزة والخرسانة مسبقة الصب.

5- المواد الكيميائية العازلة: - يتم رش سطح الخرسانة بمواد تشكل غشاء عازل يمنع تبخر الماء من سطح الخرسانة، مما يساعد على إبقاء الرطوبة داخلها.



الشكل (12) التشققات التي تظهر على الخرسانة



الشكل (13) إحدى طرق رش الخرسانة

أسئلة الفصل الثالث

س1/ ماهي مراحل صب الخرسانة؟

س2/ علل ما يأتي:

1- يستخدم الحصى الخابط (السبيس) في الأرضيات.

2- تختلف نسبة الخلط في الخرسانة بحسب نوع الاستعمال.

3- يقل حجم الخرسانة بعد الصب بمقدار 33%.

4- يستخدم الطابوق المصخرج للتربيع في الأرضيات.

5- يخزن السمنت بأكياس معزولاً من الرطوبة.

س3/ ماهي النقاط التي يجب مراعاتها عند خلط الخرسانة يدوياً؟

س4/ ماهي أفضل الطرق لنقل الخرسانة من مكان الخلط الى مكان العمل؟

الفصل الرابع

- الفحوصات الميكانيكية للخرسانة
- فحص تحمل الخرسانة للضغط
- فحص تحمل أجهاد الشد بالانفلاق
- الفحوصات الفيزيائية للخرسانة
- اسئلة الفصل

الفصل الرابع

الفحوصات الميكانيكية والفيزيائية للخرسانة

1-4 مقدمة:

من الممكن تعريف الخرسانة على انها مزيج من جسيمات حبيبية صلبة ومختلفة المقاسات تعرف بالركام (Aggregates) تشغل نسبة كبيرة من حجم الخرسانة. ويعتبر السمنت المادة اللاصقة والرابطة بين مكونات الخرسانة نتيجة تفاعله مع الماء. وتحتوي الخرسانة المتصلدة على فجوات هوائية دقيقة بنسبة قليلة جداً وعلى هذا فمكونات الخلطة الخرسانية هي السمنت والركام الخشن والناعم (الرمل والحصى) والماء. وقد تستخدم في الخلط بعض الإضافات لتحسين وتعديل خاصية أو أكثر من خواص الخرسانة المنتجة.

2-4 الفحوصات الميكانيكية للخرسانة

لمكونات الخرسانة وللخرسانة نفسها (الخرسانة الطرية والمتصلبة) فحوصات متعددة وكثيرة لإيجاد خواصها المختلفة. وتعطي المواصفات حدود الخواص المقبولة للخرسانة ومكوناتها اعتماداً على هذه الفحوصات ومن الممكن ان نذكر أهم الفحوصات الأساسية والضرورية للخرسانة ويمكن الرجوع إلى المواصفات القياسية العراقية (م ق ع 70/50) للحصول على التفاصيل الدقيقة لهذه الفحوصات.

1- قوة التحمل (تحمل القوى المسلطة Resistance to Applied Forces)

ان الوظيفة الرئيسة للخرسانة في كافة المنشآت هي نقل وتحمل الأوزان مهما كانت طبيعتها الى التربة والتي بدورها تتحمل أثقال المنشأ حسب التصميم والفحوصات التي تجرى قبل بناء المنشأ. ومن الوظائف الأخرى للخرسانة حجز المياه مثل الخزانات والسدود والذي يتطلب الحصول على ديمومة في المنشأ للغاية التي أنشأ من أجلها دون الحصول على تشققات.

إن قوى الشد هي من الأمور المهمة في الخرسانة على الرغم من ان الخرسانة ضعيفة التحمل لقوى الشد ولذلك يوضع حديد التسليح لتحمل قوى الشد. فمعرفة القوى في كافة أعمال الخرسانة مهمة ومؤشر لمعرفة الخواص المطلوبة في الخرسانة.

3-4 فحص مقاومة الانضغاط

هناك شكلان من النماذج التي يتم عليها فحص إجهاد تحمل الخرسانة للضغط وهما المكعب (المستعمل في المواصفات البريطانية) والاسطوانة (المستعملة في المواصفات الأمريكية) وسيتم شرح طريقة واحدة في هذا الفصل وذلك لتشابه طريقة الفحص مع اختلاف شكل القالب المستعمل ولعدم التكرار لان الموضوع سوف يكون ضمن مواضيع التدريب العملي.

فحص المكعبات

يكون طول ضلع المكعب القياسي (المستعمل لفحص تحمل الخرسانة للضغط) بطول 15 سم وتكون القوالب المستعملة لصب الخرسانة للنماذج مكعبة الشكل ومصنوعة عادة من حديد الصلب. ويجب ان يكون ربط قطع القالب بشكل يمنع نضح مونة السمنت من مفاصل القالب. كما يجب ان يعطي القالب للخرسانة المصبوبة شكل المكعب بزواياه القائمة وبالأبعاد المطلوبة بصورة دقيقة. بعد تجميع أجزاء القالب يجب دهان السطوح الداخلية له بدهان خفيف لمنع التصاق الخرسانة بالقالب. ثم يتم تجميع القالب وتدقيق أبعاده وزواياه.

يكون ملء القالب على ثلاث مراحل بحسب المواصفات البريطانية. في كل مرة يتم وضع طبقة من الخرسانة (حوالي ثلث حجم المكعب) ورصها بواسطة قضيب فولاذي مربع المقطع طول ضلعه (1) انج وذا نهاية مربعة. بعد رص الطبقة الثالثة يتم تسوية سطح الخرسانة مع حافة القالب العلوية ومن ثم خزن القالب المملوء بالخرسانة لمدة 24 ساعة في مكان ذي درجة حرارة (18-22) درجة مئوية ورطوبة نسبية لأقل عن 90% وبعدها يتم فتح القالب ثم يغمر المكعب الخرساني في ماء بدرجة حرارة تتراوح بين 19-21 درجة مئوية لحين موعد الفحص ان المواصفات البريطانية تحدد الفحص للمكعب بعمر 28 يوم حيث يتم أخراج المكعبات من الماء ويترك ليجف قليلاً ثم يوضع المكعب الخرساني في جهاز الفحص بحيث اتجاه الفحص عمودياً على اتجاه القالب عند الفحص ويتم تسليط حمل الانضغاط على النموذج الخرساني بمعدل ثابت بمقدار 15 نيوتن / ملم² / دقيقة لحين فشل النموذج. يتم تسجيل اكبر قوة يسلطها الجهاز بحيث يمكن حساب الإجهاد إلى اقرب رقم من 0.5 نيوتن/ملم² يكون عدد النماذج للفحص أربعة مكعبات يجب ان لأقل نتيجة فحص إي مكعب عن 85% من أجهاد التحميل المطلوب للخرسانة .

معدل نتائج فحص المكعبات الأربعة يجب ان يزيد عن اجهاد التحميل المطلوب بمقدار 7.5 نيوتن/ملم².

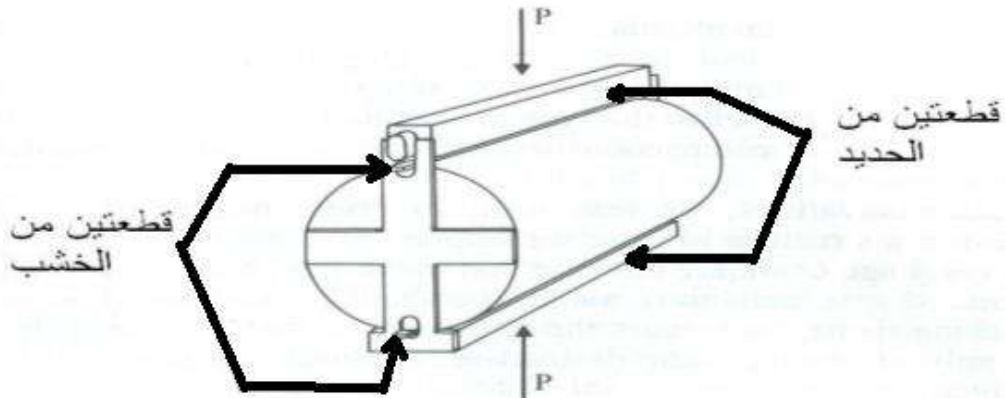
مثال توضيحي / إذا كانت مقاومة الانضغاط المطلوبة للخرسانة هي (25) نيوتن/ملم² وكانت نتائج فحص المكعبات الأربعة هي.

26 ، 28.5 ، 34 ، 32.5 نيوتن/ملم². فإن إجهاد تحمل الخرسانة بالضغط يكون غير مطابق لإجهاد التحمل المطلوب بالرغم من ان نتائج كل المكعبات أكبر من 25 نيوتن/ملم² والسبب ان المواصفات تنص على ان يزيد المعدل عن التحميل المطلوب بمقدار لا يقل عن 7.5 نيوتن/ملم². بينما المعدل الفعلي في المثال هو.

$$30.25 = 4 \div (32.5 + 34 + 28.5 + 26)$$
 نيوتن/ملم² والذي يزيد بمقدار 5.25 نيوتن/ملم² (اقل من 7.5) عن مقدار التحمل المطلوب. إذن إجهاد التحمل بالضغط غير مستوفي القيمة المطلوبة.

4-4 فحص تحمل إجهاد الشد بالانفلاق

في هذا الفحص يتم تحديد أجهاد تحمل الشد للخرسانة عن طريق توليد اجهادات شد بصورة غير مباشرة بتسليط قوة ضغط. يكون النموذج أسطواني الشكل وذا أبعاد قطر 15 سم وارتفاع 30 سم يتم وضع النموذج في جهاز الفحص بحيث يكون المحور الطولي للأسطوانة بوضع أفقي بين صفائح جهاز الفحص كما في الشكل رقم (1)، ثم يسلب الحمل حتى يحصل الفشل بواسطة الانفلاق على مستوى قطر الاسطوانة العمودي ويكون إجهاد الشد الذي حدث عنده الفشل هو إجهاد تحمل الخرسانة بالشد.



الشكل رقم (1) يوضح عمل الجهاز وطريقة الفحص

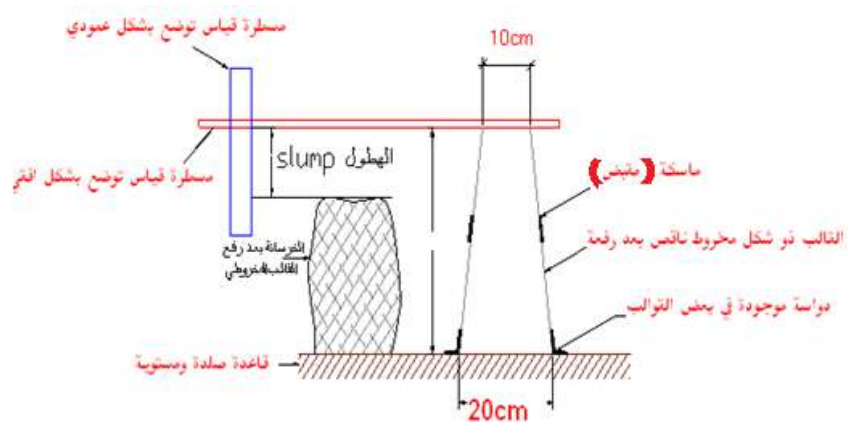
4-4 الفحوصات الفيزيائية للخرسانة

في أي عمل للخرسانة يجب إن يتم مسبقاً تحديد نسب المواد الداخلة في الخلطة الخرسانية ونسب الخلط هذه هي التي تحدد نوعية الخلطة وخواصها وأي تغير في نسب الخلط هنا معناه تغير نوع الخرسانة ككل وخواصها الفيزيائية والميكانيكية. تعتمد سهولة عمل المزجة الخرسانية على الصفات الفيزيائية للمواد المكونة للخرسانة وعلى نسب مزج هذه المواد. فمثلاً كلما كبر حجم الحصى والرمل المستعمل زادت سهولة العمل إذا كانت نسب الخلط ثابتة. بينما تقل سهولة العمل إذا زادت كمية الحصى والرمل الى كمية السمنت وتعتمد سهولة العمل على درجة الحرارة أيضاً حيث تقل سهولة العمل كلما زادت درجة حرارة الجو المحيط. وهناك فحوصات للمواد الداخلة في تكوين الخرسانة التي تم ذكرها في الفصل الأول مضافة لأنها ستكون من مواضيع التدريب العملي تجنباً للتكرار مثل: فحص السمنت، فحص تدرج الركام (الرمل والحصى)، فحص ماء المزج.

فحص الهطول (slump test) للخرسانة الطرية.

وهو فحص موقعي ومختبري واسع الانتشار لقياس سهولة عمل الخلطة الخرسانية الطرية. يكون الفحص في قالب معدني بشكل مخروط ناقص بارتفاع 30 سم وقطر المقطع العلوي (الفتحة العلوية) 10 سم وقطر القاعدة 20 سم ويكون القالب مجهزاً بماسكات (مقابض). يتم الفحص بوضع القالب على سطح صلد مستو. يفضل ترطيب السطوح الداخلية للقالب قبل البدء بالفحص مباشرة لتقليل تأثير الاحتكاك بين القالب والخرسانة يملأ القالب بالخرسانة الطرية على ثلاث طبقات (كل طبقة تشكل حوالي ثلث حجم القالب) مع رص كل طبقة بدقها بواسطة قضيب فولاذي أملس السطح ومدور النهاية بقطر 16 ملم 25 ضربة لكل طبقة. بعدها تتم تسوية سطح الخرسانة مع الحافة العلوية للقالب تماماً. من المهم الانتباه الى ثبات القالب على القاعدة وبدون أي حركة. حيث تحتوي القوالب على مثبتتين في أسفل القالب يتم الضغط عليهما بالأرجل أثناء ملأ القالب والرص لمنع اهتزاز وحركة القالب. بعد الانتهاء من ملأ القالب مباشرة يتم رفع القالب ببطء وبصورة عمودية نحو الأعلى وتبدأ بالهطول. يقاس مقدار نزول أعلى نقطة في

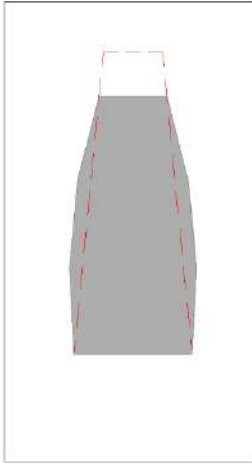
السطح العلوي للخرسانة الهاطلة. وتدعى هذه المسافة (بمقدار الهطول) او الهطول (slump)
 لاحظ الشكل رقم (2)



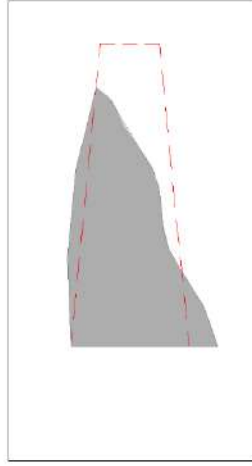
جهاز فحص الهطول



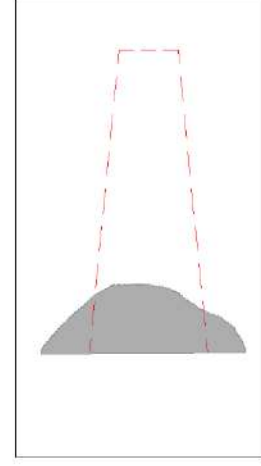
طريقة فحص الهطول



هطول حقيقي



فشل قصي



الأنهيار

أنواع الهطول

الشكل (2) يوضح جهاز فحص الهطول وطرق قياس الهطول وأنواعه

أسئلة الفصل الرابع

س1 / ماهي الوظائف الرئيسة للخرسانة؟

س2/ ماهي مكونات الخرسانة وكيف يتم التلاصق بين مكوناتها؟

س3/ علل ما يأتي:

1- يتم دهن القالب قبل وضع الخرسانة في داخله.

2 - يكون ملء القالب بالخرسانة للفحص على ثلاث مراحل.

3- يستخدم حديد التسليح في أعمال الخرسانة.

4 - رص الخرسانة عند وضعها في القالب.

5 - أي تغير في نسب المزج يغير نوع الخرسانة.

الفصل الخامس

- خواص الخرسانة الطرية
- خواص الخرسانة المتصلبة
- اسئلة الفصل

الفصل الخامس: خواص الخرسانة الطرية والصلبة

(5 - 1) مقدمة عامة: -

الخرسانة هي عبارة عن خليط غير متجانس من الركام الخشن والناعم (الحصى والرمل) والاسمنت والماء مع بعض الفراغات. ويمكن إضافة بعض المواد الأخرى والتي تسمى بالمضافات للحصول على خواص معينة. ويتم اختيار نسب هذه المواد في الخلطة الخرسانية بحسب نوع العمل المطلوب والمواد المتوفرة. ومن خلط هذه المواد مع بعضها يتم الحصول على الخرسانة الطرية التي تبدأ بالتصلب التدريجي حتى تصبح صلبة وقوية وتتفاوت قوتها حسب نوع ونسب المكونات الأساسية وبحسب طريقه الرص أثناء الصب وعلى نوعية المعالجة.

(5 - 2) خواص الخرسانة الطرية: -

الخرسانة الطرية هي الخرسانة المخلوطة حديثا والتي لم تتماسك ولم تدخل مرحلة التصلب بعد. من الضروري ان تكون خواص ونسب المكونات الاساسية للخرسانة (سمنت، رمل، حصى وماء) محققة وملبيهة للمتطلبات الآتية: -

أ - ان تكون ذات قوام مناسب (قابلة للتشغيل) بحيث يمكن خلطها ونقلها وصبها ورصها بسهولة دون حصول الانعزال في مكوناتها، وهذا يعتمد على مقدار الماء في الخلطة وعلى كمية الركام الخشن والناعم في وحدة الحجم وتدرج الركام وشكل حبيباته في كافة الاعمال تفضل الخلطات ذات القوام المتوسط او اللدن على الخلطات الجافة وذات القوام الرخو التي تسبب انعزال مكونات الخرسانة.

ب - ان تمتلك الخرسانة المقاومة والديمومة المطلوبة.

وتعتمد مقاومة الخرسانة المتصلبة على كثافة الخلطة التي بدورها ترتبط بنسبة الماء المضافة الى الخلطة وعلى نسب مكونات الخلطة وكذلك تعتمد على طريقة الرص أثناء الصب وعلى نوعية المعالجة بعد الصب.

ج - ان تكون كلفة الخرسانة المنتجة قليلة قدر الإمكان على شرط الحصول على المتطلبات المهمة والمحدودة لها.

وهذا يعتمد على تكاليف المواد المستعملة ومدى توفرها وقربها من موقع العمل وعلى عمليات وطرق نقل الخرسانة من مكان الخلط الى موقع الصب وعلى طرق المزج والرص.

(5 - 3) خواص الخرسانة المتصلبة: -

تتأثر خواص الخرسانة بعد تصلبها بتصميم الخلطة ونسب مكوناتها وطرق رصها ومعالجتها. ويمكن حصر خواص الخرسانة الأساسية بما يأتي: -

أ - مقاومة الاجهادات المختلفة (strength)

ب - التغيرات البعدية والحجمية (Dimensional and volumetric changes)

ج - الديمومة (Durability)

د - مقاومة الحريق (Fire Resistance)

هـ - النفاذية (Permeability)

و - العزل الحراري (Thermal Insulation)

ز - مقاومة تأثير الاحتكاك (Wear Resistance)

ح - مقاومة تأثير المواد الكيميائية (Resistance to Chemical Attack)

أ - مقاومة الاجتهادات المختلفة: - يمكن تقسيم مقاومة الخرسانة تبعا لنوع الاجهادات المؤثرة الى: -

1 - مقاومة الانضغاط: هو من اهم خواص الخرسانة حيث يعتبر تحمل الخرسانة للانضغاط مقياسا غير مباشر لبقية خواص الخرسانة.

فكلما كانت الخرسانة أجود زاد تحملها للضغط وتحسنت خواصها الأخرى بشكل عام هناك العديد من العوامل تؤثر على مقاومة الخرسانة للانضغاط منها.

الرص الجيد والتخلص من الفجوات الهوائية وكذلك نسبة الماء في الخلطة حيث تنخفض مقاومة الخرسانة للانضغاط بزيادة نسبة الماء وكذلك لنوعية الركام المستعمل تأثير غير مباشر على تحمل الخرسانة لذا يجب ان يكون قويا وبشكل وتدرج مناسبين كي يعطي قابلية تشغيل جيدة الأمر الذي يؤدي الى تقليل كمية الماء المستعملة وزيادة تحمل الضغط.

كما ان الانضاج المناسب يزيد من تحمل الضغط وكذلك نوعية السمنت المستعمل.

2 - مقاومة الشد: - بشكل عام تكون مقاومة الخرسانة للشد ضعيفة ولهذا السبب يستعمل حديد التسليح لغرض تحمل اجهادات الشد التي تتعرض لها الخرسانة. وتعتبر مقاومة الشد مؤشراً لتحديد الشقوق التي يسببها الشد والتي بدورها تؤثر في مقاومة الخرسانة للعوامل الجوية بشكل عام وتؤثر في ديمومة حديد التسليح ومقاومته للصدأ والتآكل بشكل خاص.

3 - مقاومة الانثناء (الانحناء): قد تتعرض الخرسانة الى عزوم انحناء (Bending moments) تؤدي الى تكوين اجهادات انضغاط وشد ويحدث الفشل للخرسانة في المناطق المعرضة الى اجهادات شد عالية. تعتبر الخرسانة غير المسلحة المستخدمة في أعمال التبليط وإنتاج البلاطات الخرسانية بمختلف أشكالها من الحالات التي تتعرض فيها الخرسانة لعزوم انحناء.

4 - مقاومة القص: لا تتعرض الخرسانة في المنشآت الى قوى قص فقط بل تكون مصاحبة الى قوى الشد والانضغاط الناتجة عن الحمل او العزوم الجانبية الناتجة عن الحمل.

5 - مقاومة الترابط مع قضبان التسليح: ان زيادة مقاومة الترابط بين الخرسانة وقضبان التسليح يساعد في جعل الخرسانة وحديد التسليح يعملان كوحدة واحدة ويساهم في نقل الاجهادات من الخرسانة الى حديد التسليح.

ومن الأشياء التي تؤثر في قوة الربط وجود النتوءات الحلزونية التي توجد على قضبان حديد التسليح، وقطر قضبان التسليح، ونوعية الخرسانة، وموقع قضبان التسليح داخل الخرسانة.

ب - التغيرات البعدية والحجمية: ويمكن تقسيمها الى: -

1 - تغيرات بعديه تسبب الاجهادات الميكانيكية اللحظية (الآنية):

ان لمعامل المرونة أهمية خاصة في تصميم الخرسانة المسلحة حيث يعتبر مقياساً لمقاومة المادة للتشوه وكذلك في توزيع القوى بين الخرسانة وفولاذ التسليح. وتؤثر في ذلك عوامل كثيرة منها. نسبة الماء في الخلطة، عمر الخرسانة، ظروف الإنضاج، خواص الركاب.

2 - تغيرات بعديه تسببها الاجهادات الميكانيكية بمرور الزمن. تحدث عند بقاء الحمل ساكناً ومؤثراً على الخرسانة لفترة زمنية طويلة انفعالات اضافيه غير مرنة تسمى **الزحف (creep)** وتتأثر انفعالات الزحف بالعوامل الآتية: -

اولا - مقدار اجهادات التحميل بالنسبة لتحمل الخرسانة، حيث يزداد الزحف بازدياد اجهاد التحميل.

ثانيا - رطوبة المحيط، حيث يتناقص الزحف بازدياد الرطوبة.

ثالثا - عمر الخرسانة عند التحميل، حيث يتناقص الزحف كلما ازداد العمر.

رابعا - نسبة السمنت في الخرسانة، حيث يزداد الزحف بزيادتها.

خامسا - نسبة الماء الى السمنت في الخلطة، حيث يزداد الزحف بزيادتها
سادسا - خواص الركام حيث يتأثر مقدار الزحف تبعا لبعض خواص الركام كمعيار المرونة
مثلا.

سابعا - الزمن، حيث يزداد الزحف بمرور الزمن.

ثامنا - كثافة الخرسانة، حيث يقل الزحف بزيادتها.

3 - التغيرات الحجمية: تنكمش الخرسانة أثناء تصلبها ويتأثر هذا الانكماش بالعوامل الآتية: -

اولا - نوع السمنت، حيث تختلف انواع السمنت في مقدار انكماشها.

ثانيا - نسبة الماء الى السمنت، حيث يزداد الانكماش بزيادتها.

ثالثا - رطوبة الجو المحيط، حيث يقل الانكماش بزيادتها.

رابعا - خواص الركام، حيث ان بعض انواع الركام أكثر انكماشاً من غيرها.

خامسا - الزمن، حيث يزداد الانكماش مع مرور الزمن.

سادسا - سمك العضو الخرساني، حيث يزداد الانكماش مع قلة السمك.

ج - الديمومة (الدوام والمقاومة للعوامل الجوية): - الخرسانة بصوره عامه تعتبر ذات عمر
طويل الا ان ديمومتها تعتمد على عدد من العوامل التي تؤدي الى أضعافها وتلفها احيانا ومن
هذه العوامل: -

1 - العوامل الجوية: من العوامل الجوية التي تؤثر تأثيرا كبيرا على الخرسانة هو تعرض
الخرسانة الى الانجماد اذ ان تجمد الماء داخل الفجوات يصاحبه زيادة في حجم الماء تؤدي الى
توليد اجهادات شد داخلية وعندما تكون هذه الاجهادات أعلى في مقاومة الشد للخرسانة فان ذلك
يؤدي الى تشقق الخرسانة وتكرار تلك الظاهرة يعجل في تلف الخرسانة ويمكن تقليل تأثير
الانجماد باتباع ما يأتي: -

أولا - استعمال مضافات الهواء المقصود.

ثانيا - زيادة كثافة الخرسانة وتقليل الفجوات.

ثالثا - تقليل نسبة الماء الى السمنت في الخلطة.

رابعا - استعمال ركام صلد ومقاوم وقليل الامتصاص.

خامسا - محاولة تقليل امتصاص الماء من خلال صقل سطح الخرسانة او استخدام مواد لطلي
السطح.

2 - الركام الفعال (Reactive Aggregate): تتفاعل بعض أنواع الركام مع المركبات القلوية في السمنت بصوره بطيئة تؤدي الى تمددات حجمية تسبب تشقق الخرسانة. لذلك يجب استعمال سمنت واطئ القلوية واجراء الفحوص الخاصة على الركام قبل استعماله وعدم استعمال النوع المتفاعل منه. علما بأن الركام الفعال قليل الوجود في العراق.

3 - المياه التي تتعرض لها الخرسانة: - تعتبر الخرسانة بصوره عامة مقاومة لتأثير الماء بعد تصلبها فهي لا تتأكل ولا تصدأ بصورة اعتيادية لذلك يمكن استخدامها تحت الماء. ولكن هناك عوامل قد تؤدي الى ضعف الخرسانة

مثل امتصاص الخرسانة للماء يؤدي الى ارتشاح النورة المتولدة من تفاعل السمنت مما يؤدي الى تأكل الخرسانة. ويؤثر الماء أيضا في تحريك تفاعل الاملاح الموجودة داخل الخرسانة فيحدث تخلخل داخل الخرسانة قد يؤدي أيضا الى زيادة تأثير الانجماد. وكذلك وجود بعض الأملاح وخاصة الأملاح الكبريتية في الماء يسبب تفاعل هذه الاملاح مع السمنت وقد يؤدي الى تلف الخرسانة. ولتقليل تأثير المياه على الخرسانة يستعمل سمنت مقاوم للأملاح ومضافات مانعة للرطوبة وزيادة كثافة الخرسانة وتقليل نسبة الماء في الخلطة واستعمال ركام صلد قليل الامتصاص.

د - مقاومة الحريق: - تعتبر الخرسانة من المواد البنائية جيدة المقاومة للحريق بسبب طبيعة المواد الأولية والنواتج النهائي الذي تتكون منه الخرسانة.

وعند تصميم المنشآت الخرسانية المختلفة يراعى الغاية من استعمال المنشأ ودرجة المقاومة المطلوبة للحريق وهذا يتطلب مراعاة سمك الصب وإتباع تعليمات الدفاع المدني.

هـ- العزل الحراري: - لا تعتبر الخرسانة ذات الكثافة الاعتيادية جيدة العزل لذا تستخدم الخرسانة خفيفة الوزن التي تكون أكثر عزلا بسبب قلة كثافتها الناتجة عن نوعية الركام المستعمل ونسبه الفجوات الهوائية العالية فيها.

و- النفاذية للماء: - لا تعتبر الخرسانة مده صماء غير نفاذة للماء بشكل مطلق للأسباب التالية:

1 - لا يمكن لعجينة السمنت عند التصلب ان تملأ كافة الفراغات التي يتركها السمنت والماء عند تفاعلها.

2 - تكون كمية ماء الخلط أكثر من الكمية اللازمة لإتمام عملية التفاعل بين السمنت والماء وعند تبخر هذا الماء الزائد فإنه يترك فجوات هوائية محلة.

3 - لا يمكن عمليا رص الخرسانة بحيث تكون الفجوات فيها معدومة تماما.

واللحصول على خرسانة ذات مقاومة عالية لنفاذية الماء يجب: -
اولا - ان تكون الصبة الخرسانية متجانسة خالية من العيوب والتشوهات التي تحصل بسبب انعزال مواد الركام المتباينة في الحجم.
ثانيا - ان تكون الخرسانة بأعلى كثافة ممكنة وبأقل ما يمكن من الفجوات.
ثالثا - ان تكون نسبة الماء الى السمنت المستعملة اقل ما يمكن.
رابعا - تجنب كل ما من شأنه أحداث شقوق في الجسم الخرساني كالانكماش او التبدلات الحرارية او الانفعالات الناتجة عن الاجهادات الميكانيكية التي تتعرض لها الخرسانة في المنشأ او بنتيجة تفاعلات سلبية لاحقة.
خامسا - إنهاء السطوح الخارجية للخرسانة بصورة صقيلة وغير مسامية.

ز - مقاومة تأثر الاحتكاك: - هذه الخاصية مهمة لسطوح الخرسانة المستعملة في كافة أعمال التبليط والأرضيات المعرضة لتأثير الاحتكاك بالأحمال المتحركة عليها وكذلك في السطوح المعرضة للاحتكاك بالمياه الجارية كالمنشآت المائية مثل السدود والنواظم والانابيب الناقلة للسوائل.

وتتأثر مقاومة الاحتكاك للخرسانة بالعوامل الآتية:

- 1 - مقاومة الخرسانة، حيث تزداد المقاومة بزيادة تحمل الانضغاط.
- 2 - نسبة الماء الى السمنت المستعملة، حيث تزداد المقاومة كلما قلت نسبة الماء الى السمنت.
- 3 - نوعية الركام المستعمل، حيث يجب ان يكون الركام متدرجا بصورة جيدة ومقاوم للاحتكاك ويفضل تقليل كمية الركام الناعم الى اقل حد ممكن من دون الاضرار بقابلية التشغيل.
- 4 - إنهاء السطوح بصورة جيدة وبأعلى كثافة ممكنة ويكون ذلك برص السطوح بصورة جيدة بالمالج او اية واسطة اخرى قبل تصلب الخرسانة مباشرة.
- 5 - تجانس الخرسانة، من الضروري تجانس الخرسانة لان وجود المناطق الضعيفة يجعل من تأكل السطوح الخرسانية.
- 6 - الانضاج، يعتبر الإنضاج الجيد ضرورياً للحصول على سطح مقاوم للتآكل.

ح - مقاومة تأثير المواد الكيميائية: تتأثر السطوح الخرسانية ببعض المواد الكيميائية مثل الحوامض والزيوت النباتية والدهون والمحاليل السكرية والأملاح وخاصة الكبريتات والفلوريدات الموجودة في المياه الجوفية ومياه البحر. وهذه المواد تسبب تلف السطوح الملامسة لها وتؤدي الى اضعاف المنشأ الخرساني.

وقد تتعرض الأرضيات الخرسانية بصورة خاصة في بعض المصانع والمشاريع الزراعية لتأثيرات كيميائية تؤدي الى تآكل سطوحها كما في معامل الاعلاف الحيوانية ومحلات تربية الحيوانات ومعامل السكر وعجينة الخشب والخزانات الخرسانية المستعملة لخرن بعض أنواع المواد الضارة للخرسانة.

ويمكن تقليل تأثير المواد الكيميائية في الخرسانة بزيادة كثافتها وتحملها واستعمال ركام صلد غير مسامي وغير متفاعل وتقليل نسبة الماء ومعالجة السطوح بطريقة تقلل الامتصاص واستعمال انواع من السمنت المقاوم للتأثيرات الكيميائية (سمنت مقاوم للأملاح الكبريتية مثلاً). وزيادة سمك الغطاء الخرساني في الخرسانة المسلحة لوقاية الحديد من التآكل بسبب المواد الكيميائية بحيث يتراوح سمك الغطاء بين (40 - 75) ملم او أكثر بحسب الحاجة.

أسئلة نهاية الفصل

س¹ / ماهي المتطلبات الضرورية الواجب تحقيقها عند اختيار خواص ونسب مكونات الخرسانة الطرية؟

س² / ماهي العوامل التي تؤثر في انفعالات الزحف للخرسانة المتصلبة؟

س³ / كيف يمكن تقليل تأثير العوامل الجوية وخاصة تأثير الانجماد في الخرسانة المتصلبة؟

س⁴ / ماهي العوامل التي تؤثر في مقاومة الاحتكاك للخرسانة؟

س⁵ / وضح كيفية تأثير المياه في ديمومة الخرسانة ومقاومتها للعوامل الجوية؟

الفصل السادس

- المضافات المقللة للماء
- الملدنات المتفوقة
- المواد المانعة للرطوبة
- المعجلات
- المبطنات
- المضافات ذات الاستخدام الخاص
- أسئلة الفصل

الفصل السادس: مضافات الخرسانة

6-1 مقدمة عامة:

تعرف مضافات الخرسانة بأنها منتجات كيميائية عضوية أو غير عضوية سائلة أو صلبة تضاف إلى الخلطة الخرسانية أثناء عملية الخلط بنسبة حسب تعليمات الشركة المنتجة فيما يخص نسب الإضافة وذلك لتحسين خواص الخرسانة وإكسابها مواصفات جديدة منها المضافات المقللة للماء والملدنات المتفوقة والمواد المانعة للرطوبة والمعجلات والمبطئات والمضافات ذات الاستخدامات الخاصة.

6-2 المضافات المقللة للماء:

تعمل هذه المضافات على تقليل محتوى الماء في الخلطة بنسبة تتراوح بين (5 - 10) % إذ تقل نسبة الماء \ السمنت مع المحافظة على قابلية تشغيل الخرسانة أو تحسين قابلية التشغيل مع المحافظة على نسبة الماء \ السمنت ثابتة. تستخدم هذه المضافات في حالة استخدام ركام (رمل وحصى) غير متدرجة القياسات. وفي الخلطات الجافة فتمنح الخرسانة انسيابية جيدة وتمنع ظاهرة الانعزال (فصل مكونات الخلطة كالحصى مثلا عن باقي المكونات) وكذلك عند استخدام المضخات في صب الخرسانة

6-3 الملدنات المتفوقة:

هي مركبات هيدروكربونية عضوية ذائبة في الماء ومميزة في تأثيرها الايجابي في قابلية تشغيل الخرسانة وتقليل نسبة الماء \ السمنت أفضل من المضافات المقللة للماء ولهذا سميت باللدنات المتفوقة. تضاف بنسب محددة من قبل الشركة المنتجة وغالبا ما تتراوح بين (1-3) لتر \ متر مكعب من الخرسانة ووظيفتها تحسين قابلية تشغيل الخرسانة وفي حالة استخدامها لتقليل نسبة الماء \ السمنت فإن نسبة الإضافة تكون حسب تعليمات الشركة المنتجة للمادة، ومما تجدر الإشارة إليه أن حجم الملدن المتفوق السائل يؤخذ بنظر الاعتبار عند حساب نسبة الماء \ السمنت، (لاحظ شكل 1).



شكل (1): الملدن المتفوق السائل

4-6 المواد المانعة للرطوبة:

هي مواد مضافة مانعة لنفاذ الماء إلى الخرسانة حيث انها تعمل على غلق المسامات الشعرية إما بتفاعلها مع مركب هيدروكسيد الكالسيوم في الخرسانة وتنتج هذه المواد من بعض الحوامض والدهون الحيوانية والنباتية أو من خلال التحامها مع الخرسانة اذ تعمل قاعدية السمنت على تفتيت هذه المواد المنتجة من دقائق شمعية ناعمة والالتحام معها ومنع نفاذ الماء وهناك مضافات على شكل دقائق ناعمة جدا (باودر) منتجة من مواد راتنجية هيدروكربونية تعمل على غلق المسامات السطحية للخرسانة. تستخدم في الأجزاء الإنشائية المعرضة للرطوبة والماء كالأسس والخزانات... الخ.

5-6 المعجلات:

هي مضافات للخرسانة تعمل على تعجيل زمن تجمد الخرسانة في درجات الحرارة المنخفضة (4-2) °م أو عند إصلاح بعض الأجزاء الإنشائية المتضررة بصورة سريعة وعاجلة وكذلك في إنتاج الخرسانة المسبقة الصب والتي تحتاج إلى رفع القالب بوقت قصير لاستخدامه مرة أخرى في الإنتاج.

يستخدم مركب كلوريد الكالسيوم في إنتاج هذا النوع من المضافات ويعمل على تعجيل تفاعل سيليكات الكالسيوم (احدى مركبات السمنت) وإكساب الخرسانة القوة اللازمة في وقت قصير ولكن من مساوئ مركب كلوريد الكالسيوم احتوائه على الكلوريدات وتأثيرها السلبي في صدا حديد التسليح.

6-6 المبطلات:

هي مضافات للخرسانة تعمل على تأخير زمن التجمد للخرسانة بمدة تتراوح بين ساعة إلى ثلاث ساعات ونصف الساعة وتستخدم عند صب الخرسانة في درجات الحرارة المرتفعة أي في الأجواء الحارة وما تسببه من تبخر ماء الخرسانة حيث الحاجة إلى فترة زمنية لنقل وصب ورس الخرسانة قبل تماسكها. تستخدم العديد من المركبات في إنتاج أنواع مختلفة من هذه المضافات مثل أملاح الزنك الذائبة وبعض المشتقات الكربوهيدراتية.

6-7 المضافات ذات الاستخدامات الخاصة:

توجد العديد من المضافات ذات الاستخدامات الخاصة ومنها
6-7-1 المضافات المقللة لتفاعلات الركام (الرمل والحصى) القلوية التمديدية في الخرسانة ومنها أملاح الليثيوم ونترات الباريوم وأبخرة السليكا وغيرها.

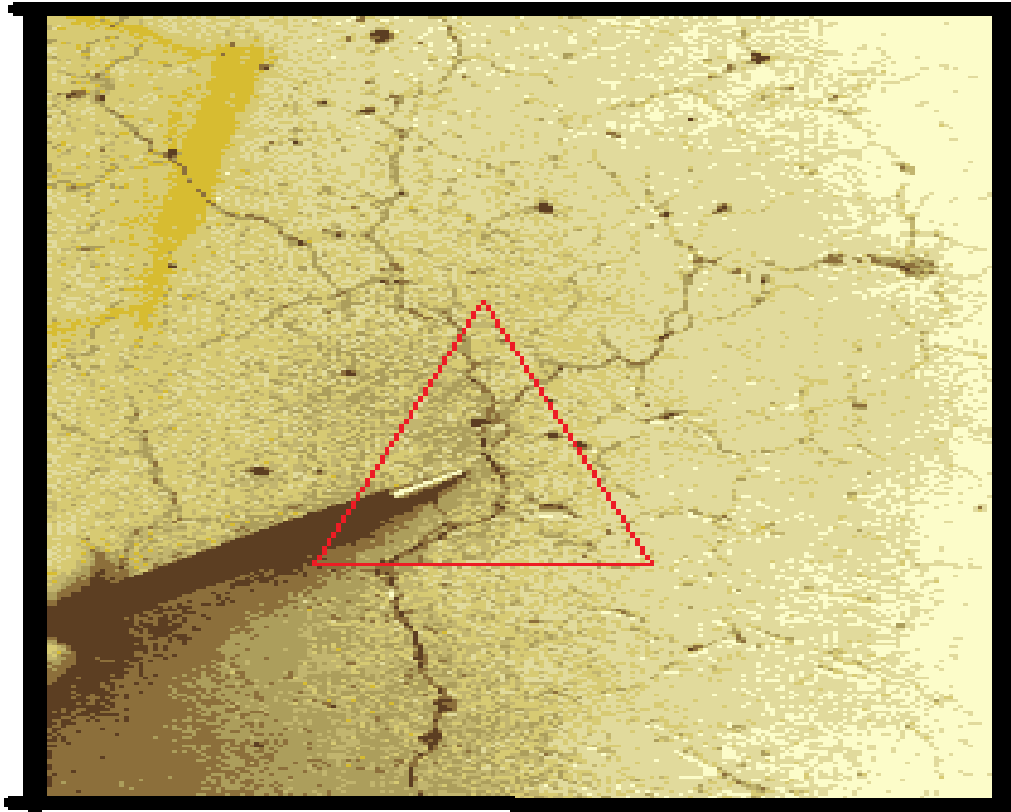
6-7-2 المضافات المقللة للانكماش الجاف في الخرسانة (لاحظ الشكل 2) ، يتعرض سطح الخرسانة للظروف الجوية المتمثلة بدرجات الحرارة العالية و الرياح القوية وانخفاض الرطوبة النسبية في الجو مما يؤدي إلى تبخر الماء من سطح الخرسانة بسرعة أكثر من تبخره في الأجزاء العميقة للخرسانة تتغير القوى المسلطة على الخرسانة نتيجة ارتباطها مع الأجزاء الإنشائية الخرسانية الأخرى تنتج تشققات على سطح الخرسانة ولغرض تقليل حدوث هذه التشققات تضاف للخلطة الخرسانية مضافات ذات أساس بوليمرية (هيدروكربوني) قاعدي ومواد أخرى للسيطرة على هذه التشققات .

6-7-3 المضافات المانعة لتآكل حديد التسليح وتستخدم مع الخلطة الخرسانية المصبوبة في الأجواء الباردة المثلجة مثل الأرضيات في الشوارع والجسور لمنع تآكل حديد التسليح بسبب وصول الكلوريدات الذائبة في الماء من خلال شقوق الخرسانة والنتيجة من وضع أملاح على الأرضيات لإذابة الثلوج ومن هذه المواد نترات الكالسيوم والصوديوم.

6-7-4 مضافات صب الخرسانة بتقنية شوت - كريت (shotcrete) اذ تمتاز هذه التقنية بسهولة صب الخرسانة باستخدام مضخات الرش وتلاصق المكونات الخرسانية مع بعضها ومع الألياف المضافة للخرسانة لتقويتها ولكن هذه التقنية تحتاج إلى عمال مهرة للسيطرة على عملية صب الخرسانة .تضاف بعض المواد للخلطة الخرسانية بشكل مسحوق أو سائل مثل الومينات الصوديوم و هيدروكسيد الصوديوم و البوتاسيوم و غيرها من المواد التي تعمل على تعجيل

تطور مقاومة الخرسانة وزيادة التلاصق بين المكونات المختلفة بفترة زمنية قصيرة (3-12) دقيقة للتجمد الابتدائي و النهائي على التوالي .

5-7-6 الإضافات المانعة لانجراف الخرسانة في المنشأة المائية كالسدود حيث صعوبة وكلفة إصلاح هذه المنشآت فتعمل الإضافات على زيادة تلاصق مكونات الخرسانة التي يراد صبها في الأماكن المعرضة للمياه دون تعرضها للتفتت والانفصال بسبب تأثير المياه ومنها مواد بوليمرية (هيدروكربونية) ذائبة في الماء طبيعية مثل النشا وصناعية مثل أكاسيد البولي إثيلين وكذلك مستحلبات لمواد عضوية مثل مستحلبات الأكريليك ومواد غير عضوية مثل أبخرة السليكا المكثفة وأطيان البنت ونايت.



شكل (2): تشققات الانكماش الجاف للخرسانة

أسئلة الفصل السادس

س1: عرف ما يأتي:

المضافات المقللة للماء – الملدنات المتفوقة – تقنية (shotcrete) – الانكماش الجاف للخرسانة – المضافات المانعة للرطوبة.

س2: قارن بين المعجلات والمبطلات لغرض التجمد للخرسانة.

س3: اشرح باختصار المضافات الخرسانية ذات الاستخدامات الخاصة.

الفصل السابع

- أنواع وخواص الألياف
- الألياف الصناعية
- استخدامات الخرسانة المسلحة بالألياف
- أسئلة الفصل



صورة الألياف الزجاجية



ألياف البولي بروبيلين

الفصل السابع: الخرسانة المسلحة بالألياف

7-1 مقدمة عامة:

تمتاز الخرسانة غير المسلحة بكونها مادة مركبة مكونة من السمنت والرمل والحصى ذات خواص جيدة مثل مقاومة الانضغاط ومقاومتها للظروف الخارجية بالإضافة لرخص ثمنها نسبياً كما أنها سهلة التشكيل والقولبة في الحالة الطرية، أما مساوئها فهي مادة قصفة فهي غير مقاومة لإجهادات الشد والصدمات.

تعمل الألياف المضافة إلى الخرسانة المسلحة أو الملاط (المونة) على تحسين العديد من الخواص الهندسية كمقاومة الانثناء ، مقاومة الصدمات الميكانيكية ومقاومة الصدمة الحرارية أي تتم الاستفادة من خواص الألياف الجيدة في تحسين خواص الخرسانة و إكسابها ميزات جيدة وجديدة . ان الخرسانة المعززة بالألياف والمقبولة في حالة تصلبها تحتاج أن يكون الليف موزعا بانتظام وان تكون مرصوصة جيداً بالإضافة إلى تقريق الألياف لمنع ظاهرة التكور قبل إضافتها للخلطة كما أن سهولة رص الخرسانة المعززة بالألياف تعتمد على طبيعة وكمية الليف المستعمل.

استخدمت الخرسانة المعززة بالألياف منذ 1899 بإضافة الألياف الاسبستية للسمنت وإنتاج السمنت الاسبستي والذي استخدم بشكل واسع في ثلاثينات القرن الماضي كمادة للتسقيف والتصفيح بشكل صفائح مستوية أو متموجة.

بدأت في الثمانينات من القرن الماضي استخدام البوليمرات المعززة بالألياف وهي عبارة عن مواد مركبة تتكون من ألياف مثل الكربون أو الزجاج والمادة البوليمرية هي الايبوكسي أو النايلون أو البولستر ... الخ (بدون خرسانة)، وتمتاز بكونها مادة مركبة قوية جداً استخدمت لتقوية وإعادة تأهيل الجسور الخرسانية المسلحة والأبنية والمنشآت المتضررة بسبب تعرض المنشأ إلى أحمال تفوق الأحمال التصميمية له أو تدهور المواد الإنشائية مع الزمن أو تعرض المنشأ للزلازل... الخ.

7-2 أنواع وخواص الألياف:

تقسم الألياف المضافة إلى الخرسانة إلى قسمين:

أولاً - الألياف الطبيعية

ثانياً - الألياف الصناعية

أولاً - الألياف الطبيعية:

تعزز الخرسانة المسلحة وغير المسلحة بالألياف الطبيعية المتوفرة في العالم وهذه الألياف تكون بأقطار صغيرة وقصيرة وغير مترابطة وغير مستمرة وموزعة بصورة عشوائية في الخرسانة وذلك لزيادة مقاومة الصدمات والأحمال الفجائية ومقاومة التشققات والسيطرة عليها بالإضافة إلى تحسين خواص العزل الصوتي والحراري للخرسانة.

إن المتطلبات الأساسية للألياف الطبيعية هي مقاومة الشد ومعامل المرونة العاليين بالإضافة إلى الترابط مع الخرسانة، ثبات الشكل ومقاومة المركبات الكيميائية والظروف الخارجية. أبرز أنواع الألياف الطبيعية وخواصها هي:

أ - ألياف ثمرة جوز الهند: تتقع في الماء أولاً لإذابة الحوامض والمواد الأخرى وعزل الألياف بطرق ميكانيكية معينة، الجدول (7 - 1) يبين أهم خواص لألياف جوز الهند.

جدول (7 - 1): الخواص النموذجية لألياف جوز الهند

ت	الخواص	النتائج
1	الكثافة (كغم م ³)	280 - 145
2	مقاومة الشد القصوى (نيوتن ملم ²)	200 - 120
3	الاستطالة عند الكسر %	25 - 10
4	امتصاص الماء %	180 - 130

ب - ألياف الجوت (الجنفاص): تستخلص ألياف الجوت من الألياف القشرية لنباتات الجوت التي تنمو في الهند والصين ... الخ. إذ تغمر النباتات في الماء لمدة أربعة أسابيع لفصل القشرة عن الألياف ثم تجفف في الشمس وتغزل، الجدول (7 - 2) يبين أهم خواص ألياف الجوت.

جدول (7 - 2): الخواص النموذجية لألياف الجوت (الجنفاص)

ت	الخواص	النتائج
1	معامل المرونة (نيوتن ملم ²)	32000 - 26000
2	مقاومة الشد القصوى (نيوتن ملم ²)	300 - 250
3	الاستطالة عند الكسر %	1,9 - 1,5

ج - ألياف الخيزران: تعتبر من الألياف القوية في الشد ومعامل مرونة واطئ وقابلية امتصاص عالية للماء، الجدول (7 - 3) يبين أهم خواص ألياف الخيزران.

جدول (7 - 3) : الخواص النموذجية لألياف الخيزران

ت	الخواص	النتائج
1	معامل المرونة (نيوتن ملم ²)	40000 - 33000
2	مقاومة الشد القصوى (نيوتن ملم ²)	500 - 350
3	امتصاص الماء %	45 - 40

د - ألياف الكتان: تعتبر من الألياف القوية ولها ديمومة أي مقاومة الظروف الخارجية جيدة الجدول (7 - 4) يبين أهم خواص ألياف الكتان

جدول (7 - 4): الخواص النموذجية لألياف الكتان

ت	الخواص	النتائج
1	معامل المرونة (نيوتن ملم ²)	100000
2	مقاومة الشد القصوى (نيوتن ملم ²)	1000
3	الاستطالة عند الكسر %	2,2 - 1,8

هـ - ألياف مخلفات قصب السكر: تمثل هذه الألياف المتبقي من إنتاج السكر من قصب السكر بعد عصره وتتوفر في المناطق الرطبة وتمثل الألياف حوالي 55% بالإضافة إلى رطوبة حوالي 20% والباقي لب ومواد مذابة أخرى، الجدول (7 - 5) يبين أهم خواص ألياف مخلفات قصب السكر.

جدول (7 - 5): الخواص النموذجية لألياف مخلفات قصب السكر

ت	الخواص	النتائج
1	معامل المرونة (نيوتن ملم ²)	19000 - 15000
2	مقاومة الشد القصوى (نيوتن ملم ²)	290 - 170
3	امتصاص الماء %	75 - 70

ثانيا - الألياف الصناعية:

إن أكثر أنواع الألياف شيوعا في تطبيقات الهندسة المدنية يمكن إدراجها بما يأتي:

أ - ألياف الكربون: تتكون ألياف الكربون بصورة أساسية من ذرات الكربون والتي تتم صناعتها بتعريض أنواع من البوليمرات تسمى (البولي اكريلو نترائيت) ومختصرها (PAN) بنسبة 90 % والرايون بنسبة 10 % إلى درجات حرارة عالية دون حرقها مما يؤدي إلى فصل الذرات غير الكربونية وبطرق صناعية معينة يتم إنتاج هذه الألياف والتي تنتوع أشكالها فهي إما طبقات أو رقائق، **لاحظ الشكل (1)، الجدول (7 - 6)** يبين أهم خواص ألياف الكربون.



الشكل (1): رقائق ألياف الكربون

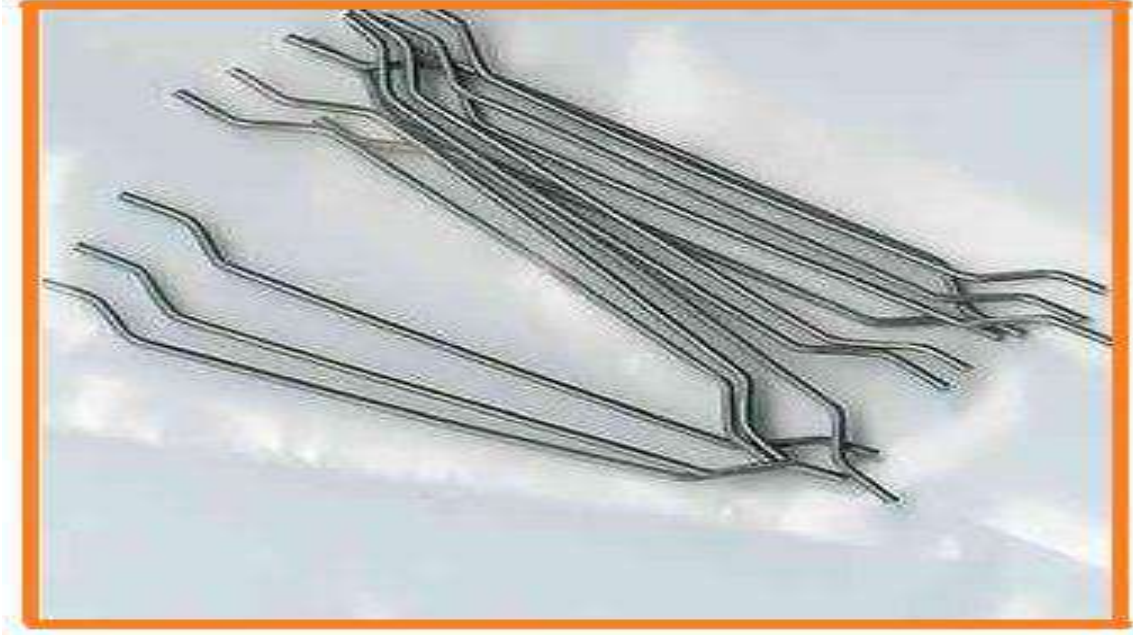
جدول (6-7): خواص ألياف الكربون

ت	الخواص	النتائج
1	قطر الليف (مايكرو متر)	9-3
2	الكثافة (كغم ام ³)	1900
3	معامل المرونة (نيوتن/ملم ²)	(380000-230000)
4	مقاومة الشد (نيوتن/ملم ²)	2600-1800
5	الاستطالة عند الكسر (%)	0.75

ب- ألياف الحديد: تنتج الألياف الحديدية بأشكال مختلفة منها الألياف المدورة التي تصنع بقطع الأسلاك المدورة إلى أطوال قصيرة وتتراوح أقطارها (0,25- 75,0) ملم والألياف الحديدية ذات المقاطع المستطيلة والتي تنتج من تقطيع ألواح بسمك 0,25 ملم ولزيادة تلاصق الألياف بالخرسانة انتجت الألياف المسننة أو المجعدة أو ذات النهايات المعقوفة وتراوحت نسبة الطول: القطر للألياف بين 30-250. (لاحظ الاشكال 2 و3)، الجدول (7-7) يبين أهم خواص ألياف الحديد.



الشكل (2): ألياف الحديد المسننة

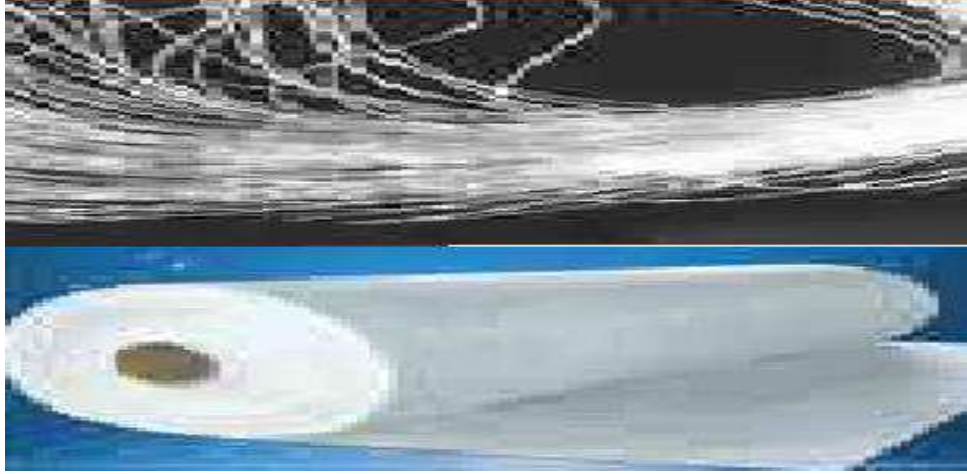


شكل (3): ألياف الحديد ذات النهايات المعقوفة

جدول (7-7): خواص ألياف الحديد

ت	الخواص	النتائج
1	قطر الليف (مايكرو متر)	500-5
2	الكثافة (كغم ام ³)	7800
3	معامل المرونة (نيوتن/ملم ²)	200000
4	مقاومة الشد (نيوتن/ملم ²)	3000-1000
5	الاستطالة عند الكسر (%)	4 - 3

ج- ألياف الزجاج: تنتج ألياف الزجاج على شكل خيوط بقطر (10-20) مايكرون ثم تجمع على شكل حزام باستخدام مادة غروية وتسمى الأسلاك المجدولة التي تلف على أنابيب كارتونية ومن الممكن تشكيلها على هيئة طبقات، (لاحظ الشكل 4) وأهم خواص هذه الألياف أدرجت في الجدول رقم (7 - 8)



شكل (4): ألياف الزجاج على شكل شعيرات، طبقات وأسلاك مجذولة

جدول (7-8): خواص ألياف الحديد

ت	الخواص	النتائج
1	قطر الليف (مايكرو متر)	15-9
2	الكثافة (كغم ام ³)	2600
3	معامل المرونة (نيوتن/ملم ²)	80000
4	مقاومة الشد (نيوتن/ملم ²)	4000-2000
5	الاستطالة عند الكسر (%)	3,5-2

د - ألياف البولي بروبيلين: تعتبر ألياف البولي بروبيلين من أرخص أنواع البوليمرات وتتوفر أما على شكل شعيرات أو على شكل رقائق مسطحة أو مدورة ثم تقطع بأطوال (25 - 50) ملم أو تفتح لإنتاج شبكات مستمرة ومن الممكن أن تحاك الرقائق الليفية لإنتاج مشبكات مسطحة والتي تستعمل لتسليح الألواح الأسمنتية، لاحظ الشكل (5) وأهم خواص هذه الألياف أدرجت في الجدول رقم (7 - 9).



شكل (5): ألياف البولي بروبيلين

جدول (7-9): خواص ألياف البولي بروبيلين

ت	الخواص	النتائج
1	قطر الليف (مايكرو متر)	20-200
2	الكثافة (كغم م ³)	900
3	معامل المرونة (نيوتن/ملم ²)	5000
4	مقاومة الشد (نيوتن/ملم ²)	500
5	الاستطالة عند الكسر (%)	20

7-3 استخدامات الخرسانة المسلحة بالألياف:

تحتاج العديد من المنشآت الخرسانية المسلحة إلى إصلاحها وإعادة تأهيلها وخاصة الجسور القديمة بسبب تعرضها إلى أحمال تفوق الأحمال التصميمية للجسر واستخدمت في السنوات الأخيرة البوليمرات (الهيدروكربونات) المعززة بالألياف ومنها ألياف الكربون. يتم لصقها في الأجزاء المعرضة إلى إجهادات الانحناء وذلك لكون ألياف الكربون قوية اذ تصل مقاومة الشد القصوى إلى 3000 نيوتن /ملم² وهي تفوق مقاومة الشد القصوى للحديد بعشرة مرات.

تستخدم البوليمرات المعززة بألياف الكربون في إصلاح الأعمدة لزيادة مقاومتها لاجهادات القص اذ تلف حول العمود عند تعرضها للزلازل ومنعها من الانهيار وتعتبر هذه الطريقة في التأهيل أكثر اقتصادية من الطرق الأخرى. إن الأعمدة المعرضة إلى أحمال محورية تفوق سعتها التصميمية يتم استخدام هذه التقنية لزيادة مقاومة الانضغاط للخرسانة.

تتوفر أنواع خاصة من البوليمرات المعززة بألياف الكربون والتي يصل معامل الشد لها إلى 10×420 نيوتن/متر² وتستخدم لتقوية المقاطع الفولاذية بربطها مع الفلنجة المعرضة إلى اجهادات الشد لزيادة مقاومتها. من الميزات الأخرى لألياف الكربون هو خفة وزنها ومقاومتها للصدأ وعليه يمكن أن يكون تطبيقها في المنشآت البحرية. (لاحظ الاشكال 6، 7)

من المهم الإشارة إلى أن تطبيقات هذه التقنية مازالت محدودة في بعض البلدان ومنها العراق وهذا يعود إلى فقدان المعرفة الكاملة بين المصممين والمهندسين بطبيعة وسلوكية هذه المواد من حيث أدائها على المدى البعيد وكذلك اختلاف الخواص الميكانيكية لها عن خواص المواد التقليدية ولعدم وجود مواصفات صناعية حول الاستخدام الأفضل لها.



شكل (6): استخدام ألياف الكربون على شكل طبقات لمعالجة الجدران



شكل (7): استخدام ألياف الكربون على شكل طبقات لإعادة تأهيل الجسور

تستخدم الخرسانة المعززة بألياف الزجاج على نطاق واسع في المنشآت المعرضة للقلويات كالأرضيات وخزانات المياه الصناعية حيث تعتبر ألياف الزجاج من أفضل الألياف لمقاومة القلويات بالإضافة إلى ألياف الكربون والبولي بروبيلين، كما يمكن استخدامها على شكل طبقات مع البوليمرات المعززة بالألياف لإصلاح وإعادة تأهيل المنشآت الخرسانية البحرية. إن الخرسانة المعززة بالألياف لها تطبيقات واسعة في إصلاح الجسور وتبطين القنوات ومدارج المطارات وغيرها من المنشآت لما لها من خواص هندسية متميزة ولكن من الجدير بالذكر أن إضافة 1% من هذه الألياف يضاعف سعر الخرسانة وعليه أصبح استخدامها محددًا في منشآت مهمة.

أسئلة الفصل السابع

س1 ما أهمية إضافة الألياف إلى الخرسانة؟

س2 عرف الألياف الطبيعية مبينا أنواعها وخواصها؟

س3 اشرح باختصار صناعة ألياف الكربون واذكر أهم خصائصها؟

س4 ما هي البوليمرات والبوليمرات المعززة بالألياف وما تطبيقاتها في مجال الهندسة المدنية؟

س5 قارن بين خواص ألياف الزجاج والبولي بروبيلين؟

الفصل الثامن

- تصميم الخرسانة بالطريقة البريطانية
- تصميم الخرسانة بالطريقة الأمريكية
- أمثلة توضيحية
- أسئلة الفصل



طريقة خزن محتويات الخلطة الخرسانية

الفصل الثامن: طرق تصميم الخرسانة

8-1 مقدمة عامة:

إن الهدف الأساسي من تصميم الخلطات الخرسانية هو الحصول على خرسانة بمواصفات عالية من حيث مقاومة الانضغاط وقابلية التشغيل ومقاومة الظروف الخارجية (الديمومة) باستخدام أقل كمية من السمنت وتدرج جيد للركام الناعم والخشن وكذلك نسبة ماء: سمنت بما يلائم طبيعة صب الخرسانة فالخرسانة التي تصب باستخدام المضخات يجب أن تكون بانسيابية عالية لمنع تكثفها في المضخة تصمم الخلطات الخرسانية بعدة طرق منها الأمريكية والبريطانية.

8-2 تصميم الخلطة الخرسانية بواسطة الطريقة البريطانية:

تتبع الخطوات الآتية في التصميم:

أ - تحدد مقاومة الانضغاط المطلوبة عند التصميم الإنشائي لأي جزء من المبنى سواء كان سقفاً أو عموداً أو أساساً. تعتمد مقاومة الانضغاط للخرسانة بعمر 28 يوماً وحسب النوع المحدد من السمنت مثل سمنت بورتلاند اعتيادي أو سمنت مقاوم للأملاح الكبريتية (يستخدم في أعمال الأسس أو في صب الأجزاء الخرسانية الملامسة للتربة) ونوع الركام حيث تعتمد جداول ومخططات خاصة للحصول على مقاومة الانضغاط المطلوبة، (لاحظ جدول 8-1).

جدول 8-1: تحديد مقاومة الانضغاط للخرسانة

نوع السمنت	نوع الركام	مقاومة الانضغاط 28 يوماً (نيوتن/ملم ²)	الماء: السمنت
بورتلاند	غير مكسر	42	0.5
اعتيادي	مكسر	49	0.5
مقاوم للأملاح	غير مكسر	48	0,5
الكبريتية	مكسر	55	0,5

ب - تحديد كمية الماء اللازمة للخلطة بالاعتماد على قياس الركام وفحص الهطول للخرسانة، (لاحظ جدول 8-2).

جدول 8-2: كمية الماء اللازمة (كغم ١ م³) للخلطة اعتمادا على مقاس الركام (الحصى)

الركام		كمية الماء اللازمة (كغم ١ م ³)			
أكبر مقاس (ملم)	النوع	فحص هطول الخرسانة (ملم)			
		180- 60	60 - 30	30 - 10	10- 0
10	غير مكسر	225	205	180	150
	مكسر	250	230	205	180
20	غير مكسر	195	180	160	135
	مكسر	225	210	190	170
30	غير مكسر	175	160	140	115
	مكسر	205	190	175	155

ومما تجدر الإشارة إليه بأن الركام المكسر يحتاج إلى كمية أكثر من الماء في الخلطة وذلك بسبب زيادة المساحة السطحية له كما أن زيادة مقاس الركام تعني أن المساحة السطحية اقل وبالتالي اقل كمية من الماء تكون مطلوبة.

ج - إيجاد كمية السمنت المطلوبة بعد تحديد نسبة الماء: يتم إيجاد كمية الاسمنت اللازمة للخلطة بقسمة كمية الماء المحسوبة في الفقرة (ب) على نسبة الماء / السمنت المحددة في الفقرة (أ).

د - إيجاد كمية الركام (الرمال والحصى) اللازمة للخلطة بإيجاد الكثافة الرطبة (قبل التصلب للخرسانة) للخلطة الخرسانية بالاعتماد على مخطط خاص وتتراوح بين (2340 - 2460) كغم ١ م³ للركام غير المكسر بينما تتراوح بين (2350 - 2490) كغم ١ م³ للركام المكسر علما بأن زيادة كمية الماء في الخلطة تعني أن الكثافة الرطبة اقل.

كمية الركام الكلية = الكثافة الرطبة للخرسانة - كمية الماء - كمية السمنت

هـ - إيجاد نسبة الركام الناعم / الركام الكلي بالاعتماد على مجموعة من المخططات تأخذ بنظر الاعتبار المقاس الأكبر للركام ونسبة (الماء: السمنت) ونتائج فحص هطول الخرسانة ... الخ. وللتبسيط نفرضها تتراوح بين (0,3 - 0,4).

و - إيجاد كمية الركام الناعم من الخطوتين السابقتين.

ز - إيجاد كمية الركام الخشن بتطبيق المعادلة الآتية:

كمية الركام الخشن = كمية الركام الكلي - كمية الركام الناعم

8-3 تصميم الخلطة الخرسانية بواسطة الطريقة الأمريكية:

أ - اختيار مقدار فحص الهطول للخرسانة بالملم وهذا يعتمد على صيغة استخدام الخرسانة فمثلا صب الخرسانة بواسطة المضخة يحتاج إلى هطول عال وفي حالة الكتل الخرسانية الضخمة فان مقدار الهطول قليل لأنه يستخدم الرص مع الهزاز لطرد فقاعات الهواء والحصول على خرسانة متجانسة وهكذا.

ب - اختيار المقاس الأقصى للركام والاستفادة من الركام المتوفر محليا في تصميم الخلطة.

ج - استخدام الجداول في تحديد كمية الماء والهواء في الخرسانة بالاعتماد على المقاس الأقصى للركام ومقدار هطول الخرسانة، (لاحظ جدول 3-8).

جدول 3-8: كمية الماء اللازمة (كغم م³) للخلطة

الهطول/ ملم	كمية الماء اللازمة للخرسانة (كغم م ³) اعتمادا على المقاس الأقصى للركام				
	9,5	12,5	19	25	50
50-25	207	199	190	179	154
100-75	228	216	205	193	169
175-150	243	228	216	202	178
كمية الهواء (%)	3	2,5	2	1,5	0,5

د - تحديد نسبة الماء: السمنت وبما يؤمن مقاومة الانضغاط المطلوبة في التصميم الإنشائي ومقاومة الظروف الخارجية (الديمومة) وللتبسيط في حل المسائل نفرضها 0,45

هـ - تحديد كمية السمنت اللازمة في الخلطة من قسمة كمية الماء على نسبة الماء / الاسمنت.

و - حساب كمية الركام الخشن في الخلطة، (لاحظ جدول 4-8).

ز - حساب كمية الركام الناعم (الرمل) في الخلطة

جدول 4-8: حجم الركام الخشن (كغم) للخلطة

المقاس الأقصى للركام (ملم)	حجم الركام الخشن لوحدة حجم الخرسانة
9,5	0,48
12,5	0,57
19	0,64

25	0,69
50	0,76

8 - 4 أمثلة توضيحية:

مثال (1):

صمم خلطة خرسانية لصب أساس حصيري لبناية تجارية متعددة الطوابق بالطريقة البريطانية وفق المعطيات الآتية:

أ - مقاومة الانضغاط (28 يوما) = 48 نيوتن / ملم² [تستخدم نماذج مكعبة لفحص مقاومة الانضغاط]

ب - الحصى المستخدم غير مكسر

ج - مقدار هطول الخرسانة 50 ملم

د - (المقاس) الأقصى للحصى المستخدم في الخلطة = 20 ملم

الحل:

أ - استخدام السمنت المقاوم للأملاح الكبريتية في صب الأسس.

ب - نسبة الماء / السمنت = 0.5 (جدول 8-1)

ج - كمية الماء (كغم / م³) = 180 (جدول 8 - 2)

د - كمية السمنت (كغم / م³) = 180 / 0.5

= 360 كغم / م³

هـ - الكثافة الرطبة للخرسانة = 2400 كغم / م³

و - كمية الركام الكلية (رمل + حصى) = 2400 - 360 - 180 = 1860 كغم / م³

ز - كمية الركام الناعم = 1860 × 0.35 = 651 كغم / م³

ح = كمية الركام الخشن = 1860 - 651 = 1209 كغم / م³

مثال (2): صمم خلطة خرسانية لصب سقف دار سكنية بالطريقة الأمريكية وفق المعطيات الآتية:

أ - مقاومة الانضغاط (28 يوما) = 35 نيوتن / ملم² [تستخدم نماذج اسطوانية لفحص مقاومة الانضغاط]

ب - المقاس الأقصى للحصى المستخدم في الخلطة = 19 ملم

ج - مقدار هطول الخرسانة 50 ملم

د - الكثافة الكلية للحصى = 1600 كغم / م³

الحل:

أ - استخدام السمنت البورتلاندي الاعتيادي في صب السقف.

ب - كمية الماء (كغم \ م³) = 190 (جدول 8 - 3)

ج -نسبة الماء \ السمنت = 0.45

د - كمية السمنت (كغم \ م³) = 190 \ 0.45

$$= 422 \text{ كغم \ م}^3$$

هـ - كمية الركام الخشن (حصى) = $1600 \times 0.64 = 1024$ كغم \ م³ (جدول 8 - 4)

و - كمية الركام الناعم (كغم \ م³).

يحسب حجم الركام الناعم = 1 - (حجم الماء + حجم الهواء + حجم السمنت + حجم الحصى)

حجم الماء = كتلة الماء \ كثافة الماء = $190 \div 1000 = 0.19$ م³

حجم الهواء = 0.02

الوزن النوعي للسمنت = كثافة السمنت \ كثافة الماء

$$3.15 = \text{كثافة السمنت} \div 1000$$

كثافة السمنت = 3150 كغم \ م³

$$\text{حجم السمنت} = 422 \div 3150 = 0.13$$

الوزن النوعي للحصى = كثافة الحصى \ كثافة الماء

$$\text{كثافة الحصى} = 2.6 \times 1000 = 2600 \text{ كغم \ م}^3$$

$$\text{حجم الحصى} = 1024 \div 2600 = 0.39$$

$$\text{حجم الركام الناعم (الرمل)} = 1 - (0.39 + 0.13 + 0.02 + 0.19) = 0.27$$

الوزن النوعي للرمل = كثافة الرمل \ كثافة الماء

$$\text{كثافة الرمل} = 2.58 \times 1000 = 2580 \text{ كغم \ م}^3$$

$$\text{كمية الركام الناعم} = 0.27 \times 2580 = 696.6 \text{ كغم \ م}^3$$

أسئلة الفصل الثامن:

س1: صمم خلطة خرسانية لصب سقف دار سكنية بالطريقة البريطانية وفق المعطيات الآتية:

- أ - مقاومة الانضغاط (28 يوما) = 42 نيوتن / ملم²
- ب - الحصى المستخدم غير مكسر
- ج - مقدار هطول الخرسانة 40 ملم
- د - (المقاس) الأقصى للحصى المستخدم في الخلطة = 10 ملم

س2: صمم خلطة خرسانية لصب سقف دار سكنية بالطريقة الأمريكية وفق المعطيات الآتية:

- أ - مقاومة الانضغاط (28 يوما) = 35 نيوتن / ملم²
- ب - (المقاس) الأقصى للحصى المستخدم في الخلطة = 25 ملم
- ج - مقدار هطول الخرسانة 40 ملم
- د - الكثافة الكلية للحصى = 1600 كغم / م³

الفصل التاسع

- القوالب الخشبية
- القوالب الحديدية
- الشروط الواجب توافرها في القوالب
- اسناد القوالب
- تهيئة القوالب للصب
- قوالب الاعمدة
- اسئلة الفصل



الصورة توضح نوع من اعمدة اسناد القوالب

الفصل التاسع: " القوالب "

(1-9) المقدمة: -

القالب هو عبارة عن مجموعة من الألواح والقطع الخشبية أو الحديدية المترابطة مع بعضها بأشكال هندسية وأبعاد قياسية معينة طبقاً لأشكال وأبعاد الخرسانة المراد صبها فيها. وقد استعملت القوالب مع بداية استعمال الخرسانة في الأعمال الإنشائية حيث دعت الحاجة إلى دراسة القوالب وتطويرها من نواحي عديدة لتتلاءم مع تطور استعمالات الخرسانة وصبها بأشكال وأبعاد هندسية معينة. إن لتصميم وإنشاء القوالب في موقع العمل أهمية كبيرة من الناحية الفنية والاقتصادية وذلك بالمحافظة على أحجام الأخشاب وقيمتها وتجنب تلفها وتشققها من جراء نصبها وفكها بعد انتهاء زمن الصب. استعملت القوالب الخشبية في البداية ثم استحدثت بعدها قوالب من مواد أخرى أهمها القوالب المعدنية والبلاستيكية، كما أدخلت تحسينات وإضافات لعمل قوالب قياسية بطريقة تسهل تركيب القوالب وفكها وتساعد في تحقيق الجانب الاقتصادي الذي يعتمد على إمكانية استعمال القالب الواحد مرات متكررة.

(2-9) القوالب الخشبية: -

تصنع القوالب من الخشب بحسب التصميم والقياسات المطلوبة، وتستعمل عندما يتطلب صب الخرسانة بأشكال وتفاصيل هندسية يصعب أو يتعذر الحصول عليها باستعمال قوالب من مواد أخرى.

ويكون القالب الخشبي اقتصادياً عندما يكون قابلاً للاستعمال مرات متعددة وبنسب قليلة من التشقق والتلف وتعمل القوالب من نوعيات عديدة من الأخشاب والمفضل منها هو خشب الجام ويسمى (الخشب الأبيض) وهو رخيص السعر ويفضل استعمال الطري منه على النوع الجاف وذلك لأن النوع الطري يتحمل الرطوبة والماء ولا يمتص منه إلا قليلاً ولا يتأثر بالرطوبة كثيراً ولا ينحني وهو سهل التركيب مع بعضه عند عمل القوالب ، وسهل الطرق بالمسامير فلا يتشقق بسرعة وسهل الفك عند رفع القالب وقلع المسامير من الخشب دون أي تأثير على سطحه ، وعند تعرضه للرطوبة يمكن تجفيفه بسهولة بعد تعريضه لحرارة الشمس أو الهواء الحار. ويمكن

تنظيف أوجهه الداخلية لنحصل على سطح خرساني شبه صقيل وفي حالة صقله بالمكائن النجاري وسد فواصل الألواح عند عمل القالب نحصل على سطح خرساني صقيل ويمكن ان يغلف القالب من الداخل بالألواح من الفايبر او الخشب المعاكس المعالج بدهان خاص للحصول على سطح خرساني صقيل جدا لا يحتاج الى انهاء، ولاستعمال هذه الألواح فوائد عديدة أهمها:

-

1 - تقليل المفاصل للمساحات الكبيرة ومنع تسرب مونه الخرسانة ومائها الى الخارج.

2 - الحصول على أوجه صقليله بموجب مواصفات عمل هندسيه معينه.

3 - زيادة مقاومة القالب لتأثير الرطوبة وماء الخرسانة.

4 - إمكانية استعمال القالب الواحد لمرات عديدة.

وعند عمل القوالب يجب الاهتمام بضبط الشقوق والمفاصل بين الألواح حتى لا تفقد الخرسانة ماءها او بعض موادها الناعمة. وان دهن القوالب الخشبية ضروري في اغلب الحالات والدهان المستعمل هو الدهان المعدني الخفيف والزيت غير أحامضي الخاص. ومن الضروري تنظيف القوالب ورشها قبل بدء الصب بفترة مناسبة لتقليل تأثير القوالب برطوبة الخرسانة.

(3-9) القوالب الحديدية: -

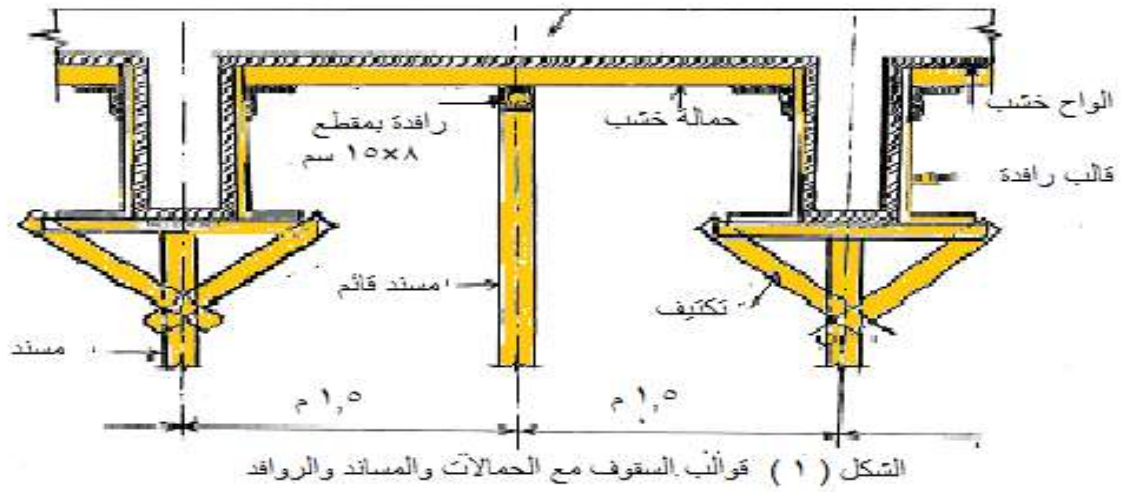
تصنع هذه القوالب من معادن وسبائك عديدة أهمها الفولاذ (الحديد) والألمنيوم او بتركيب الاثنين معا وهي تمتاز بمتانتها واقتصاديتها لأنها قابلة للاستعمال مرات كثيرة. وتصنع هذه القوالب من الحديد بحسب التصميم والقياسات وتتوفر القوالب الحديدية بأنواع وقياسات عديدة منها الخاص للاستعمال الاعتيادي للمنشآت الخفيفة والنوع الآخر خاص للاستعمال الثقيل للمنشآت الخاصة. ويتألف القالب من مقاطع حديدية دائرية او مربعة والنوع الشائع هو النوع الدائري ومن ألواح للسطوح المستوية. وهناك أجزاء مكملة تستخدم مع القوالب في الزوايا والتقاطعات وكذلك توجد وحدات لحصر القالب وربط الأجزاء مع بعضها بصورة محكمة. وان هذه القوالب تعطينا سطوحا خرسانية صقليله لا تحتاج الى إنهاء لذلك يجب توزيع قطع القوالب الحديدية للأوجه الخرسانية التي تبقى مكشوفة وبدون إنهاء توزيعا منتظما لتظهر المفاصل بين قطع القوالب بعد رفعها بخطوط واتجاهات مستقيمة ومتناظرة. وعند استعمال القوالب الحديدية يتأثر داخله بالصدأ لذلك فإنها بحاجة الى الصيانة حيث يجب ان ينظف القالب جيدا قبل الصب ويدهن بدهان مانع لالتصاق الخرسانة به ليسهل عملية فكها. وبعد فك القالب ورفعها يجب تنظيفه وخرنه بترتيب معين ليكون جاهزا للاستعمال مرة أخرى. اما قوالب الألمنيوم فهي تستعمل كألواح مضلعة او ألواح خلوية لصب الأرضيات والسقوف وهي مفضلة لخفة وزنها وسهولة العمل بها وعادة تترك هذه الألواح كجزء مكمل للأرضية او السقف وبهذا تكون ظاهرة بدون حاجة الى الإنهاء.

أ - الشروط الواجب توافرها في القالب لضمان نجاحه: -

- 1 - النوعية: - وتشمل دقة القياسات والاستقامة والوزن والوجوه المستوية وقوة القالب ومتانته لمقاومة الأحمال المسلطة عليه وللمحافظة على الشكل المطلوب وعلى مواد الخرسانة.
- 2 - الأمان: - يجب ان يكون القالب مصمما بحيث يكون قادرا على حمل نفسه والانتقال الحية والميتة المسلطة عليه لضمان سلامة العمال وعدم حصول أية أضرار أثناء عمل القوالب وفكها وضمان عدم انهيار القالب أثناء صب الخرسانة.
- 3 - الاقتصاد: - المقصود بالاقتصاد الكلفة القليلة والوقت القصير في التنفيذ. وتعتبر كلفة القالب فقرة أساسية من فقرات سعر الخرسانة ويمكن خفض سعرها بنسبه كبيره عند إمكانية استعمال القالب مرات متعددة واختيار نوع المادة المستعملة في القالب ونوع التصميم الاقتصادي التي تراعى استعمال القياسات والمواد المتوفرة.

ب - إسناد القوالب: -

- ان طريقة إسناد القوالب تتم باستعمال ثلاثة أنواع من القطع الخشبة او الحديدية وهي:
- 1 - الحمالات: - وهي ألواح توضع في أسفل القالب وعلى مسافات بين (30 - 50) سم ومقطعها (5 × 15) سم وهي تساعد في حمل قالب السطح بصورة موزونة. وتفضل الحمالات المعدنية لأنها تمتاز بسرعة التركيب والاقتصاد والمرونة في تغير الفضاءات لبعض أنواعها.
 - 2 - الروافد: - وهي قوالب خشبية تحمل الحمالات وتوضع بمسافات تختلف بين (150 - 200) سم ومقطعها يساوي (8 × 15) سم.
 - 3 - المساند (القوائم) وهي عبارة عن الدعامات الشاقولي او الأعمدة الساندة التي تحمل الروافد والقوالب وتوزع بمسافات متساوية تعتمد على تحمل القائم للأحمال المسلطة عليه. يعمل طرفها العلوي بمقطع تي (T) مكتف لحمل القالب بثبات. ويوضع طرفه السفلي على ارض او قاعدة صلبة وقوية غير قابلة للنزول وعلى مسافات تختلف بين (100 - 150) سم بين مسند وآخر ويكون مقطع المسند (8 × 12) سم.
- والشكل (1) يوضح طريقة إسناد القوالب بالحمالات والروافد والمساند.



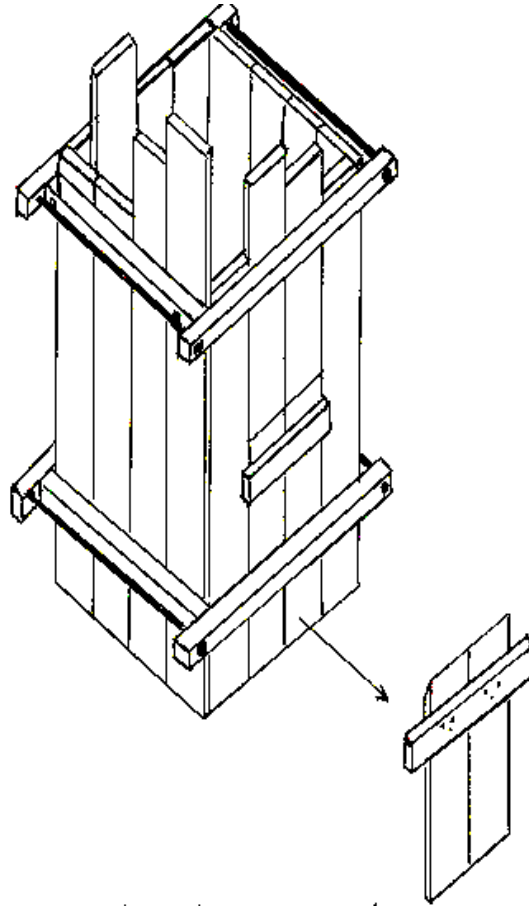
ج - تهيئة القوالب للصب: -

بعد ان يربط القالب في موقعه بصورة جيدة وترتبط الحملات وتحتها الروافد التي تحملها وتسد جيداً بالأعمدة يجب ملاحظه الفتحات والفجوات بين ألواح الخشب والحديد وغلقها جيداً مع ملاحظة مقدار تحمل القالب لكافة الأثقال ودفع الخرسانة والسلامة الصناعية للبناء والعاملين وتهيئة القوالب بالشكل والتصميم المطلوب للصب لاحظ الشكل رقم (2)، فتدهن بأحد الدهون المانعة لالتصاق الخرسانة بالقالب ويرش القالب بالماء قبل الصب حتى لا تمتص الأخشاب ماء الخرسانة.

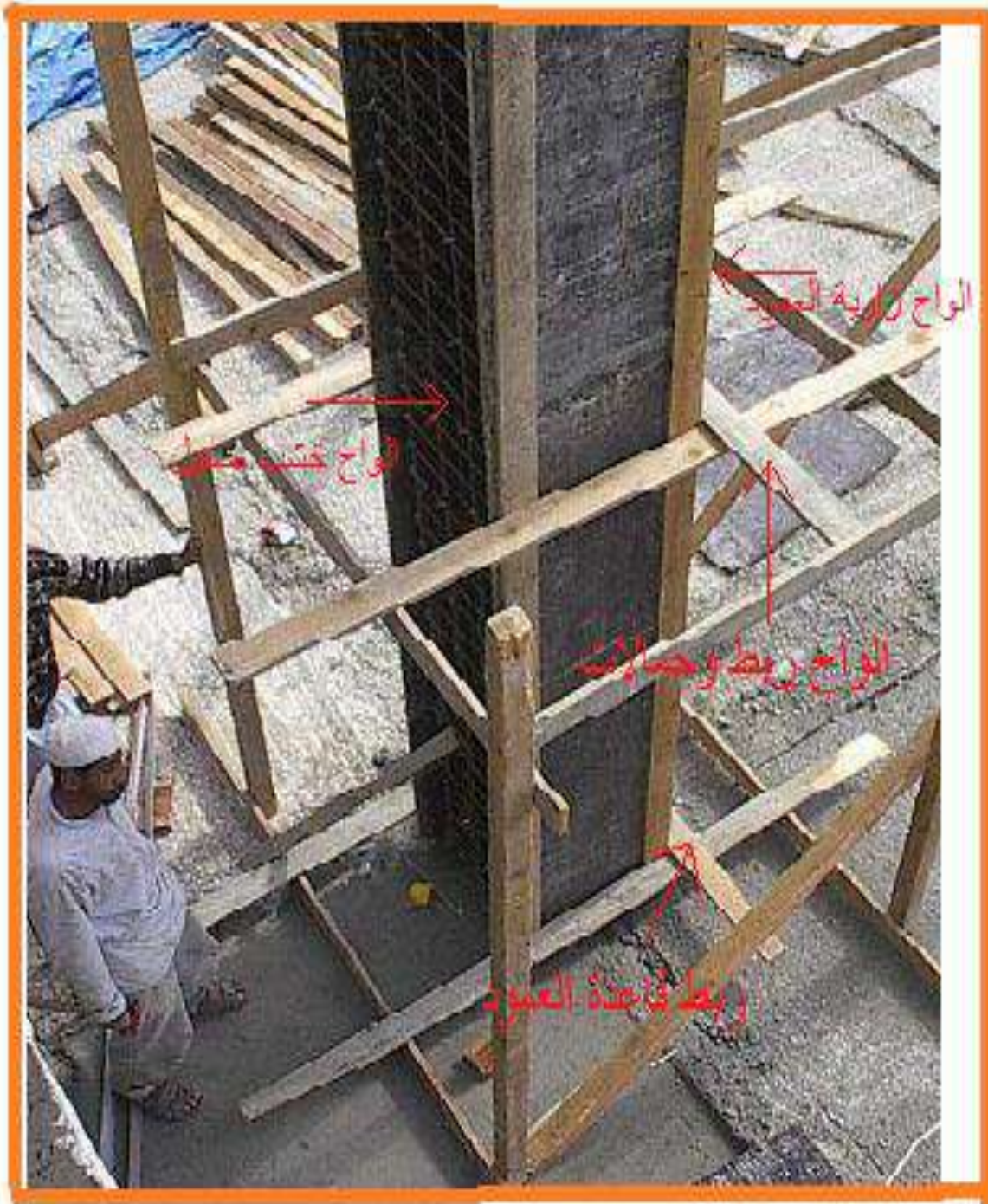


الشكل رقم (2) يبين كيفية نصب القوالب الخشبية

وتختلف تهيئة القوالب بحسب نوع العمل الخرساني المطلوب وأهمها ما يأتي: -
1 - قوالب الأعمدة: - تهيأ هذه القوالب بعد ربط ألواح القالب بصورة محكمة ويدهن القالب ويرش بالماء. ويجب ملاحظة ارتفاع العمود ويستحسن ان تكون في أحد جوانبه فتحة معينة وعلى ارتفاع معين لتسهيل عملية صب العمود بمراحل وتغلق هذه الفتحة كلما ارتفعنا بصب الخرسانة وعلى شكل طبقات الى ان يكتمل صب العمود فتكون الفتحة قد أغلقت تماما لاحظ الشكل (3). اما إذا كان القالب مركبا بصورة كاملة ومن دون وجود فتحة جانبية فيكون الصب من الفتحة العليا للعمود، وبهذا تصب الخرسانة من ارتفاع كبير، لكن سقوطها الى أسفل العمود قد يؤدي الى انعزال أجزائها حيث ان المواد الخشنة تسقط الى الأسفل ويستقر السمنت في الأعلى وبهذه الحالة تكون الصبة الخرسانية غير متجانسة التركيب وضعيفة التماسك وتتنخفض مقاومتها. والشكل (4) يوضح نموذج لقالب عمود خرساني مسلح.



الشكل رقم (3) الفتحة التي يمكن رفعها في قالب العمود



الشكل رقم (4) كيفية تركيب قالب الأعمدة

2 - قوالب الجسور والروافد : - تستعمل هذه القوالب في صب الروافد والجسور وأربطة الجدران وما شابه ذلك وان جميع قوالب الجسور يجب ان تصمم بحيث يكون فكها ورفعها سهلا بعد

تصلب الخرسانة بصورة كاملة ويجب ان تكون هذه القوالب ذات تحمل عالٍ لتحمل ثقلها وثقل حديد التسليح والخرسانة والعمال والعربات والأثقال المتوقعة الأخرى أثناء العمل وصب الخرسانة ويجب ان تربط جوانب القالب بقوة لتجنب الضغط الجانبي الحاصل من ضغط ودفع الخرسانة أثناء العمل وهز الخرسانة ، كذلك يجب التأكد من إسناد القالب من الأسفل بالأعمدة لمنع الدفع العمودي او انحناء القالب ونزوله نحو الأسفل أثناء العمل والصب والحركة لغاية إكمال تصلب الخرسانة ورفع القالب . **والشكل (5)** يوضح قالب رافده.



الشكل رقم ((5) قالب الروافد والسقوف الخرسانية

3 - قوالب السقوف: - تستعمل هذه القوالب للسقوف والسطوح بأنواعها وكافة البروزات والسقوف المانعة للعوارض الجوية فوق الأبواب والشبابيك والنوافذ وتعمل هذه القوالب من الألواح الخشبية او الحديدية مثبتة على حمالات قائمة على رافده ومسنودة بمساند على شكل أعمدة مثبتة من الأعلى بالحمالات والروافد ومن الأسفل مثبتة على ارض صلبة او قاعدة قوية ولا تسمح بالنزول

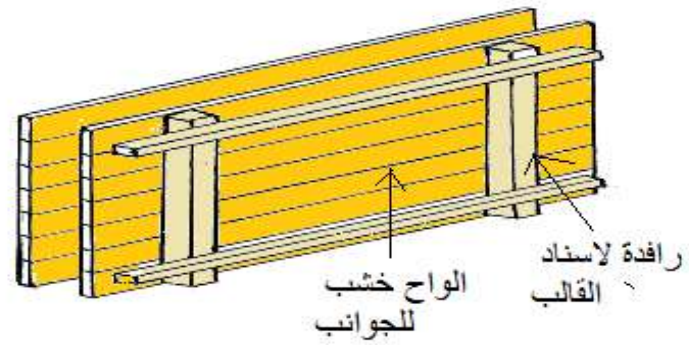
او الحركة ويجب ملاحظة غلق الفواصل بين الألواح والفجوات لمنع انسياب ماء الخرسانة الى الخارج. ويجب ضبط جوانب القالب لكي تتحمل دفع الخرسانة الجانبي وضغطها أثناء الصب والعمل. **والشكل (6)** يوضح قالب لسقف خرساني مسلح.



الشكل رقم ((6) قالب خشب لسقف خرساني

4 -قوالب الجدران: - تستعمل هذه القوالب لصب الجدران الخرسانية المهمة وتعمل هذه القوالب من الألواح المعدنية او الخشبية. ويجب تثبيت ألواح القالب بصورة قوية وتصب الخرسانة مره واحده إذا كانت الجدران واطئة اما الجدران المرتفعة فيفضل صبها بمراحل. لذلك تثبت جهة واحدة من القالب بصورة كاملة اما الجهة الثانية فتثبت الألواح الى ارتفاع معين لصب الطبقة الأولى من الخرسانة ثم تثبت الألواح لصب المرحلة الثانية والمرحلة الأخرى بشكل مرحلي

وتدرجي على ان يكون الصب مستمر العمل. **والشكل (7)** يوضح قالب خشبي لصب جدار خرساني مسلح.



الشكل رقم (7) قالب خشبي لصب جدار مسلح

د - الفترة الزمنية اللازمة لرفع القوالب: -

ان الوقت اللازم لإبقاء الخرسانة في القالب يتوقف على عدة عوامل أهمها: -

- 1 - درجة الحرارة والرطوبة النسبية في الجو.
- 2 - طبيعة الجهد التي يتعرض لها العضو البنائي.
- 3 - وقت التماسك والتصلب السمنت المستعمل.
- 4 - الأتقال الحية والميتة ونسبة الواحد منها للآخر.
- 5 - إسناد القسم المصبوب وعدم استناده.

ان الكود العربي لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة لسنة 1977 م في بابه الثالث عشر حدد المدة اللازمة لفك القوالب اخذ بنظر الاعتبار العوامل المبينة أعلاه والجدول رقم (8) يبين الوقت اللازم لكل عضو بنائي حتى يرفع القالب عنه ومن وقت إنهاء آخر جزء منه وفي درجة حرارة (16) درجة مئوية او أكثر من ذلك.

الجدول رقم (8) الوقت اللازم لرفع القالب بعد الصب الخرساني

الوقت اللازم بالأيام	العضو البنائي
يوم واحد	الأعمدة
يوم واحد	جوانب الروافد والجسور والحملات
5 - 7	قوالب السقوف بمسافة فضاء 2,00 متر
14 - 18	قوالب السقوف وأسفل الجسور والروافد والحملات لمسافة 4,00 متر
18 - 21	البروزات في السقوف لأكثر من 2,00 متر وفضاءات أكثر من 4,00 متر

أسئلة نهاية الفصل

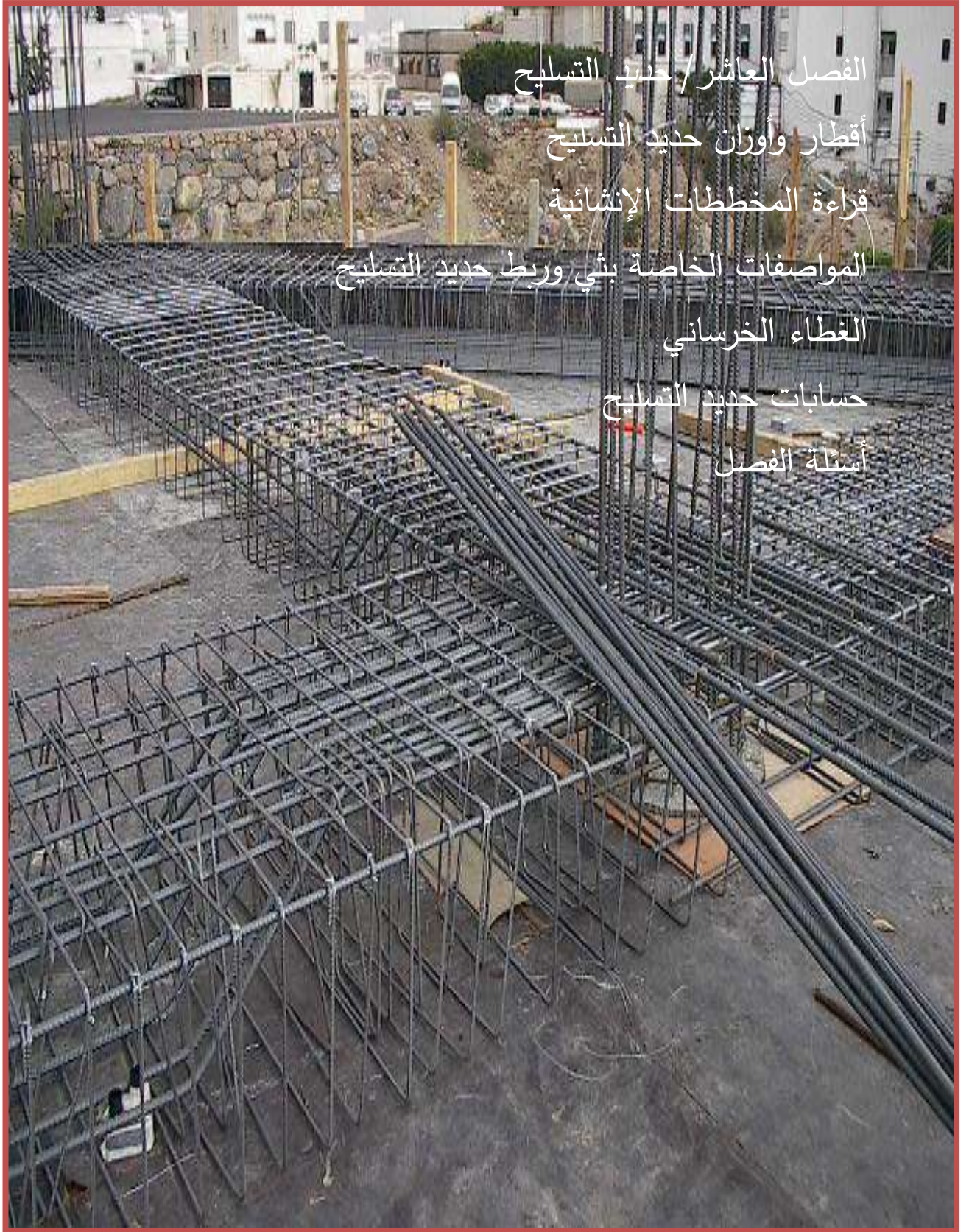
س1 / عرف ما يأتي: -

أ - القالب. ب - المساند (القوائم). ج - الروافد.

س2 / ما الفائدة من استعمال ألواح الخشب المعاكس المعالج في عمل القوالب الخشبية؟

س3 / ماهي العوامل التي يتوقف عليها الوقت اللازم لرفع القالب عن الخرسانة؟

س4 / ماهي الأضرار التي تصيب الخرسانة بسبب صبها من ارتفاع كبير في قوالب الأعمدة الخرسانية المسلحة؟ وكيف يمكن تجنب حصول هذه الأضرار؟



الفصل العاشر: حديد التسليح

1-10 المقدمة:

حديد التسليح هو مادة انشائية بنائية مهمة تستعمل في تشييد جميع المباني الانشائية وذات الطوابق المتعددة والابراج العالية والابنية الهيكلية ويستعمل في بناء الاعمدة الحديدية والجسور وفي الجملونات والتسليح مع الخرسانة ويعتبر الحديد الانشائي من احسن أنواع الحديد استعمالا في البناء لان خواصه الميكانيكية من مقاومة للضغط والشد والقصر عالية جدا ويقسم الى قسمين أساسيين هما حديد الفولاذ الانشائي المطاوع والذي يستعمل في الأبنية ومختلف المنشآت وحديد الفولاذ الانشائي ذو الشد العالي يستعمل في حالات هندسة خاصة .

معظم المباني تستعان بقضبان حديدية مصنوعة من الحديد المطاوع توضع داخل الأجزاء البنائية الخرسانية التي فيها اجهادات شد لتتحمل هذه الاجهادات تدعى هذه القضبان بـ (حديد تسليح) وتسمى بـ (شيش التسليح) كما في شكل رقم (1).



الشكل رقم (1) حديد التسليح وطريقة القطع بالمقص اليدوي

10-2: أقطار، أوزان وأطوال حديد التسليح القياسية

ان الخرسانة ذات مقاومة عالية لقوى الضغط في حين إن مقاومتها لقوى الشد قليلة جداً ويكون تحملها لاجهادات الشد بحدود 10% فقط من تحملها لاجهادات الضغط لهذا السبب تصمم الخرسانة في الأجزاء الإنشائية لتحتمل قوى الضغط فقط ويستعان بحديد التسليح لتحمل اجهادات الشد. ويكون حديد التسليح اما ذو سطح أملس (plain bars) او ذا سطح بنتوءات بإشكال مختلفة (deformed bars) **لاحظ الشكل رقم (1)** وتعمل هذه النتوءات على زيادة قوة التلاصق بين حديد التسليح والخرسانة. يتوفر حديد التسليح بأقطار قياسية وقد كان نظام قياس هذه الأقطار سابقاً بالأنچ، فمثلاً لقضيب رقم 3 معناه ان قطره 8/3 انچ. اما نظام القياس المتبع حالياً فهو بالمليمترات. اي يكون قطر حديد التسليح 10 ملم، 12 ملم وهكذا. ويكون طول قضيب حديد التسليح المتوفر في السوق المحلية بطول 12م ويمكن تقطيعه الى القياسات المطلوبة أثناء العمل. ادناه جدولين رقم (1) بالوحدات البريطانية والجدول رقم (2) الوحدات المترية الشائعة الاستعمال حالياً.



الشكل رقم (2) أنواع حديد التسليح وأقطارها

القياسات البريطانية لقضبان حديد التسليح#			
قياس القضيب لحديد التسليح	قطر القضيب انج	مساحة مقطع القضيب انج2	الوزن باوند/ قدم طول
انج 8/3 # 3	0.375	0.11	0.376
انج 2/1 # 4	0.500	0.20	0.668
انج 8/5 # 5	0.625	0.31	1.043
انج 4/3 # 6	0.750	0.44	1.502
انج 8/7 # 7	0.875	0.60	2.044
انج 1 # 8	1.000	0.79	2.670
1, # 9	1.128	1.00	3.400
1, 4/1 #10	1.270	1.27	4.303

الجدول (1) يبين القياسات البريطانية لقضبان حديد التسليح

القياسات المترية لقضبان حديد التسليح		
القطر (مم)	مساحة المقطع (مم2)	الوزن كغم/متر طول
6 مم	28.3	0.222
8 مم	50.3	0.395
10 مم	78.5	0.616
12 مم	113.1	0.888
16 مم	201.1	1.579
20 مم	314.2	2.466
25 مم	490.9	3.854
32 مم	804.2	6.313
40 مم	1257.0	9.864

الجدول رقم (2) يبين القياسات المترية العالمية لقضبان حديد التسليح



الشكل رقم (3) يوضح عملية ربط حديد التسليح وحسب اقطار القضبان



الشكل رقم (4) يوضح طريقة فرش حديد التسليح على السقوف

10-3: قراءة المخططات الإنشائية

المخططات: هي عبارة عن رسومات وتفاصيل توضيحية لكل جزء من أجزاء المبنى وتتكون من مساقط أفقية ورأسية وواجهات للمبنى ومقاطع تحتوي على جميع القياسات والتفاصيل الخاصة بإنشاء المبنى ويقوم المهندس الإنشائي بذكر كافة التفاصيل على الخرائط الخاصة بالعمل. ليتمكن الفني في موقع العمل شرحها الى العمال في تنفيذ المخطط الى واقع الحال. تكون هذه التفاصيل على عدة أنواع: -

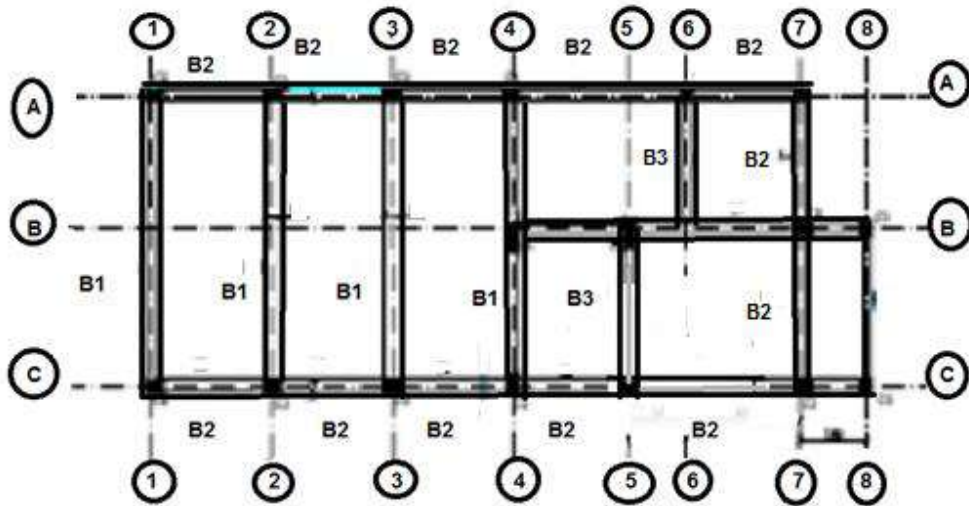
1- تفاصيل الأسس تكون في مخطط خاص يسمى مخطط الأسس مع ذكر كافة القياسات

والتفاصيل

2- تفاصيل قواعد الأعمدة مع المقاطع الطولية والعرضية

3- تفاصيل السقف والاعتاب وطريقة توزيع حديد التسليح لكل منهما

ان جميع هذه التفاصيل تكون واضحة وإما ان تكون التاشيرات على المخطط مباشرة او عمل جدول يبين التفاصيل وتكون الأرقام على المخطط. وتوضع العلامات والإشارات على المخطط من الجوانب والأعلى وتكون على شكل حروف في أحد الجوانب وأرقام في الأعلى او بالعكس وكما موضح في الشكل رقم (5)



الشكل رقم (5) كيفية وضع الترقيم على المخططات

10-4: المواصفات الخاصة بثني وربط حديد التسليح

تنثني قضبان حديد التسليح بطريقتين

1- الطريقة اليدوية

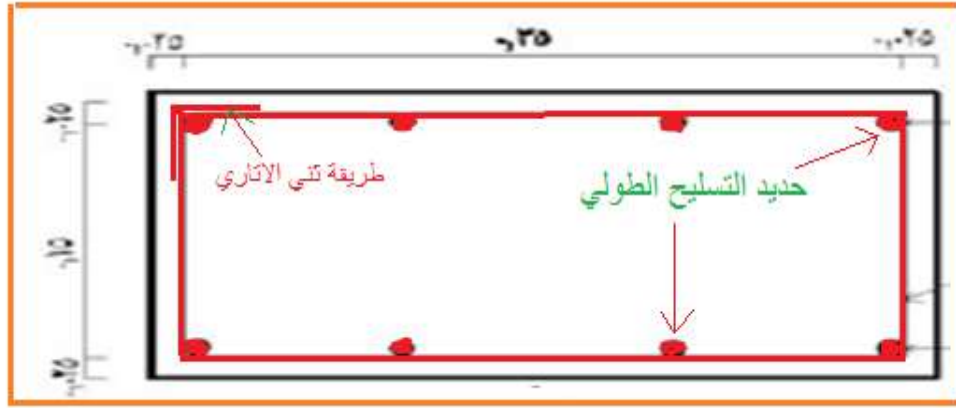
وتكون هذه الطريقة بتنثيت قياسات معينة على منضدة في موقع العمل وتحدد هذه المسافات بتنثيت مسامير على المنضدة ومن ثم استخدام أنبوب ذي طول مناسب وبقطر داخلي أكبر بقليل من قطر قضيب حديد التسليح بحيث يدخل القضيب الحديدي في هذا الأنبوب لمسافة الثني المطلوب ويدار الأنبوب باليد وينثى القضيب بالشكل والقياس المطلوبين وهذه الطريقة شائعة الاستخدام في مواقع العمل وللقياسات الصغيرة من أقطار حديد التسليح.

2- الطريقة الميكانيكية

هذه الطريقة ليست هي الطريقة الميكانيكية المتقدمة ولكن الطريقة الشائعة الاستخدام في أكثر المواقع الكبيرة وهي عبارة عن تثبيت قابض خاص فوق منضدة العمل فوقه عتلة ثابتة تتصل بها قبضة حديدية للتحريك ثم يوضع القضيب داخل القابض ويبقى القسم المطلوب ثنيه بارزا وعند تحريك القبضة فوق العتلة نحو زاوية معاكسة ينثى القضيب بالشكل والقياس المطلوب وبحسب التصميم كما في **الشكل رقم (6)**. مع تطور التكنولوجيا اذ تتوفر في الوقت الحاضر مكائن خاصة لثني حديد التسليح وهي تعمل بالطاقة الكهربائية وهذا يقلل من جهد الإنسان في العمل. اما المواصفات الخاصة بثني قضبان حديد التسليح فيجب ان تنثنى بصورة حادة وللمسيطرة على ذلك وضعت مواصفات لحد أدنى لقطر الانحناء (Bent) او لقطر الوتر او مسمار المحور (pin) الذي يتم الانحناء عنده. ان قطر مسمار المحور يساوي عادة مضاعفات قطر قضيب الحديد فمثلاً ان ثني القضبان المنحنية والتي تسمى محلياً (شبون) (trussed – bar) يجب ان تعمل حول مسامير المحور التي لها قطر لا يقل ست مرات عن قطر حديد التسليح وذلك بالنسبة لحديد التسليح ذا الأقطار الصغيرة من 6 ملم – 20ملم اما بالنسبة لثنيات الرباطات الطوقية ورباطات الأعمدة فيجب ان يتم ثنيها حول مسامير المحور ذات قطر لا يقل (2× قطر) قضيب حديد التسليح. وهذا يعتمد على التصميم الذي يقدمه الإنشائي وبحسب المخططات. **لاحظ الشكل (7)**.



الشكل رقم ((6 طريقة ثني حديد التسليح

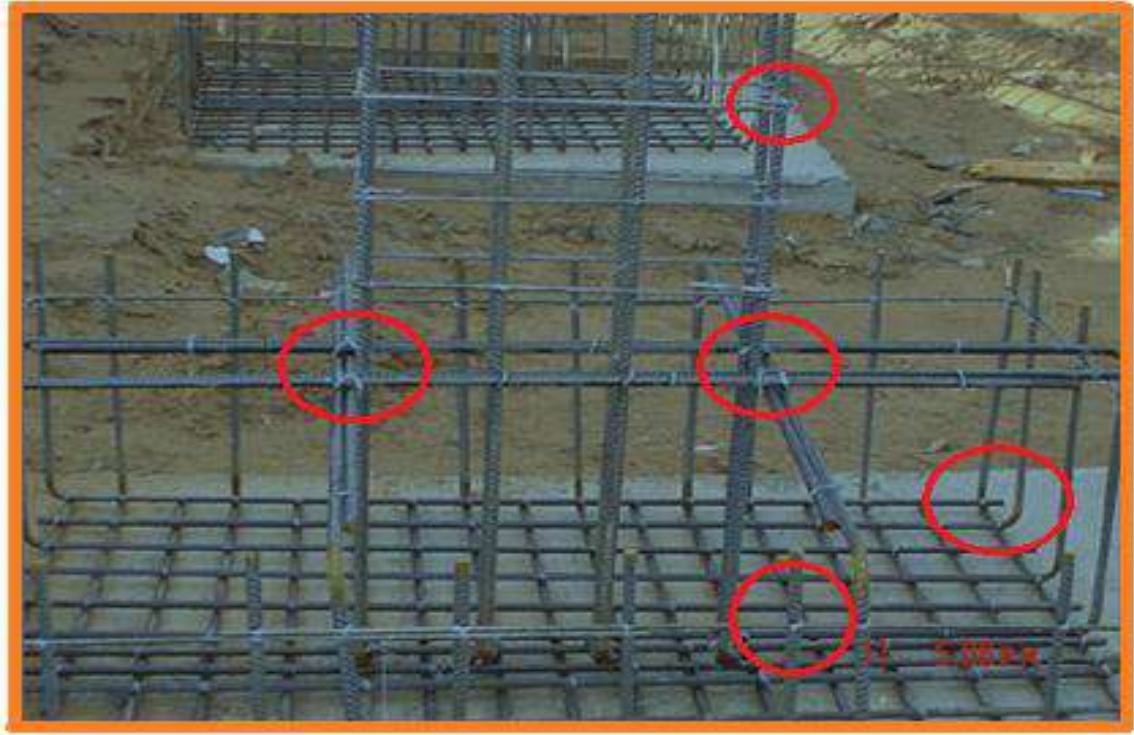


الشكل رقم (7) طريقة تني حديد الاتاري

5-10: ربط حديد التسليح

بعد قراءة المخططات الإنشائية ومنها طريقة توزيع حديد التسليح في الموقع المطلوب وبحسب التفاصيل التي يحددها المهندس يتم توزيع حديد التسليح وقبل صب الخرسانة يجب ان يثبت حديد التسليح بصورة جيدة ويستند على مساند وكراسي (sup pats) وتكون هذه الكراسي اما معدنية او قطع من الخرسانة او الكاشي بأبعاد 5×5 سم وبالسبك المطلوب بحيث يحقق الغطاء الخرساني اللازم

ويربط حديد التسليح بنقاط التقاطع بواسطة اسلاك معدنية رفيعة بصورة محكمة يمنع اية حركة او إزاحة من محله المثبت ويكون الربط مثلثا بشكل علامة (×) لمنع حركة القضبان الى الجوانب من جراء العمل **لاحظ الشكل رقم (8)**. ولايجوز استخدام عملية اللحام (welding) في نقاط التقاطع الا بعد موافقة المهندس الإنشائي بسبب المحاذير التي تترتب على ذلك ومنها تأثير قوة تحمل حديد التسليح وفقدان الخواص نتيجة الحرارة المتولدة باللحام ويستخدم ربط حديد التسليح في السقوف والأسس والأعمدة والرباطات الطوقية (الاتاري) وفي كل مراحل العمل.



الشكل رقم (8) يبين كرس حديد التسليح والربط في نقاط تقاطع القضبان

10-6: المواصفات الخاصة بأبعاد الغطاء الخرساني

يقصد بالغطاء الخرساني هو المسافة بين حديد التسليح وسطح الخرسانة من كافة الجهات الجانبية والأفقية السفلى والعليا التي تحيط بشبكة حديد التسليح وتختلف مسافات الغطاء الخرساني لحديد التسليح بحسب نوعية العضو الإنشائي ويجب ان يغطي حديد التسليح بالخرسانة بمقدار مناسب بحيث يحافظ عليه من التآكل والصدأ. الجدول رقم (3) يوضح الحد الأدنى لمقدار الغطاء الخرساني المطلوب لكل جزء من الأجزاء البنائية للخرسانة المسلحة.

ت	الأجزاء البنائية	الغطاء الخرساني بالمليمترات
1	الغطاء الخرساني لصبات الجسور والأعمدة وأربطة الجدران	37-50 ملم
2	صبات الأسس والأرضيات المسلحة من الجوانب الملاصقة للتربة	50-75 ملم
3	السقوف والروافد	16-31 ملم
4	الرباطات الطوقية (الاتاري)	9 ملم
5	السقوف القشرية	9-10 ملم
6	الخرسانة مسبقة الصب	20-37 ملم

الجدول رقم (3) يبين الغطاء الخرساني

ملاحظة: الغطاء الخرساني يعتمد على نوع الملامسة للتربة والجوانب وكذلك على قطر حديد التسليح اذ كلما زاد القطر زاد الغطاء الخرساني.

10-7: تهيئة الغطاء الخرساني والكراسي الحديدية موقعياً

توضع شبكات حديد التسليح في القوالب الخشبية او الحديدية في صببات السقوف او الجسور او الجدران او الأسس او على الأرض مباشرة وبحسب الموقع وقراءة المخططات. عند صب الأرضيات والأسس فان شبكات حديد التسليح بحاجة الى رفع من الأسفل لمنع ظهورها الى الخارج ولعمل الغطاء الخرساني لها وبحسب القياسات وموقع حديد التسليح في الجزء البنائي. تستعمل لهذا العمل كراسي مصنوعة من مكعبات خرسانية او معدنية او قطع من نفس قضبان حديد التسليح كما مرّ في الشكل رقم (8) توضع هذه الكراسي بين القالب وشبكة حديد التسليح لرفعها إلى الأعلى بالقياس المطلوب للغطاء الخرساني لذلك العمل وتربط الكراسي مع شبكة التسليح من الأسفل بالمقدار المحسوب بحسب التصميم.

10-8: فكرة عامة عن حساب كمية حديد التسليح

ان حديد التسليح يباع في الأسواق المحلية بالطن وان الطن الواحد يساوي 1000 كغم وان عدد قضبان حديد التسليح في الطن الواحد تختلف بحسب قطر قضبان التسليح لان الوزن يختلف بحسب القطر فمثلاً قضيب قطر 10 ملم يكون عدد القضبان للطن الواحد 130 قضيب حديد بطول 12م وكذلك قطر 12ملم يكون العدد 92 قضيب وقياس 16 ملم يكون 52 قضيب وهكذا تكون باقي القياسات.

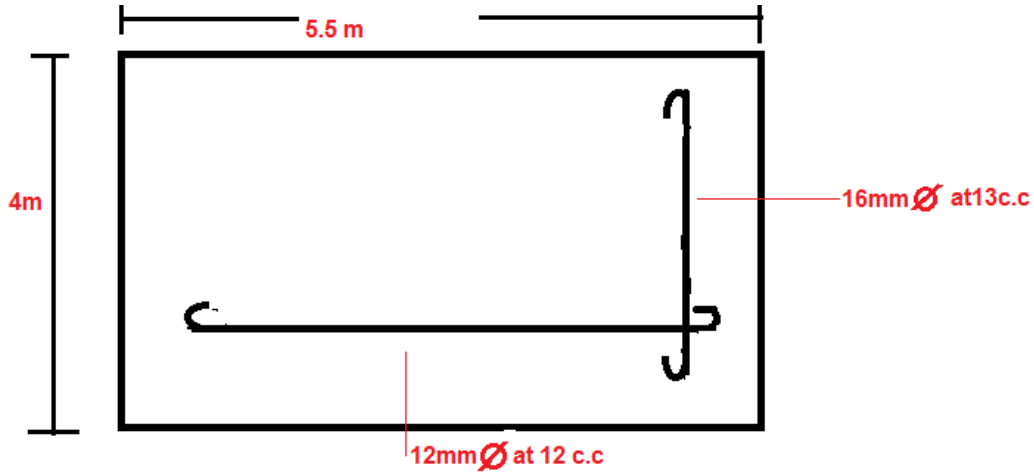
عند حساب كمية حديد التسليح تأخذ بنظر الاعتبار النقاط الآتية:

- 1- تضاف الى أسعار الحديد أجور النقل والعمل
- 2- تضاف لأسعار الحديد نسبة الخسائر (التلفيات) التي تحصل نتيجة قطع الحديد أثناء التسليح الى القياسات المطلوبة بحسب الحاجة.
- 3- تضاف نسبة من الحديد لأغراض الثني لأطوال الحديد والتوصيلات بين أقطاب الحديد عند الربط حيث يكون تداخل بين القضبان لا يقل عن 30 سم بين القضيبين او أكثر في حالة ربط الأعمدة مع الأسس.

ومن خلال المثال الآتي سوف نعطي فكرة عن حساب حديد التسليح. مع ملاحظة الشكل رقم (9) حول طريقة توزيع الحديد الطولي والعرضي.

مثال سقف خرساني مسلح طوله 5.5 متر وعرضه 4 متر وسمكه 15 سم. احسب أعداد وأطوال وأوزان حديد التسليح المطلوب لتسليح السقف إذا علمت ان التسليح يكون بقضبان طولية وعرضية وان قطر القضبان الطولية 16 ملم ووزن المتر الطولي 1.578 كغم وهي مثنية من الطرفين بمقدار 30 سم وموضوعة بمسافة 13 سم وان القضبان العرضية بقطر 12 ملم ووزن المتر الطولي يساوي 0.888 كغم وهي مثنية من الطرفين بمقدار 20 سم.

(الحل)



ملاحظة: الحديد الرئيسي يوضع بموازية الضلع القصير

وزن الحديد الرئيسي Ø16 ملم = طول الشيش × العدد × وزن المتر الطولي الواحد



طول الشيش التسليح الرئيسي = 400 سم + طول الشيش - الغطاء الخرساني

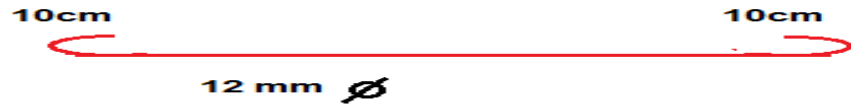
$$= (2 \times 52) - (15 + 15) + 400 =$$

$$= 425 \text{ سم} = 4.25 \text{ م}$$

العدد = (طول السقف / المسافة بين الشيش واخر) + 1 = $(13 / 550) + 1$

$$43 = \text{مسافة} + 1 = 44 \text{ شيش}$$

وزن الحديد الرئيسي Ø16 ملم = $1.57 \times 44 \times 4.25 = 293.59$ كغم



طول شيش Ø 12 ملم = $(2 \times 2.5) - (10 + 10) + 550 =$

$$= 565 \text{ سم} = 5.65 \text{ م}$$

العدد = $12 / 400 = 33.3$ تقريبا = 34 مسافة + 1 = 35 شيش

وزن الحديد الثانوي Ø 12 ملم = $0.88 \times 35 \times 5.65 = 174.04$

ويمكن تنظيم جدول يبين أقطار وأطوال وعدد وأوزان ليسهل عملية القراءة والتوزيع وكما في الجدول أدناه.

ت	القطر ملم	العدد	الطول م	الطول الكلي م	الوزن الطولي كغم	الوزن الكلي كغم
1	16	44	4.25	178	1.57	293.59
2	12	35	5.65	197.75	0.88	174.02

يقوم المدرس بإعطاء أمثلة مختلفة عن حسابات حديد التسليح في الأسس والأعمدة والرباطات.



الشكل رقم (9) طريقة توزيع الحديد الطولي والعرضي



الشكل رقم (10) نتي حديد التسليح وطريقة التوزيع

أسئلة الفصل العاشر

س1/ لماذا يستخدم حديد التسليح في الأعمال الخرسانية؟

س2/ قارن بين حديد التسليح الأملس وحديد التسليح ذا النتوءات في أعمال الخرسانة؟

س3/ أكمل العبارات الآتية:

- 1- تكون مقاومة الخرسانة للشد بحدود من تحملها إجهادات الضغط
- 2- يتوفر حديد التسليح في السوق المحلية بطول متر
- 3- المخططات هي عبارة عن و..... توضيحية لكل جزء من المبنى
- 4- توضع العلامات والإشارات على المخطط من و.....
- 5- الطريقة الميكانيكية لثني حديد التسليح هي عبارة عن تثبيت فوق منضدة العمل.

س4/ ماهي مساوئ عملية استخدام اللحام في أعمال حديد التسليح؟

س5/ كيف يتم رفع وتثبيت حديد التسليح في القوالب قبل الصب؟



الفصل الحادي عشر

تخطيط وحفر الأسس

تأثير المياه الجوفية على الأسس

أنواع الأسس

قابلية تحمل التربة

الفصل الحادي عشر / الأسس

11 - 1 مقدمة:

يعرف الأساس على انه الجزء البنائي للمنشأ المشيد تحت مستوى الأرض الطبيعية وعلى عمق معين وهو الواسطة لنقل ثقل المنشأ وجميع الأثقال المسلطة عليه إلى طبقات التربة الصالحة لتحمل تلك الأثقال. تبنى الأسس من مواد مختلفة منها الخرسانة المسلحة وغير المسلحة والطابوق والحجر.

11 - 2 تخطيط وحفر الأسس:

قبل البدء بتخطيط وحفر الأساس لأي منشأ يجب إجراء بعض الفحوصات للتربة والتي تنجز من قبل مكاتب استشارية مختصة ومنها نوعية التربة وقابلية تحملها ومنسوب المياه الجوفية... الخ والتي تدرج ضمن تقرير فحص التربة.

يتم قشط التربة قبل البدء بتنفيذ حفر الأساس بمقدار 25 سم على الأقل لإزالة التربة الرخوة والحماية على النفايات وأوراق وجذور النباتات ثم تسوية الأرض باستخدام آلة التسوية (grader) يخطط الأساس لأي منشأ اعتماداً على خارطة الأساس الإنشائية حيث يتم تحديد خطوط على الأرض بواسطة (البورك) التي تمثل منتصف الأساس ثم يحفر عرض الأساس وعمقه اعتماداً على الأبعاد والمناسيب المحددة في الخارطة.

يحفر الأساس إما يدوياً باستخدام معدات بسيطة مثل المجرفة (الكرك) للتربة الطينية والرملية وتستخدم القزما أولاً ثم المجرفة للتربة الطينية المرصوفة، ويتبع أسلوب الحفر اليدوي في الأعمال الصغيرة مثل الأسس الجدارية (أسس الدور السكنية)، علماً بأن الحفر اليدوي لا يستخدم في التربة الصخرية مثلاً.

تكون حافات الحفر شاقوليه وترمى التربة الناتجة عن الحفر بعيداً عنها بمسافة تصل إلى المتر لمنع تساقطها داخل الحفر وما تسببه من أضرار عند صب الأساس. من الممكن تنفيذ حفر الأسس بنفس عرض الأساس ولهذا لا نحتاج إلى استعمال القوالب في صب الأسس، أما إذا كانت التربة غير متماسكة ومن الممكن انهيارها داخل الحفر كالتربة الرملية فيجب استخدام المساند الوقتية من الأخشاب أو الصفائح الحديدية وغيرها.

تستعمل المعدات الميكانيكية في الحفريات الكبيرة وتستخدم لهذا الغرض المجرفة الآلية (الحفارة) ومن ثم يتم نقل الأتربة إلى ناقلات قلابية بواسطة المجرفة الجرار (Tractor Shovel).

يجب التوقف عن الحفر بالمعدات الميكانيكية إلى منسوب أعلى بحوالي 25 سم من المنسوب المطلوب لقر الحفر وتكملة الحفر بالأيدي العاملة وذلك لتلافي تشويه التربة الملامسة للآلية وتغيير خواصها الهندسية .

11-3 تأثير المياه الجوفية على الأسس وكيفية التخلص منها:

تؤثر المياه الجوفية سلباً في الأسس والتربة المحيطة بها وذلك لاحتوائها على أملاح الكلوريدات والكبريتات وما تسببه من تفاعلات مع مركبات الخرسانة وتكوين مركبات تمددية تؤدي إلى تشقق وتفتت الخرسانة وكذلك ما تسببه الكلوريدات من صدأ حديد التسليح في حالة وصولها إليه عن طريق تشققات الخرسانة.

يتمثل التأثير السلبي للمياه الجوفية على التربة بحسب نوعيتها فعلى سبيل المثال بعض أنواع التربة تحتوي على مركب كاربونات الكالسيوم وعند وصول الماء إليها تتكون تكهفات أسفل الأساس مما يؤدي إلى هطوله ولهذا تتم المعالجة إما بتبديل التربة أو وضع قنوات لتصريف المياه ومنع وصولها إلى تربة الأساس، كما إن بعض الترب لها القابلية على الانتفاخ عند امتصاص الماء والانكماش عند فقدان الماء مما يؤدي إلى هطول الأسس ولهذا يجب منع الماء من الوصول إليها.

يتم تصريف المياه عند حفر الأسس بإحدى الطرق الآتية:

- أ - التصريف المباشر: يتم حفر سواقٍ منحدره عند أسفل حفر الأساس.
- ب- التصريف بالضح: يتم حفر سواقٍ منحدره عند أسفل حفر الأساس وتلتقي السواقي في حفرة واحدة أو أكثر يتم ضخها خارجاً.

11-4 أنواع الأسس:

قبل التطرق إلى أنواع الأسس، يجب معرفة أنواع الترب وهي:

- أ - طينية ضعيفة أو غرينيه: تحتاج إلى إسناد عند الحفر.
- ب - طينية متماسكة وقوية: لا تحتاج إلى إسناد لغاية حفر بعمق 4,5 م.
- ج - حصوية هشة أو رملية: تحتاج إلى إسناد عند الحفر.
- د- حصوية أو رملية تحت مستوى المياه الجوفية: تحتاج إلى إسناد عند الحفر.
- هـ - صخرية متشققة: لا تحتاج إلى إسناد لغاية حفر بعمق 4,5 م.
- و - صخرية سليمة: لا تحتاج إلى إسناد.

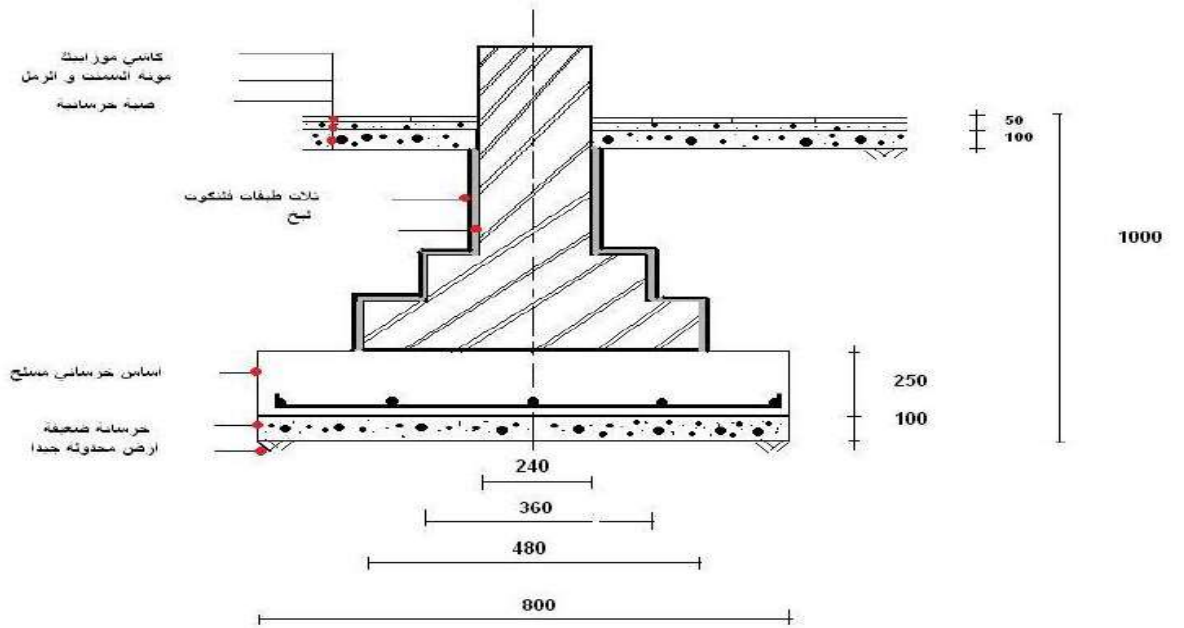
تصنف الأسس إلى:

أولاً: الأسس الضحلة (غير العميقة)

ثانياً: الأسس العميقة

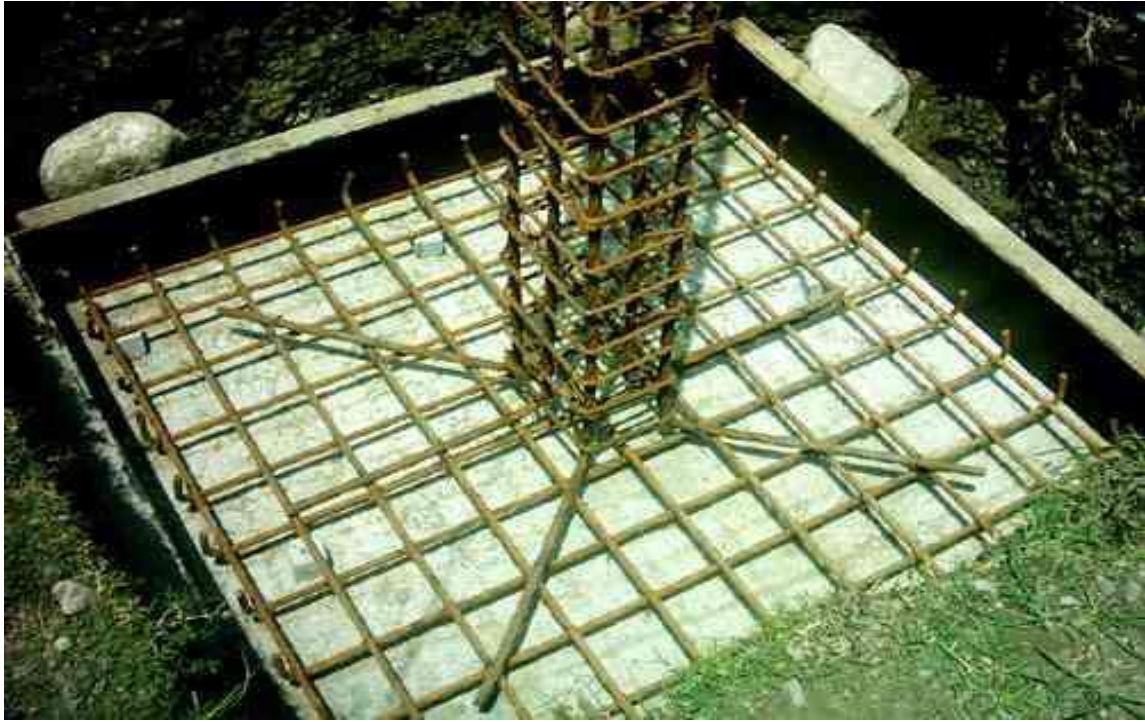
أولاً: الأسس الضحلة (غير العميقة) وتشمل:

أ - الأسس الجدارية : يستخدم هذا النوع من الأسس في البيوت السكنية حيث تحمل الجدران الخارجية و الداخلية للدار السكنية الأحمال الثابتة (وزن المواد الإنشائية) و الأحمال المتحركة (وزن الأشخاص و الأثاث و غيرها) وتقوم بنقلها للأساس الجداري الذي ينشأ من الخرسانة المسلحة وغير المسلحة علماً بأنه يجب استعمال السمنت المقاوم للأحماض الكبريتية في إنشاء الأسس (لاحظ شكل رقم 1) وفي حالة وجود ملكية مجاورة كأن تكون دار سكنية مبنية سابقاً و عدم إمكانية امتداد الأساس باتجاهين فإنه يتم مد الأساس باتجاه واحد ولمنع انقلاب الجدار والأساس نتيجة عدم تمركز الأحمال في وسط الأساس و تولد عزم انقلاب يثبت الأساس بزيادة عمق حفر الأساس والدفن بالتراب وزيادة سمك الأرضيات و غيرها .

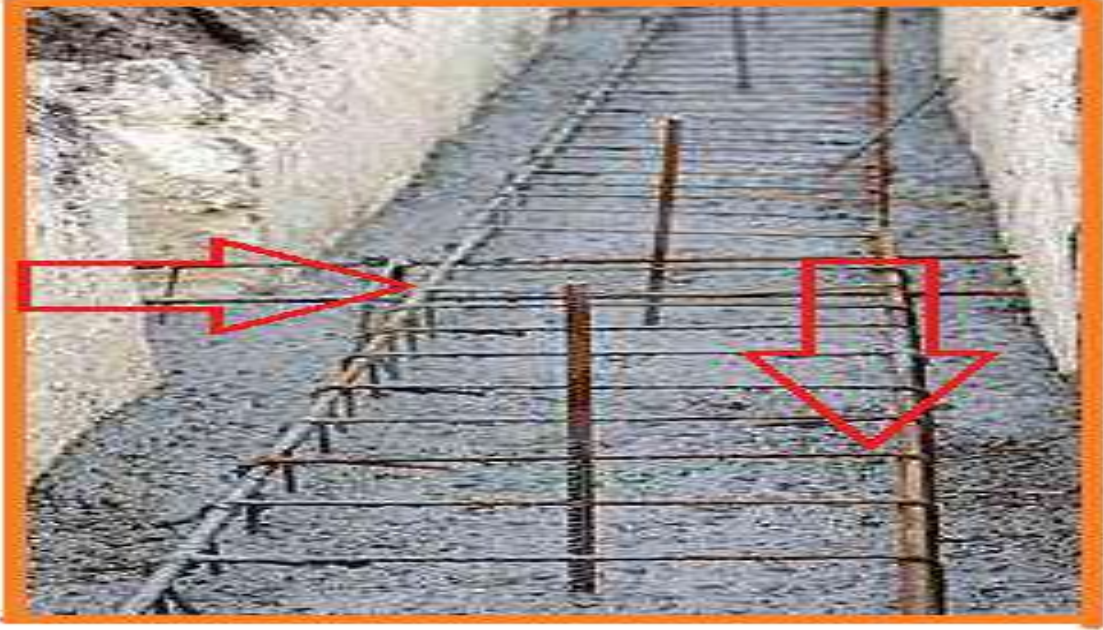


شكل (1): مقطع طولي لأساس جداري مقياس رسم 100/1

ب - الأسس المنفصلة أو المنفردة: يستخدم هذا النوع من الأسس في الأبنية الهيكلية المتعددة الطوابق حيث تنقل أحمال البناية إلى الأعمدة الخرسانية المسلحة ومنها إلى الأسس المنفصلة ويحمل كل أساس منفصل الأحمال المسلطة من عمود واحد فقط ويكون الأساس إما مربعا أو مستطيلا ومسلحا بطبقة واحدة سفلية أو طبقتين علوية وسفلية من حديد التسليح، (لاحظ شكل رقم 2 و3).



شكل (2): تسليح عمود واساس منفصل



شكل (3): عمود واساس متصل من الخرسانة المسلحة

ج - الأسس المتحدة: يستخدم هذا النوع من الأسس في الأبنية الهيكلية المتعددة الطوابق حيث يربط الأساس بعمودين وينتقل إليه ثقلا هذين العمودين ويكون شكله مستطيلا وله سمك معين ومسلحا بطبقتين علوية وسفلية من حديد التسليح. تستخدم الأسس المتحدة عندما تكون الأحمال المسلطة على العمودين كبيرة والمسافة بينهما قصيرة.

د - الأسس المستمرة: يستخدم هذا النوع من الأسس في الأبنية الهيكلية المتعددة الطوابق حيث يربط الأساس بثلاثة أعمدة أو أكثر وينتقل إليه إتحال هذه الأعمدة ويكون شكله مستطيلا وله سمك معين ومسلحا بطبقتين علوية وسفلية من حديد التسليح. تستخدم الأسس المتحدة عندما تكون الأحمال المسلطة على الأعمدة كبيرة والمسافة بينها قصيرة.

هـ - الأساس الحصيبي: عبارة عن صبه من الخرسانة المسلحة تحت جميع مساحة المنشأ ويختلف سمك الأساس الحصيبي باختلاف الأحمال والعزوم المسلطة وسمكه بحدود 50 سم ويستخدم عندما تكون الأحمال المسلطة على الأعمدة كبيرة وقابلية تحمل التربة ضعيفة وينفذ هذا النوع من الأسس في سراديب الأبنية الهيكلية لوضع المكائن والمعدات وفي قواعد الخزانات الخرسانية المسلحة لمياه الشرب والمياه الصناعية في المعامل ومياه الصرف الصحي، (لاحظ شكل رقم 4 و5).



شكل رقم (4) حديد التسليح لأساس حصيري



شكل رقم (5) أساس حصيري من الخرسانة المسلحة

و- **أسس الدعامات:** يستخدم هذا النوع من الأسس في المنشآت المائية كالجسور مثلا وتكون بأشكال مختلفة كالمربعة والبيضوية والدائرية والمستطيلة وتفضل البيضوية ليجري الماء بصورة انسيابية عند الدعامه ويتطلب جلوس الدعامه تصمم هذه الدعامات لنقل الثقل بصورة مباشرة الى طبقات التربة القوية وتستخدم في حالة تعذر استخدام الأسس الحصىرية أو الركائز. (لاحظ الشكلين 6 و7)



شكل (6): أسس الدعامات من الخرسانة المسلحة لجسر غير منجز



شكل (7): أسس الدعامات من الخرسانة المسلحة لجسر منجز

ثانيا: الأسس العميقة وتشمل:

أسس الركائز: هي نوع من الأسس تمتاز بان مساحة المقطع العرضي لها صغيرة جدا مقارنة بطول الركيزة وتستخدم عندما تكون طبقات التربة القوية القادرة على تحمل ثقل المنشأ عميقة وفي المنشآت الثقيلة التي لا يمكن استخدام الأنواع الأخرى من الأسس وفي المنشآت المرتفعة كالأبراج حيث يتعرض المنشأ إلى قوى انقلاب بفعل الرياح وفي حالة ارتفاع منسوب المياه الجوفية وصعوبة حفر وصب الأنواع الأخرى من الأسس. تنفذ أسس الركائز إما بطريقة الدق (ركائز مسبقة الصب وتدق في مكانها في موقع العمل) أو الحفر (يحفر مكان الركيزة بالقطر والعمق المطلوب وتسلح ثم تصب بالخرسانة المسلحة، لاحظ الأشكال (8 و9 و10)).



شكل (8): حفر الركيزة وإنزال الاسطوانة الفولاذية لمنع انهيار تربة الحفر



شكل (9): إنزال حديد تسليح الركيزة



شكل (10): صب خرسانة الركيزة

11 - 5 قابلية تحمل التربة: هي قابلية التربة تحت الأساس لتحمل الأحمال المسلطة

عليها والشاملة لوزن المواد الإنشائية للمنشأ كالخرسانة المسلحة والطابوق ومواد البياض كالجص والبورك والتغليف للواجهات الخارجية بالحجر والمونة وغيرها والأحمال المتحركة المتمثلة بوزن الأشخاص والأثاث وكذلك القوى الناتجة عن الرياح والزلازل وغيرها دون حصول هطول فيها لكل وحدة مساحة للأساس.

إن تحريات التربة وما تتوصل إليه من نتائج يتم إدراجها في تقرير فحص التربة حيث تحدد قابلية تحمل التربة والتي تعطى برقم يتبع بوحدات (الطن / متر²) والرقم المعطى هو اقل من تحمل التربة الفعلية لأنه مقسوم على رقم يمثل عامل الأمان يتراوح بين (1,5 - 3) و بالتالي فإن عرض الأساس في حالة تثبيت طوله و المحسوب بموجب المعادلتين الآتيتين هو اكبر من العرض المطلوب و الغرض من هذه الزيادة في الأبعاد هو الأخذ بنظر الاعتبار الزيادة المتوقعة لعدد الأشخاص أو البناء الإضافي في المنشأ أو استخدام المنشأ لأغراض أخرى غير محسوبة كالخزن و غيرها :

$$\begin{aligned} \text{قابلية تحمل التربة} &= \frac{\text{الأحمال المسلطة على التربة}}{\text{مساحة الأساس}} \\ \text{مساحة الأساس} &= \frac{\text{طول الأساس} \times \text{عرض الأساس}}{\text{الضغط المسلط من المنشأ على التربة}} \\ \text{الضغط المسلط من المنشأ على التربة} &= \frac{\text{الأحمال المسلطة على التربة}}{\text{مساحة الأساس}} \end{aligned}$$

الضغط المسلط من المنشأ على التربة > قابلية تحمل التربة

تختلف قابلية تحمل التربة بحسب نوعيتها ومستوى المياه الجوفية وكما تم توضيحه سابقا ومما يجب الانتباه إليه أن الضغط المسلط على التربة يجب ألا يتجاوز قابلية تحمل التربة وإلا تتم زيادة مساحة الأساس.

11 - 6 أنواع الهطول في الأسس:

إن هطول أو نزول الأسس هو حقيقة هندسية لمعظم أنواع الترب ومهم جدا في سلامة المنشأ، ويكون الهطول على أنواع:

1- الهطول المنتظم: نزول المنشأ كله بمقدار متساوي يتراوح بين (5 - 10) سم ويكون تأثيره قليلاً.

2- الهطول غير المنتظم: نزول جزء من المنشأ أكثر من الأجزاء الأخرى ويكون خطراً.

3- الهطول الآني: وهو نزول للتربة الرملية عند تنفيذ المنشأ وقد يكون هذا الهطول منتظم أو غير منتظماً.

4- الهطول الكلي للأمد البعيد: ويمثل مجموع النزول الكلي خلال عمر المنشأ.

11- 7 حدل وتربيع التربة: إن الهدف من حدل أو رص التربة هو إكسابها قوة معينة وجعلها قابلة لمقاومة الأحمال المسلطة عليها ويستوجب أن تكون التربة مرصوصة بمقدار 90 % من الكثافة العظمى الجافة. يتم حدل التربة بواسطة الحادلات الكبيرة للأعمال الواسعة كالساحات والمطارات والطرق (لاحظ شكل 11).



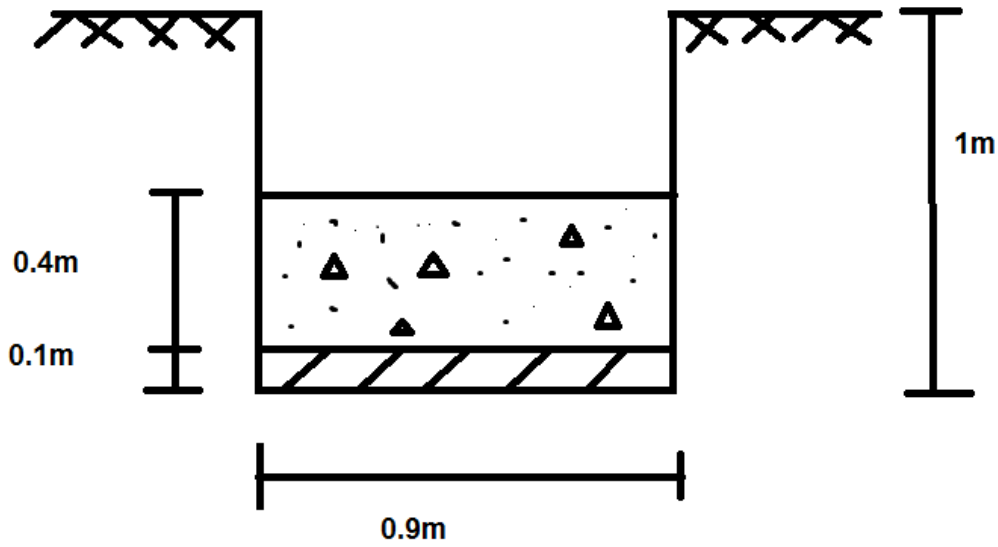
شكل 12: مدقة يدوية آلية

شكل 11: حادلة ذات عجلة فولاذية مستوية

يتم حدل أي رص التربة في أسس الأبنية الضيقة باستخدام مدقات يدوية وهي عبارة عن أثقال حديدية أو بالمدقات الآلية وتكون قاعدتها مستوية تتحرك على شكل ضربات مسببة رص التربة (لاحظ شكل 12) وفي حالة دفن الأسس أو الأرضيات بالتربة و حدلها يجب أن لا يتجاوز سمك الطبقة المرصوصة 25 سم ، بعده تتم عملية التربيع وهي فرش المساحة المحدولة بالطابوق المصخرج أو الطابوق الكسر أو صب طبقة من الخرسانة بسمك 10سم بنسبة خلط 8:4:1 (سمنت : رمل : حصى) تسمى بالخرسانة الضعيفة أو استخدام قطع الحصى الكبيرة في التربيع المسماة الجلمود و يجب رص التربيع بالطابوق و الجلمود للحصول على طبقة قوية لإسناد الأساس علما إن فائدة التربيع هو جعل طبقة عازلة للأساس عن التربة لمنع وصول الأملاح الموجودة في التربة للخرسانة وبالتالي تلفها مثل أملاح الكبريتات ومنع وصول أملاح الكلوريدات إلى حديد التسليح مسببة تآكله ويجب رش مبيد للأرضة مثل الكلوريدين فوق التربيع بالطابوق مثلا .

11- 8 أمثلة حول حساب كميات الأعمال الترابية والإنشائية:

مثال 1: احسب كميات الحفر والتربيع وصب الخرسانة لأساس جدار غرفة طوله (10) متر إذا علمت ان عمق الحفر للأساس هو (1) متر وعرض الأساس (0.9) متر وسمك صبه الأساس (0.4) متر



شكل (13) لأساس جدار

الحل:

1. كمية الحفر (م³) = طول الأساس × عرضه × عمق الحفر

$$1 \times 0.9 \times 10 =$$

$$9 \text{ م}^3 =$$

2. كمية التربيع (م²) = طول الأساس × عرضه

$$0.9 \times 10 =$$

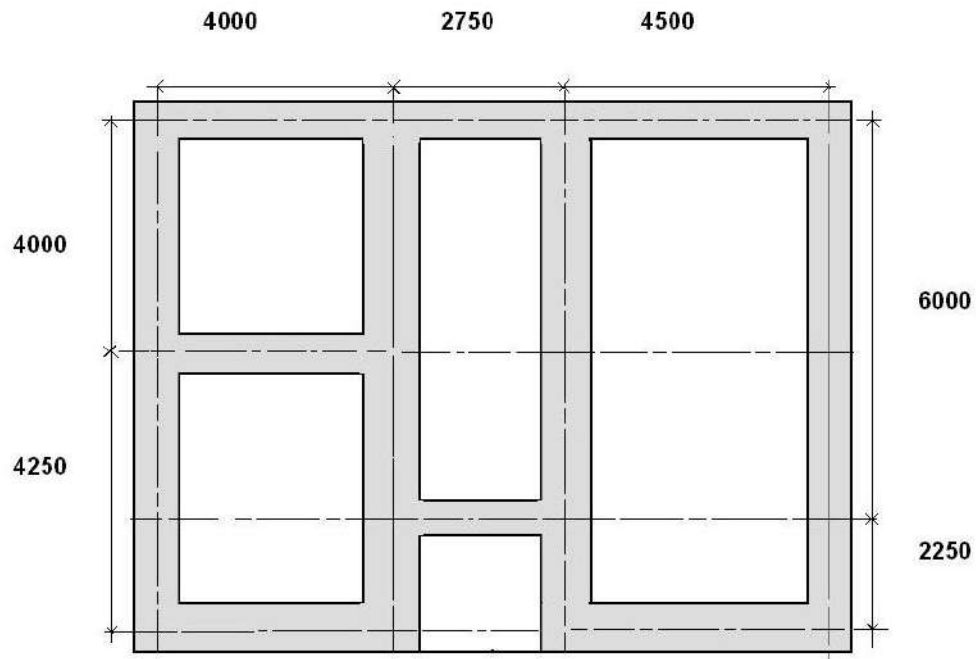
$$9 \text{ م}^2 =$$

3. كمية الصب للخرسانة (م³) = طول الأساس × عرضه × سمك صبه الأساس

$$0.4 \times 0.9 \times 10 =$$

$$3.6 \text{ م}^2 =$$

مثال 2: احسب كميات الحفر والتربيع والخرسانة المسلحة للأساس الجداري علما بان عرض الأساس 0,8 م وسمك صبه الاساس 0,4م وعمق الحفر 1م مستعينا بالشكل (12 - 3)



شكل (14): أساس جداري لدار سكنية

الحل:

$$\text{طول الأساس الكلي} = [4 \times (0.8 - 8.25)] + [(0.8 - 4) + 2 \times (0.8 + 11.25)] = 57.1 \text{ م}$$

$$\text{حجم الحفر (م}^3\text{)} = \text{طول الأساس} \times \text{عرض الأساس} \times \text{عمق الحفر} \\ = 1 \times 0.8 \times 57.1 = 45.68 \text{ م}^3$$

$$\text{مساحة التربيع (م}^2\text{)} = \text{طول الأساس} \times \text{عرض الأساس} \\ = 0.8 \times 57.1 = 45.68 \text{ م}^2$$

$$\text{حجم الخرسانة المسلحة للأسس (م}^3\text{)} = \text{طول الأساس} \times \text{عرض الأساس} \times \text{سمك صبه الأساس}$$

$$= 0.4 \times 0.8 \times 57.1 = 18.27 \text{ م}^3$$

أسئلة الفصل الحادي عشر

س1 أعد حل المثال الثاني أعلاه معتبرا عرض الأساس 0,9م وسمك الأساس 0,4 م وعمق الحفر 1,25م.

س2 ارسم مقطعاً طولياً لأساس جداري مع كافة التأشيرات.

س3 لماذا يفضل الأساس الحصييري لإنشاء بناية تجارية مطلة على شارع عام ومحاطة من جهاتها الثلاث الأخرى بأبنية قديمة وشارع عام؟

س4 اشرح طريقة تنفيذ أسس الركائز.

س5 ما فائدة حدل وتربيع الأسس.

الفصل الثاني عشر

أنواع الأرضيات

الأرضيات الداخلية

تهيئة الأرضيات للتبليط

أرضيات الطابق الأرضي

محددات الميل وسمك الأرضيات

أسئلة الفصل



الفصل الثاني عشر /الأرضيات

12-1 مقدمة

يختلف أسلوب تنفيذ اعمال الارضيات تبعا لنوع الأرضية واماكنها حيث يكون أسلوب التنفيذ والمعالجات لارضية الطابق الأرضي للبناءة يختلف عن الطوابق الأخرى لنفس البناءة ويختلف أيضا عن أسلوب التنفيذ لارضية السطوح والحمامات وكذلك الارضيات الخارجية المعرضة للعوامل الجوية تختلف عن الارضيات الداخلية من حيث طريقة العمل ونوع المواد المستخدمة.

12-2 أنواع الأرضيات

يمكن ان تقسم الأرضيات بحسب نوع الاستخدام وموقعها في المبنى وهي :

12-2-1 أرضيات خارجية في المناطق الخارجية من المبنى مثل الأرصفة والكراجات والممرات الخارجية وتكون المادة المستعملة في العمل كما ياتي.

اولا) أرضيات مصبوبة بالخرسانة كما مر شرحه في المرحلة الأولى

ثانيا) أرضيات تبلط بالشتا يكر الخاص بمحلات الكراجات والأرصفة ولها مواصفات في العمل وقياسات مختلفة وألوان مختلفة ولها قابلية تحمل الأثقال المسلطة عليها. كما في الشكل رقم (1)

ثالثا) أرضيات بالكاشي الخاص بالمناطق المكشوفة والخارجية

رابعا) أرضيات بالطابوق الفرشي وتكون أبعاد هذا النوع من الطابوق $4 \times 25 \times 25$ سم او $6 \times 30 \times 30$ سم وتستخدم في الطارمات والممرات الخارجية وفي السطوح

خامسا) أرضيات بالحجر ان استعمال الحجر لغرض رصف وتبليط الأرضيات محدد جدا وذلك لعدم انتظامه والكلفة العالية ويكون استخدامه في المناطق العامة والحدائق والمتنزهات لإغراض الجمالية.



الشكل (1) يبين مراحل عمل الأرضيات في الأرصفة والكراجات الخارجية

12-2-2 الأرضيات الداخلية

كما ذكر في الأرضيات الخارجية تكون هذه الأرض مستخدمة في داخل الأبنية وهناك أنواع مشتركة تستخدم في الداخل والخارج وإن طريقة العمل مشتركة تقريبا ماعدا بعض المعالجات بحسب طبيعة المادة ونوع الأرضية ومن الأنواع الشائعة في الأرضيات الداخلية هي . لاحظ الشكل رقم (2) يبين بعض أنواع الأرضيات .

أولاً)-الكاشي العادي والموزائيك

ثانياً)-المرمر والكرانيت

ثالثاً)-البورسلين بأنواعه

رابعاً)-الأرضيات الخشبية

خامساً)-أرضيات صب خرسانية مع الطلاء بمادة الايوكسي

سادساً)-أرضيات صب خرسانة مع الفرش بالمواد البلاستيكية



الشكل (2) يبين أنواع الأرضيات الداخلية والخارجية

12-3 تهيئة الأرضيات للتبليط

يمكن أن ينفذ العمل لأكساء الأرضيات بالكاشي أو أية مادة إنهاء من التي سبق ذكره فوق أرضية من الخرسانة المسلحة وغير المسلحة . بحسب طبيعة المكان ويمكن تنفيذ العمل في الطوابق المتكررة أو فوق أرضية الطابق الأرضي وينفذ أيضا على الأسطح المائلة التي تتطلب وجود ميل تحت الكاشي وسوف نتطرق الى كيفية تهيئة الأرضية للعمل .

أرضية الطوابق المتكررة

نبدأ بمسح كافة غرف وأجزاء المسكن أو أية بناية شاقولياً (راسياً) وذلك بتحديد منسوب ثابت على جدرانها عند بداية العمل في أكساء البناية. ويحدد هذا المنسوب باستخدام أجهزة المساحة المتوفرة أو الطريقة المستخدمة في العمل باستخدام الخرطوم البلاستيكي الشفاف (الصوندهة) وتسمى صوندهة الوزن وتثبت نقطة على ارتفاع معين وليكن متر واحدا اعتباراً من سطح الأرضية المسلحة. ويثبت على الجدار بعلامات ثابتة لايؤثر فيها تنفيذ باقي العمل لاحظ الشكل رقم (3 أ و ب) ويستفاد من المنسوب في الأعمال الآتية :

(أ) تحديد منسوب عتبات وفتحات الأبواب والشبابيك

(ب) تحديد منسوب السطح النهائي لطبقة الكاشي أو الإنهاء

(ت) تحديد ارتفاع ومناسيب التجهيزات الصحية المختلفة من منسوب السطح

(ث) تحديد ارتفاع المفاتيح الكهربائية اعتباراً من منسوب السطح المفترض الإنهاء بعد تحديد

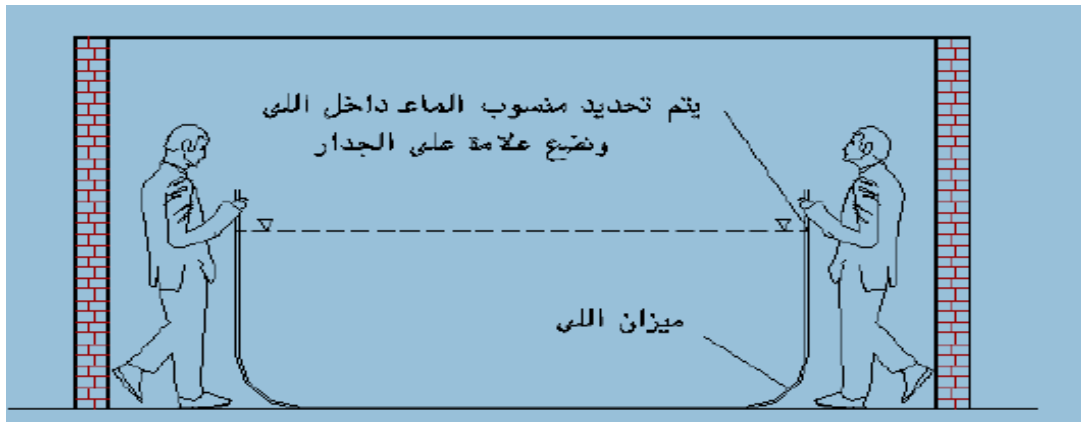
المنسوب المطلوب مع ذكر الفائدة منه سوف نتطرق الى خطوات العمل الأخرى لاحقاً

12-4 أرضيات الطابق الأرضي

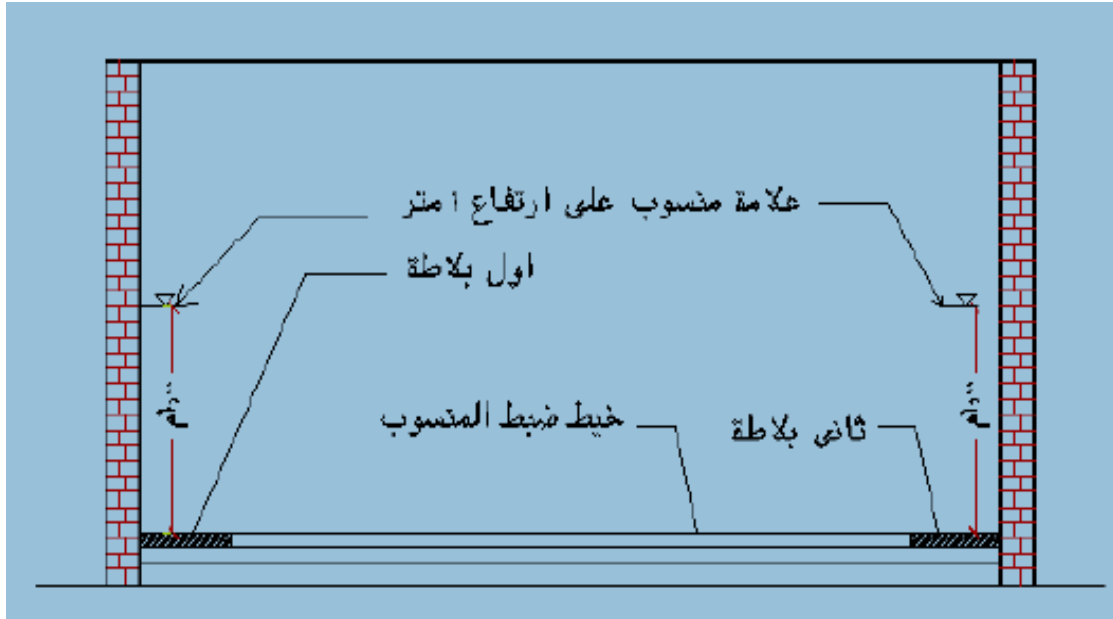
تختلف بداية العمل في الطابق الأرضي عن الطوابق المتكررة والتي تكون الأرضية فيها جاهزة للعمل بعد صب الطوابق بالخرسانة . اما في الطابق الأرضي فيجب ان ترص الأرضيات الترابية بالدق اليدوي او بواسطة استخدام حادلات خاصة بحسب مساحة العمل ونوعه كما في الشكل رقم (4)..في بعض الأحيان يلجأ الى تغيير التربة وذلك بإضافة طبقات من التراب الخابط (السبيس) فيكون العمل على شكل طبقات تفرش على الأرضية وتحدل بالحادلة وتكون سمك الطبقة الواحدة من 20-25 سم مع استخدام الماء للرش أثناء الحدل حتى نصل الى المستوى المطلوب الذي يمنع هبوط التربة مستقبلاً. ثم ترش الطبقة الأخيرة بكمية من النفط الأسود لقتل الحشرات التي قد تكون في التراب ثم تفرش طبقة من مادة الجلود (الحصى الكبير) او كسر الطابوق المصخرج وتكون على شكل قطع ترصف هذه القطع مع بعضها فوق الأرضية الترابية وعلى كامل المساحة . ثم تدق بالمدقات الحديدية وترش بالماء وفي بعض الأحيان تملأ الفراغات الموجودة بين الأرضية بمادة (البحص) الحصى الناعم من بقايا الرمل ويفضل دق هذه الطبقة .

وفي كل الأحوال يجب ان يكون منسوب السطح النهائي لهذه الطبقة اقل من المنسوب المطلوب لصب الأرضية بمقدار سمك طبقة الصب والمونة وطبقة الإنهاء وهذه الخطوات تحدد مسبقاً من قبل المهندس المختص بالعمل.

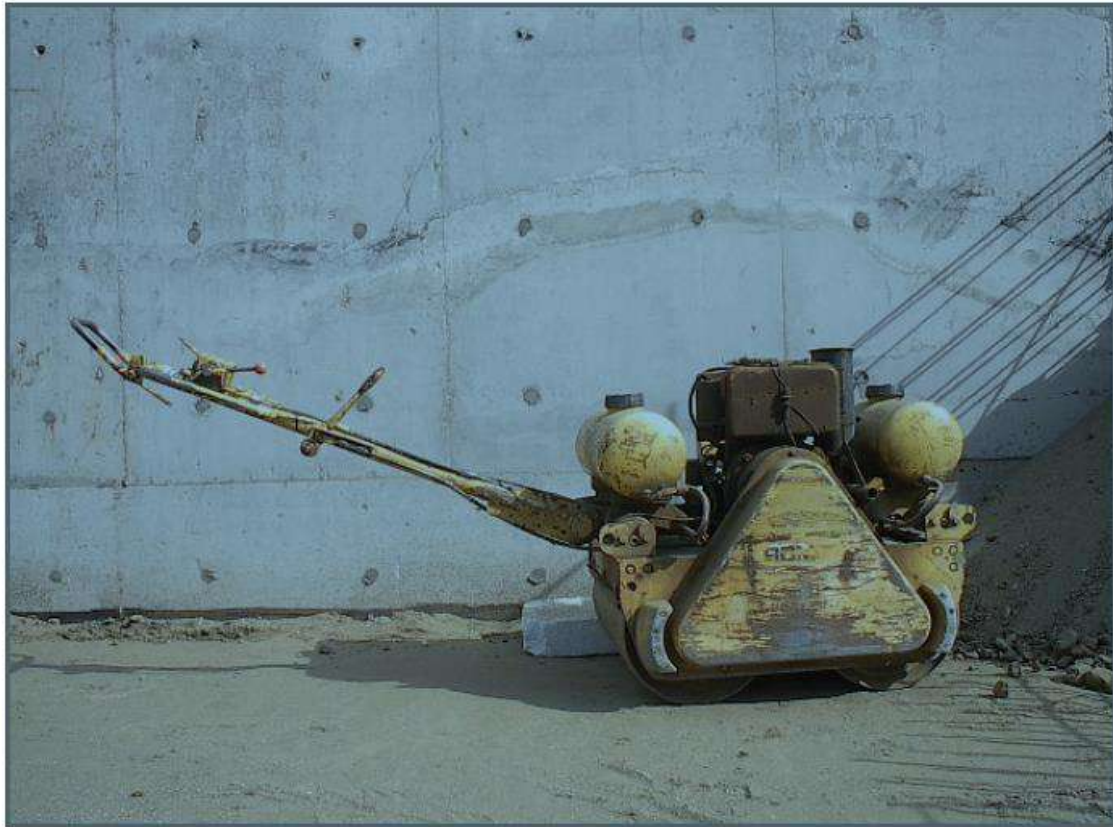
ثم نبدأ بتنفيذ خطوات العمل لتحديد المنسوب كما ذكر في أرضيات الطوابق المتكررة.



الشكل (3-أ) كيفية تحديد المناسيب على الجدران



الشكل (3-ب) تحديد الاستقامة على الأرض



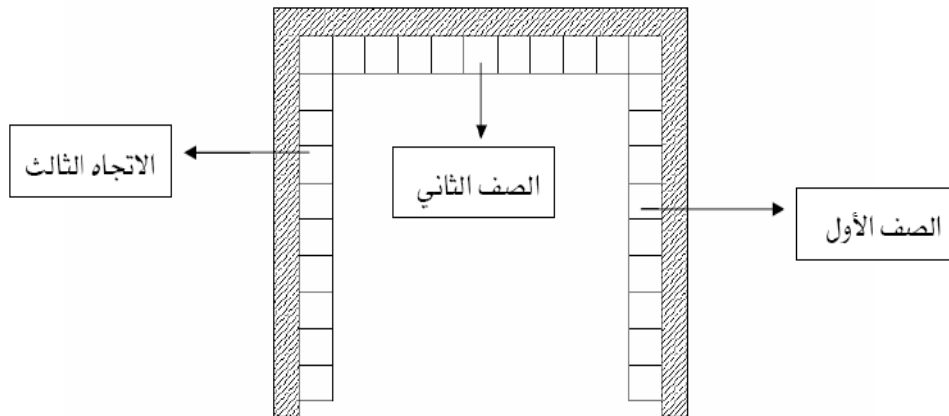
الشكل (4) طريقة الحدل الميكانيكية

12-5 محددات الميلان وسمك الأرضيات

تتخذ طبقة صب الأرضيات في الطابق الأرضي بمونة الخرسانة وبحسب النسب التي تحدد لمزج الخرسانة ويحدد سمك الأرضية بحسب الأحمال المتوقعة إن تسلط عليها. ويختلف أسلوب التنفيذ بحسب نوع الأرضية ونوع المعالجة كما مر شرحه سابقا. كذلك يجب تحديد الميل وتوجيه الأرضية بانحدار معين وان لا يكون الميل محسوساً في الشكل العام للأرضية والغاية من الميل هو للتخلص من الماء عند التنظيف بأقل مدة زمنية من خلال فتحات التصريف لتقليل من الرطوبة التي قد تحدث نتيجة وجود الماء فوق سطح طبقة الإنهاء. ان الميل المطلوب سواء كان للأرضيات الخارجية او الداخلية او السقوف يتم تنفيذه خلال عملية التبليط وتحدد دائما نسبة الارتفاع (الانحدار الى الطول الكلي) حيث يتم اختيار بداية واتجاه سير خطوط التبليط بحيث تتحقق لدينا في نهاية الإنهاء صفوف مستقيمة من التبليط ومتوازية مع الجدران وقبل المباشرة في التبليط يجب ملاحظة ما يأتي:

*- التأكد من أبعاد الغرفة وحساب عدد الصفوف للكاشي . وهل يستدعي العمل تنفيذ صفوف من الكاشي او أي طبقة إنهاء بأبعاد اصغر من الأبعاد المستعملة. وخاصة في المناطق المجاورة للجدران حيث يفضل في حالة وجودها ان تنفذ في المناطق المخفية والأقل ملاحظة أي الجانب الذي يغطي بالمفروشات او خلف الأبواب وهكذا. **لاحظ الشكل رقم (5)**

*- في حالة الشك ان الجدران غير متعامدة بزوايا قائمة مع بعضها البعض فان طبقة الإنهاء بالكاشي والفواصل بين القطع لن تكون في جميع الأحيان متوازية مع الجدران وفي هذه الحالة يفضل ان يكون مكان ظهور الفرق في المناطق المخفية .



الشكل (5) طريقة تحديد صفوف الكاشي للأرضيات

خطوات تنفيذ رصف الأرضيات

إضافة إلى كل ماتقدم من شرح حول أنواع الأرضيات والتهيئة ومحددات الميل ومعرفة المناسيب يجب أتباع الخطوات الآتية وتكون شاملة تقريبا لكل أنواع الأرضيات :

1- ترش الأرضية بالماء بغزارة للتنظيف .وتنقل المواد إلى موقع العمل ويرش الكاشي بالماء أيضا

2- ينفذ الصف الأول من الكاشي بجوار الجدار وعلى مسافة منه تتناسب مع ترك مسافة للازارة من (1-3) سم تثبت الكاشية الأولى على طبقة من المونة وتكون متناسبة مع المنسوب المطلوب للسطح النهائي وبحسب العلامات التي تم تثبيتها سابقا توضع الكاشية فوق الخليط وتدق بمطارق خاصة خشبية او بلاستيكية ثم يأخذ وزن السطح بواسطة الميزان المائي (ألقبان) .يجب التأكد من المنسوب مع العلامات المثبتة بعد كل خطوة عمل وبعدها يتم تثبيت كاشية أخرى في نهاية الصف وبنفس الطريقة .اما المسافة بين الكاشيتين فيجب ان تكون مساوية لعدد صحيح من الكاشي مع ملاحظة وجود فواصل بين الكاشي بحدود (1-3) ملم.انظر الشكل رقم (6) للتعرف على خطوات العمل .

3- يثبت خيط مابين الكاشيتين ملاصقا لها وعلى استقامة من الجانب العلوي وذلك للحصول على سطح أفقي بين الطرفين .

4- تملأ المسافة الفاصلة بين الكاشي بالمونة ويكون الكاشي على استقامة الخيط وحافة العليا مع حافة الخيط

5- بعد الإنهاء من كافة الصفوف ذات القطع الكاملة يبقى الصف الأخير الذي غالبا مايكون بعرض اقل من عرض الكاشي .لذا تقطع الكاشية بالقياس المطلوب وتثبت بنفس الطريقة .

6- بعد الإنتهاء من تنفيذ العمل للأرضية بأية مادة إنهاء وبعد جفاف المونة تتم عملية ملء المفاصل بالمونة الخفيفة من السمنت والماء بواسطة الماسحات اليدوية تسمى عملية (التشربت).ثم ينظف الموقع بواسطة قطع من القماش الخشن الملمس كما في الشكل رقم

(7).

الشكل رقم (6) مجموعة من الصور التي تبين خطوات العمل (للاطلاع فقط)



أ - عملية وضع الكاشية الأولى



ب - عملية أكساء الساف الأول



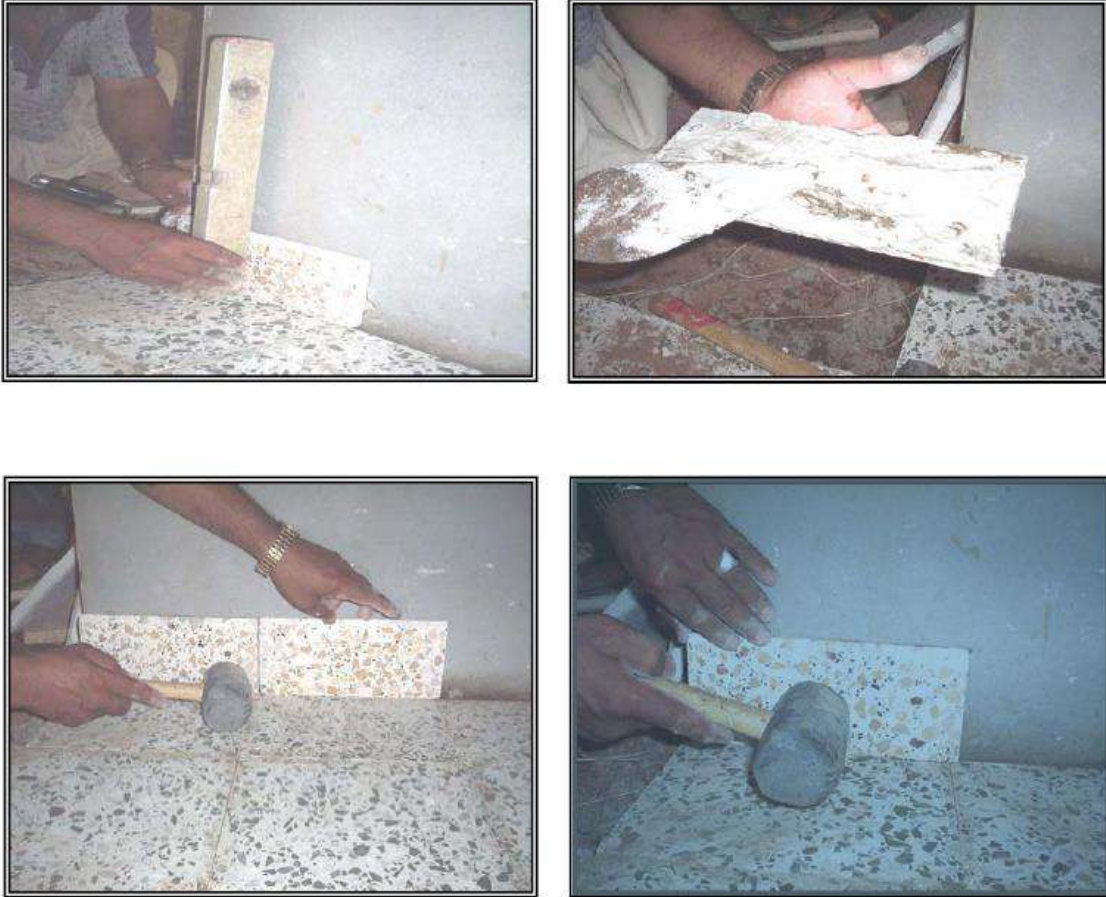
ج - عملية الاستمرار في أكساء الأرضية



د - عملية إنهاء الحافات المجاورة إلى الجدار



الشكل رقم (7) عملية إجراء الشريته للكاشي

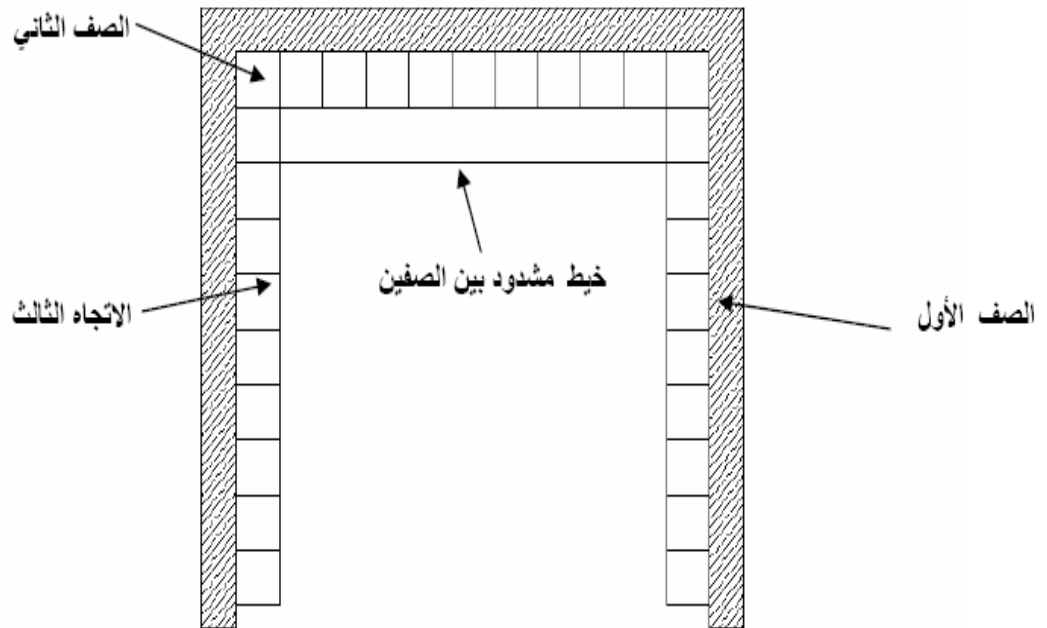


الشكل رقم (8) الصور تبين طريقة تثبيت الازارة على الجدران



الشكل (9) يوضح انتهاء العمل للأرضية

بنفس الطريقة والخطوات المتبعة لإنهاء الأرضيات بالكاشي يتم إنهاء الأرضيات بالبورسلين والمرمر وكما هو موضح في الصورة أدناه .



الشكل رقم (10) طريقة وضع الخيط

عملية التبليط بالبورسلين



الشكل رقم (11) يوضح خطوات عمل البورسلين

عملية إجراء التنظيف بعد إنهاء التبليط وعملية التشرية



الشكل رقم (12) خطوات عملية التنظيف

عملية تثبيت الازارة من السيراميك او البورسلين



الشكل رقم (13) الصور تبين مراحل العمل لتثبيت الازارة

أسئلة الفصل الثاني عشر

س1/ ضع كلمة (صح) أمام العبارات الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارات الخاطئة وصحح الخطأ إن وجد .

- 1- أن تنفيذ أعمال الأرضيات موحد لكل أنواع الأرضيات
 - 2- يمكن استخدام نوع واحد من الكاشي في الأرضيات الداخلية والخارجية .
 - 3- يستفاد من اخذ المنسوب لتحديد عتبات الأبواب والشبابيك
 - 4- لا توجد علاقة بين اخذ المنسوب وتحديد الأعمال الكهربائية .
 - 5- تفرش طبقة مادة الجلود او كسر الطابوق قبل عملية الصب
- س2/ كيف يتم تحديد ميلان وسبك الأرضيات

س3/ علل ما يأتي

- 1- يثبت خيط بين كاشيتين على مسافة معينة عند التبليط بالكاشي
- 2- تملأ المفاصل بين الكاشي بالموونة الخفيفة بعد إنهاء التبليط
- 3- تختلف عملية معالجة الأرضيات بين الطابق الأرضي والطوابق

الأخرى

- 4- تأخذ مساحة الغرفة قبل البدء بعملية تبليط الأرضيات
- 5- يرش الكاشي اويوضع في الماء قبل الاستخدام

الفصل الثالث عشر

*السلالم

*أنواع السلالم

*محددات السلالم

*الطرق المتبعة في تنفيذ السلالم



الفصل الثالث عشر: السلالم

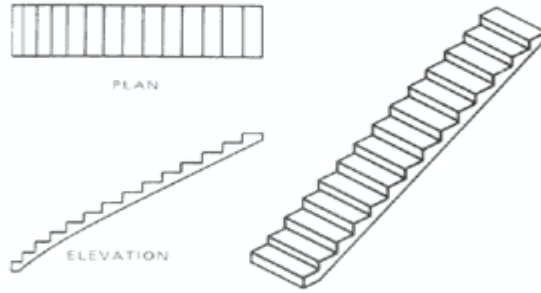
13-1 مقدمة:

السلم: هو عبارة عن مجموعة من الدرجات المتتالية بقياسات ثابتة تستخدم كوسيلة للانتقال الى سطح المبنى او الانتقال من طابق الى طابق اخر وتشمل السلالم المتحركة والمعايير المنحدرة والمصاعد.

13-2 أنواع السلالم: تصنف السلالم كما يأتي:

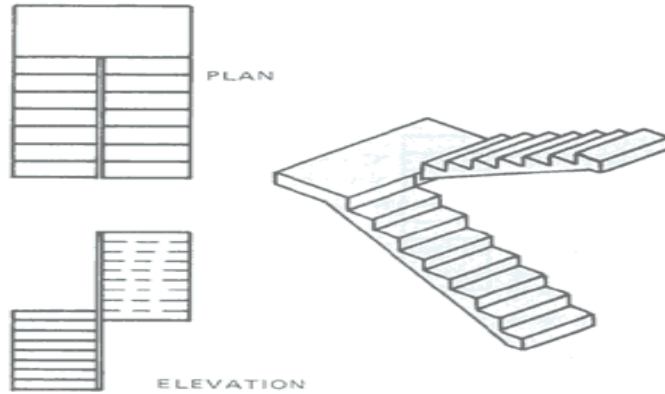
أولاً - من حيث اشكالها الهندسية:

أ - السلم المستقيم: هو سلم باتجاه واحد بدون صحن على ألا تزيد عدد الدرجات على 16 درجة وارتفاع البناء 260 سم، (لاحظ شكل 1).



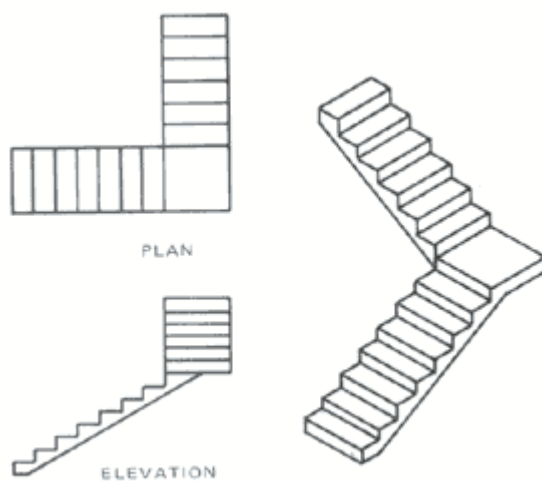
شكل (1): مسقط أفقي وجانبي ورسم ثلاثي الأبعاد لسلم مستقيم

ب - سلم مستقيم نصف بصحن مستطيل أو نصف دائري، (لاحظ شكل 2).



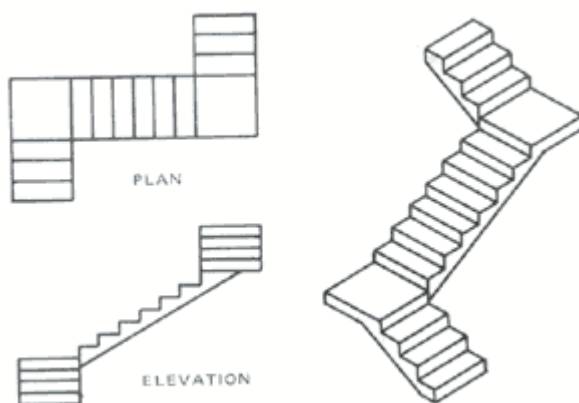
شكل (2): مسقط أفقي وجانبي ورسم ثلاثي الأبعاد لسلم مستقيم نصف

ج - سلم مستقيم زاوية، (لاحظ شكل 3).



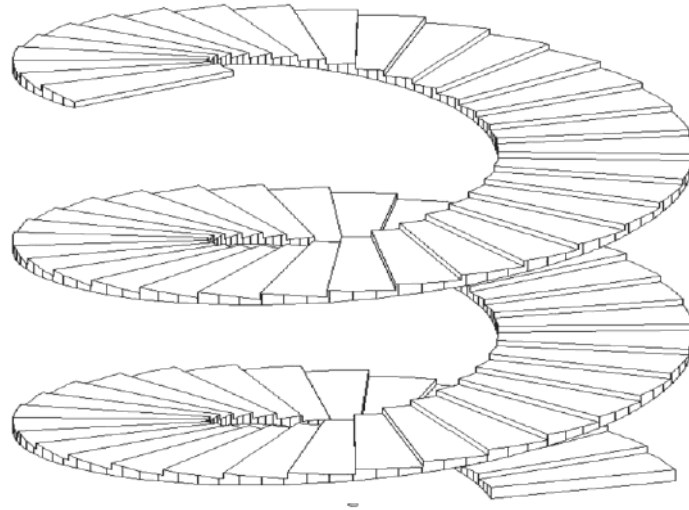
شكل (3): مسقط أفقي وجانبي ورسم ثلاثي الأبعاد لسلم مستقيم زاوية

د - سلم مستقيم ثلاثي، (لاحظ شكل 4).



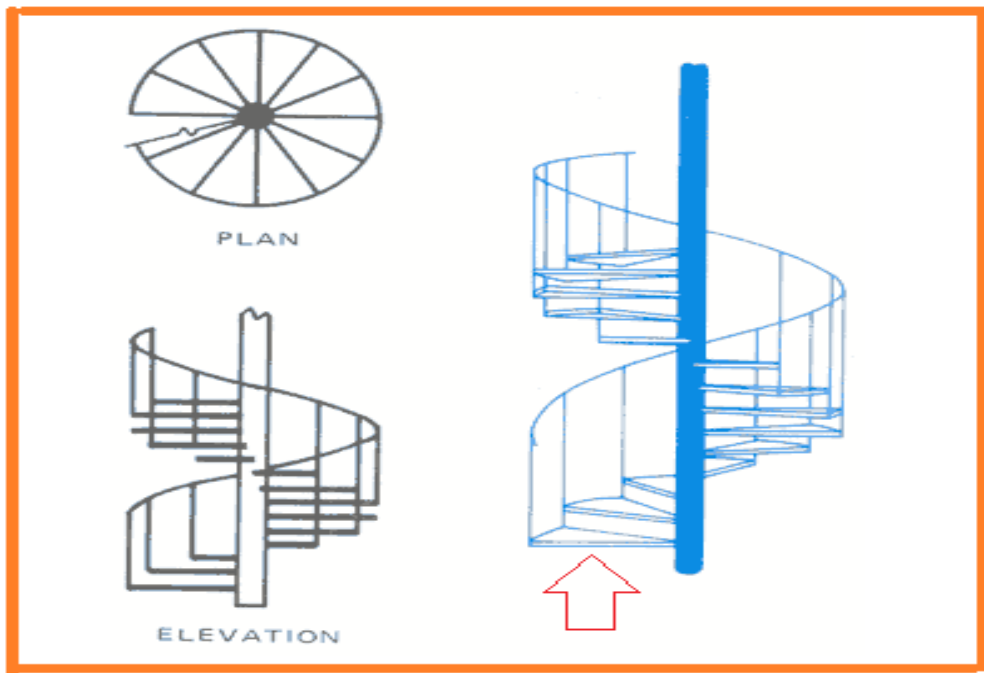
شكل (4): مسقط أفقي وجانبي ورسم ثلاثي الأبعاد لسلم مستقيم ثلاثي

هـ - سلم دائري، (لاحظ شكل 5).



شكل (5): سلم دائري

و - سلم حلزوني، (لاحظ شكل 6).



شكل (6): مسقط أفقي وجانبي ورسم ثلاثي الأبعاد لسلم حلزوني

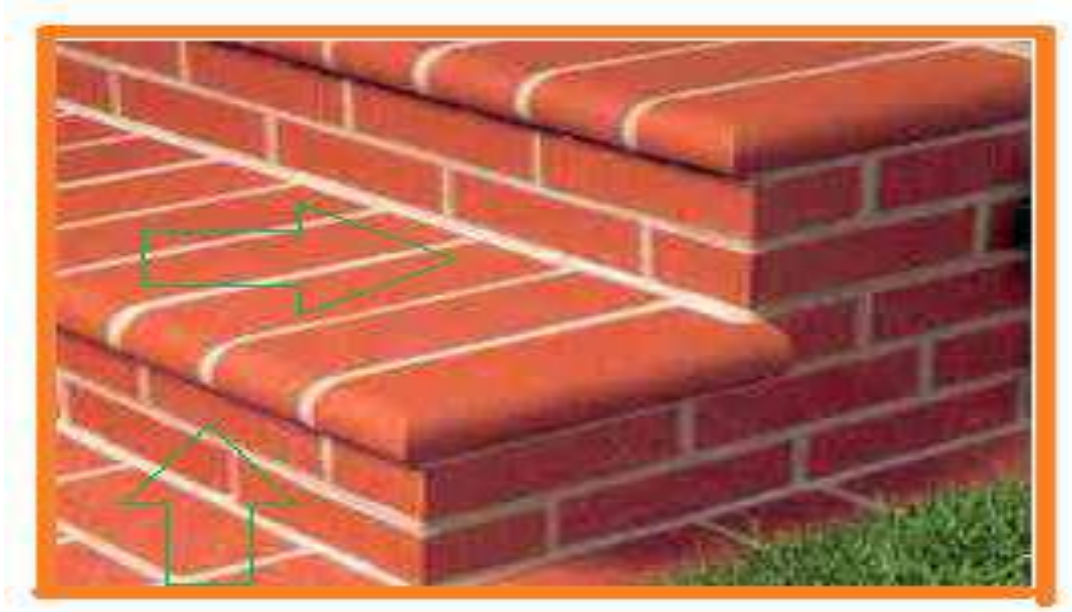
ثانيا - من حيث طريقة بنائها والمواد المصنعة منها:

أ - السلالم الحجرية، (لاحظ شكل 7).



شكل (7): السلالم الحجرية

ب - السلالم الطابوقية، (لاحظ شكل 8).



شكل (8): السلالم الطابوقية

ج - السلالم الخشبية، (لاحظ شكل 9).



شكل (9): سلم دائري خشبي

د - السلالم الزجاجية، (لاحظ شكل 10).



شكل (10): سلم حلزوني زجاجي

هـ - السلالم الخرسانية، (لاحظ شكل 11).



شكل (11): سلم مستقيم نصفى خرساني

و- السلالم الفولاذية، (لاحظ شكل 12).



شكل (12): سلم فولاذي

13- 3 أجزاء السلم:

يتكون أي سلم من الأجزاء الآتية.

1- الدرجة 2- الصحن 3- القبلية 4- المحجل

الدرجة: هي وحدة الصعود والنزول وتشمل:

أ- الدوسة: هي الجزء الأفقي من الدرجة أو المحل الذي توضع عليه القدم وتكون بعرض قياسي مساويا الى (25-30) سم.

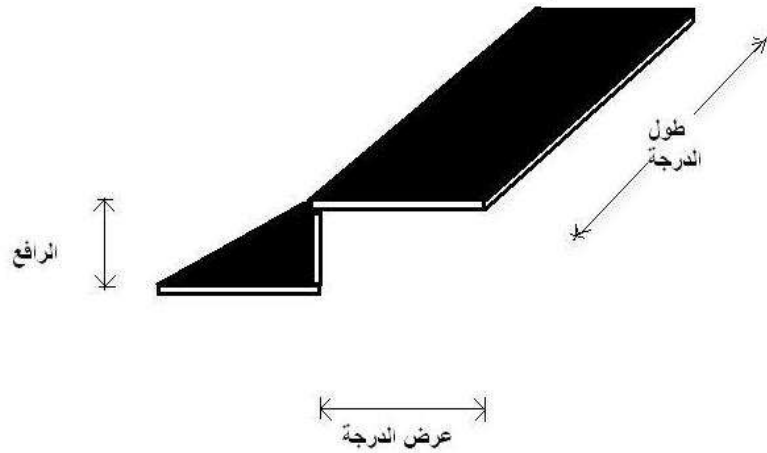
ب- الرفاع: هو الجزء العمودي من الدرجة يسند الحافة الأمامية للدوسة ويكون بارتفاع يتراوح بين (15-20) سم.

طول الدرجة هو نفسه عرض السلم يتراوح بين (80-120) سم في الدور السكنية

2- الصحن: هو عبارة عن محل استراحة في وسط السلم وكذلك واسطة لتغيير اتجاه السلم في الصعود والنزول

3- القبلية: هي مجموعة درجات السلم التي تلي الصحن تعمل عندما يكون السلم طويلا أو عند عدم توفر المساحة الكافية لمسافة السلم.

4- المحجل: هو عبارة عن مسند يوضع على جهة أو جهتي السلم ويصنع من الحديد أو الخشب وأحيانا يبنى بالطابوق يستخدم للاستناد عليه أثناء الصعود والنزول.



شكل (1-11): أجزاء السلم

13- 4 الطرق المتبعة في تنفيذ السلالم:

أولاً- خطوات تثبيت سلالم الوحدات الخرسانية الجاهزة:

تصنع هذه الوحدات بطول يتراوح بين (750 – 1100) ملم وعرض الدرجة 300 ملم أما سمكها فيتراوح بين (80 – 85) ملم وتشمل 70 ملم خرسانة مسلحة وطبقة موزائيك مع الملاط (أحجار مع مونة السمنت الرابطة)

أ - يجب أن يكون الجدار الساند للوحدات الخرسانية الجاهزة بسمك 360 ملم (طابوقة ونصف) اذ تثبت في الجدار بمسافة 200 ملم.

ب - يستخدم المحجر وهو عبارة عن أجزاء حديدية بمقطع مربع طول ضلعه 40 ملم لربط الجزء الآخر من الدرجة بواسطة البراغي والصامولات.

ج - عند تثبيت طرف الدرجة في الجدار يجب إسناد الطرف الآخر السائب من الدرجة إسناداً وقتياً بواسطة الطابوق مع ملاحظة استواء الدرجة أفقياً أي بدون ميلان بواسطة ميزان مائي.

ثانياً- خطوات تنفيذ السلالم الخرسانية:

أ - يتم تصميم السلم أولاً وتحدد أبعاد الدرجة وعددها وميلان السلم ... الخ.

ب - يتم اختيار القالب الخشبي الذي يثبت بصورة مائلة وبحسب زاوية الميلان المحددة بالتصميم ويسند جيداً من الأسفل، (لاحظ شكل 13).



شكل (13): تثبيت القالب الخشبي للسلم

ج - يسند القالب الخشبي من جانبيه، (لاحظ شكل 14).



شكل (14): إسناد جانبي للقالب الخشبي

د - يسلح السلم وفق مخطط التصميم الإنشائي ويصب الجزء المنحدر (بدون الدرجات) مع الصحن أولاً ثم تثبت ألواح من الخشب على الإسناد الجانبي للقالب ويحدد سمك الرافع وعرض الدرجة وتصب بالخرسانة وكما مبينة في الشكل 15.



شكل (15): صب درجات السلم بالخرسانة

أسئلة الفصل الثالث عشر:

- س1 وضح أنواع السلالم من حيث الشكل معززا إجابتك برسوم توضيحية.
- س2 ما هي أجزاء الدرجة ومحددات السلم، عزز إجابتك برسم توضيحي مع كافة التأشيرات؟
- س3 ما هي أنواع السلالم من حيث المواد المصنعة منها؟
- س4 اشرح خطوات تنفيذ سلم الوحدات الخرسانية الجاهزة.
- س5 كيف يمكنك تنفيذ سلم خرساني مسلح لدار سكنية؟

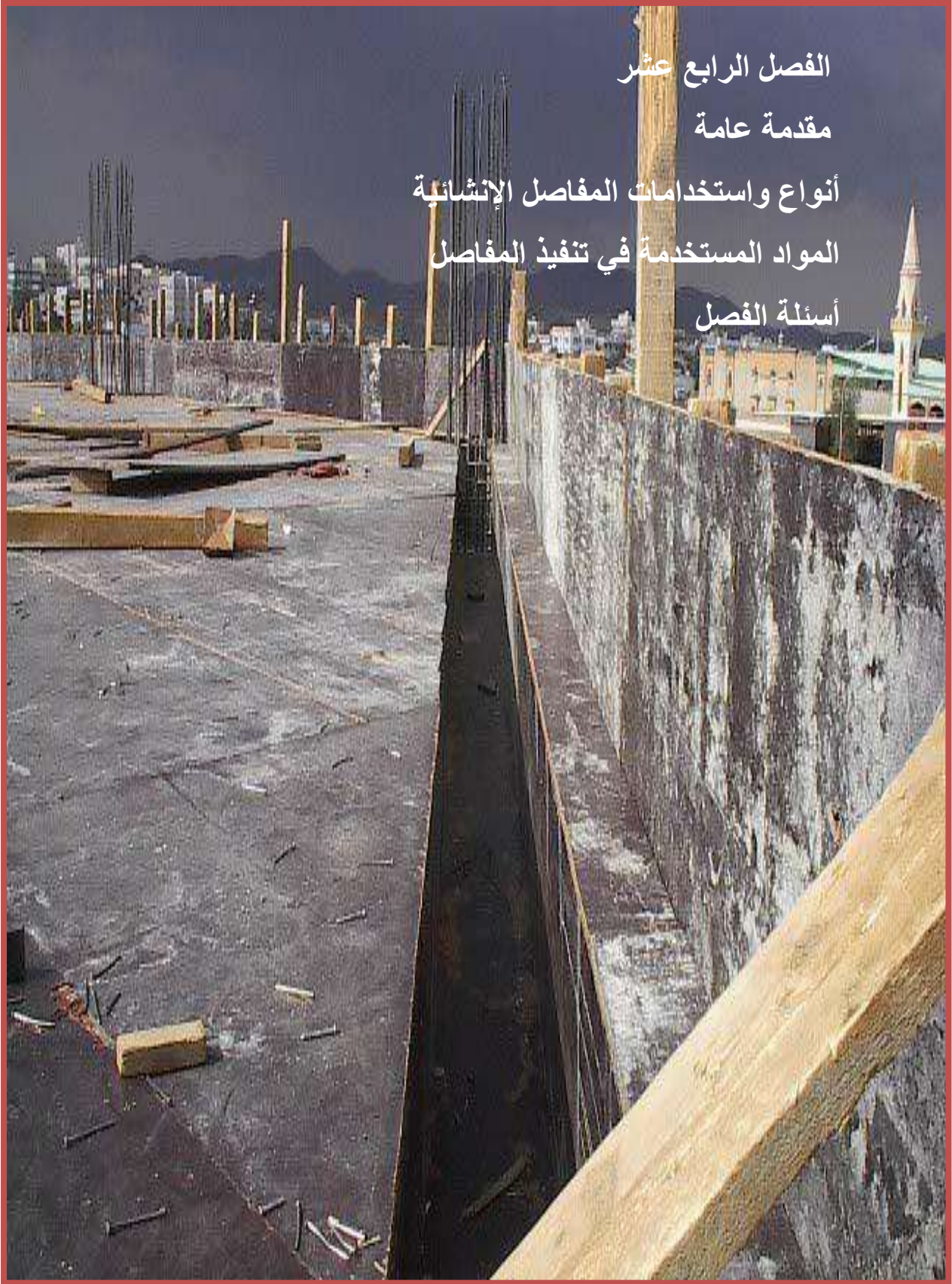
الفصل الرابع عشر

مقدمة عامة

أنواع واستخدامات المفاصل الإنشائية

المواد المستخدمة في تنفيذ المفاصل

أسئلة الفصل

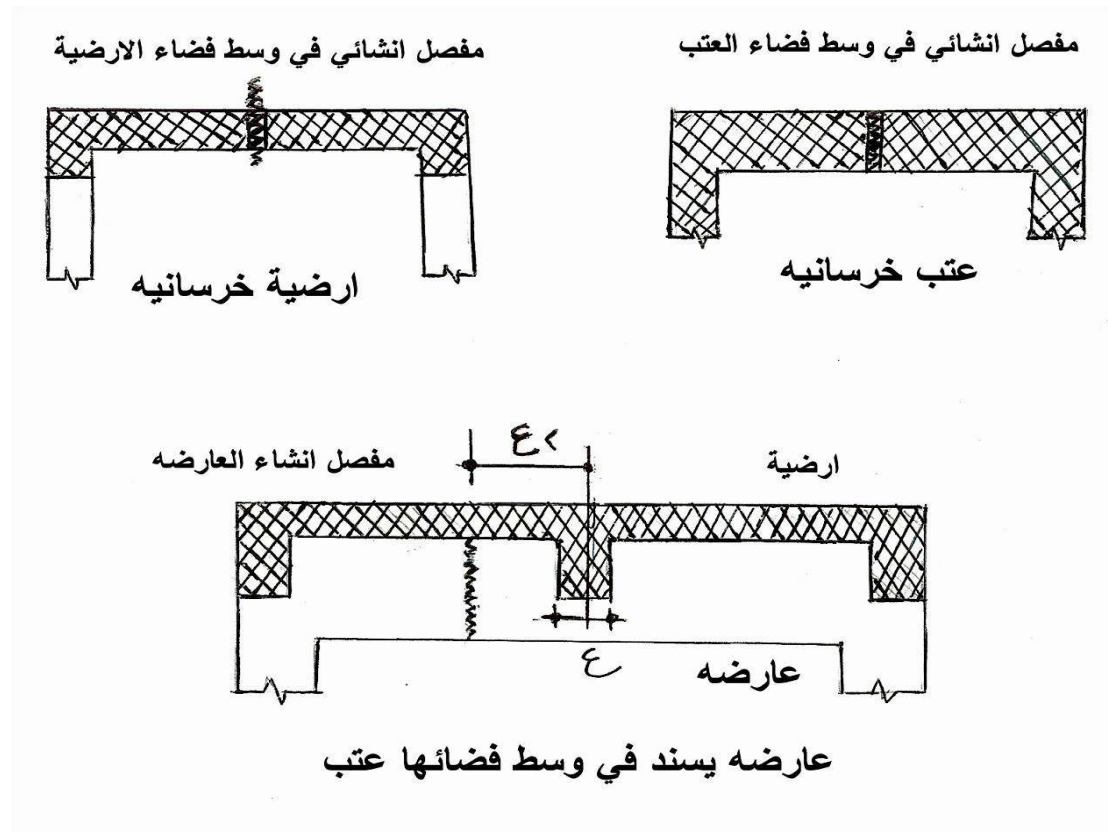


الفصل الرابع عشر/المفاصل الإنشائية (Construction Joints)

(14 - 1) مقدمة: -

المفاصل الإنشائية هي المفاصل التي يتطلب عملها في الأرضيات والسقوف والأعتاب ومناطق الاتصال بين الأجزاء البنائية المختلفة وبحسب المراحل الإنشائية لتنفيذ العمل. فمثلاً إذا تطلبت ظروف العمل صب أرضيه خرسانية بمرحلتين بدلاً من صبها بمرحلة واحدة مع عمل مفصل إنشائي في موقعه الصحيح بين المرحلتين. وعند عمل المفاصل يجب أن يُراعى موقعها بحيث توضع في المواقع التي تكون فيها قوى القص قليلة. فموقع المفصل الإنشائي يكون في وسط فضاء الأرضيات والأعتاب والعوارض التي تستند عليها العتب.

والعارضة التي تستند عليها العتب يكون موقع مفصلها الإنشائي على بعد يساوي ضعف عرض هذا العتب من وسط العارضة كما مبين في الشكل (14 - 1). وقد حددت الفقرة (13 - 5 - 7) الباب الثالث عشر من الكود العربي لتصميم وتنفيذ المنشآت بالخرسانة المسلحة مواقع مفاصل الصب لحالات أخرى يمكن الرجوع إليها عند الضرورة.



الشكل رقم (14-1) العوارض والعتبات

❖ تقسم المفاصل التي تعمل في الارضيات الى نوعين:

أولاً: - المفاصل الاعتيادية: يستعمل عذا النوع من المفاصل بين بلاطات الكاشي العادي او الكاشي الموزائيك او المرمر ويعمل لمسافة بين (2- 3) ملم في الأماكن الداخلية التي لا تتعرض الى درجات حرارة عالية.

أما الأماكن الخارجية مثل السطوح والممرات الخارجية فيعمل المفصل بعرض (6-10) ملم وذلك لضمان امتلاء هذه المفاصل بمونة شربت السمنت والتي تساعد على زيادة التماسك الجانبي بين كاشية وأخرى مجاورة ولمنع انفصالها عن بعضها بسبب تعرضها للتمدد والتقلص نتيجة لتغير درجات الحرارة أكثر من الأماكن الداخلية.

ثانياً: - مفصل تمدد: يستعمل هذا النوع من المفاصل بين مساحة كبيرة وأخرى فمثلاً عند التبليط بالكاشي او الشتاكر في المناطق الخارجية تعمل مفاصل تمدد بين كل (2- 2,5) م ويكون عرض المفصل من (2- 3) سم تقريباً وذلك للسماح لهذه البلاطات بالتمدد والتقلص عند تغيير درجات الحرارة وتملأ هذه المفاصل بمواد اسفلتية او الماستك او توضع مونة سمنت ضعيفة بنسبة (1:1) أي (1 سمنت: 1 رمل).

علل:

- تزداد مسافة المفصل الاعتيادي بين بلاطات الكاشي في السطوح والممرات الخارجية.
- ج: 1- لزيادة التماسك الجانبي بين بلاطات الكاشي.
- 2- لتجنب انفصال البلاطات عن بعضها عند حدوث التمدد والتقلص في درجات الحرارة المتغيرة

(14 - 2) انواع واستخدامات المفاصل الانشائية: -

تعمل المفاصل الانشائية بأشكال وتفاصيل معينة وتكون اما من النوع الذي يفصل بين اجزاء الوحدة البنائية فصلاً كاملاً او فصلاً جزئياً.

ومن اهم المفاصل الانشائية واكثرها استعمالاً ما يأتي: -

1 - مفصل انشائي في الارضيات والسقوف:

يكون ذا فراغ بمقطع مستطيل مستمر في قسمه العلوي يملأ بمادة قيّره او اية مادة أخرى قابلة للانضغاط والانفتاح التلقائي. كما في شكل (14 - 2 - أ). وفي هذه الحالة يستمر تسليح الارضيات ان وجد في موقع المفصل ويعتبر المفصل في هذه الحالة من النوع ذي الفصل الجزئي كما في شكل (14 - 2 - ب).

2 - مفصل انشائي في الارضيات ذو الفصل الجزئي:

في هذا النوع يضاف بعض التسليح في موقع المفصل لتقوية الارضيات وزيادة مقاومتها للنزول الجزئي وكذلك تضاف مادة مألثة قيرية في اعلى المفصل ويضاف في اسفله شريط خشبي بمقطع مثلث. كما في الشكل (14 - 2 - ج). ويجب ان يوضع التسليح المضاف بمسافات متساوية ويربط بتسليح عرضي ويجلس في موقعه على أرجل (كراسي) مصنوعة من امتداد التسليح المضاف.

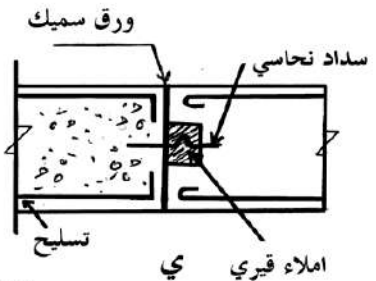
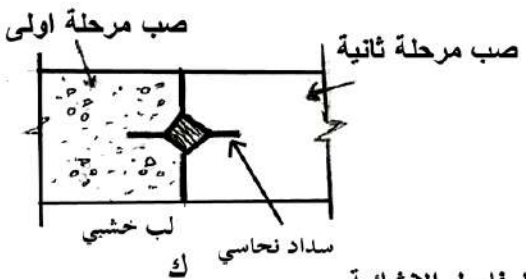
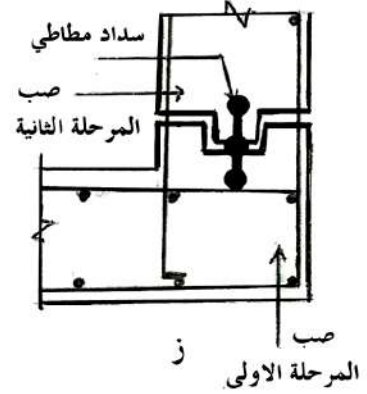
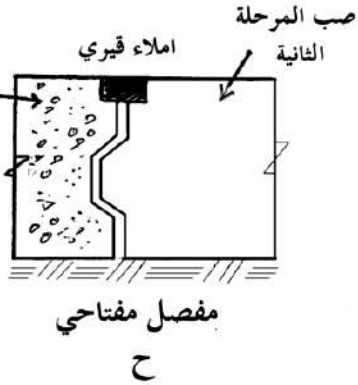
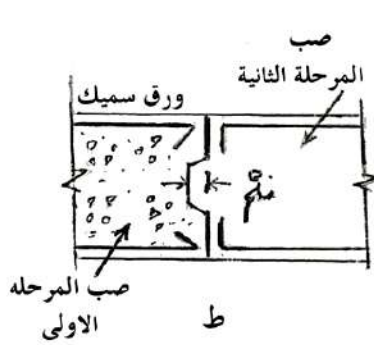
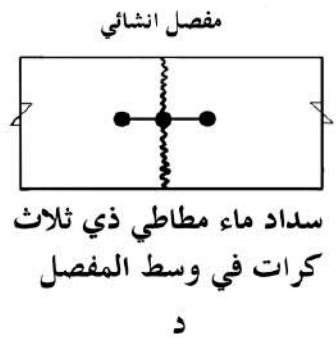
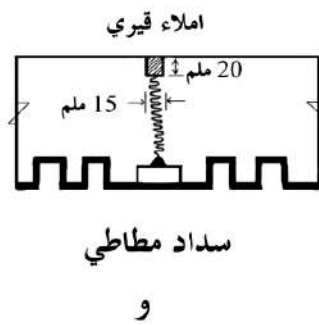
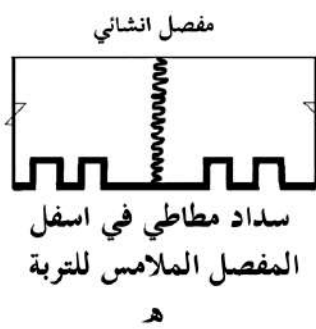
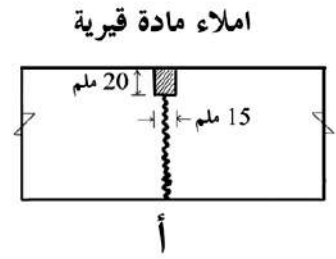
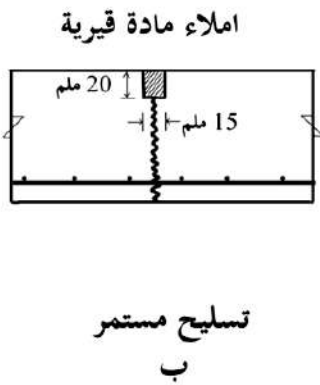
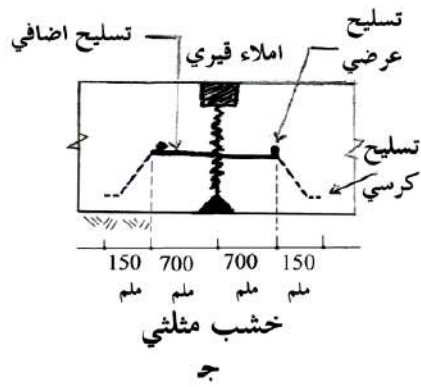
3 - مفصل إنشائي بإضافة سداد مطاطي او معدني مقاوم للصدأ كالنحاس: يوضع السداد في وسط المفصل للأرضيات والمنشآت المائية لمنع تسرب الرطوبة او الماء من خلال المفصل كما في شكل (14 - 2 - د) وشكل (14 - 2 - ه).

4 - مفصل انشائي بإضافة املاء قيري من الاعلى وسداد مطاطي مع شريط مثلثي من المطاط او الخشب من الاسفل كما في شكل (14 - 2 - و).

5 - مفصل انشائي بمقطع غير مستقيم مفصل مفتاحي (key joint):

يعمل هذا المفصل لتقوية الربط بين اجزاء الوحدة البنائية في موقع المفصل وكذلك لزيادة مسافة مسار الماء وعرقلته في حالة تسربه من خلال المفصل، وفي بعض الاحيان يضاف سداد مطاط او معدني او قيري ايضا في موضعه المناسب من المفصل كما في الشكل (14 - 2 - ز، ح، ط) ويستعمل قالب خاص لعمل هذا المفصل ويتطلب عدم استمرارية التسليح في موقع المفصل لكي لا يتعارض مع وضعية القالب.

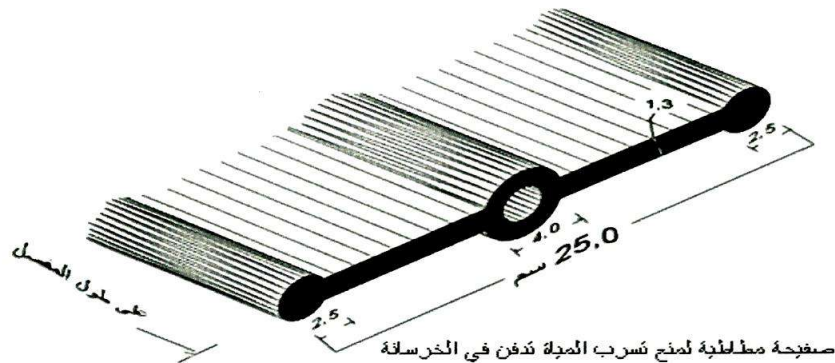
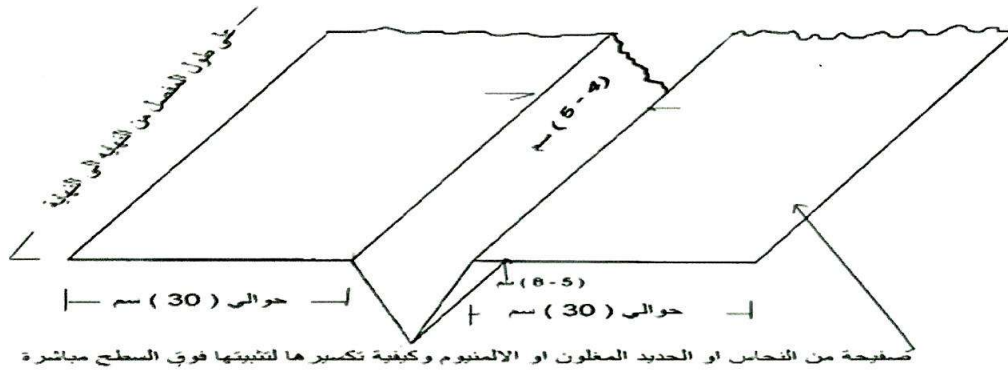
6 - مفصل انشائي ذو لب خشبي او املاء قيري مع سداد معدني او مطاطي في وسط المفصل: في عمل هذا المفصل يستعمل الورق السميك او غيره كقالب لضبط استقامة وجه المفصل كما في الشكل (14 - 2 - ي) والشكل (14 - 2 - ك).



شكل (2 - 14) انواع المفاصل الانشائية

(14 - 3) المواد المستخدمة في تنفيذ المفاصل:

- تقسم المواد المستعملة في المفاصل الى قسمين رئيسيين هما: -
- * - مواد لينة قابلة للانضغاط والانفتاح التلقائي كالألياف النباتية المكبوسة والمعالجة في الإسفلت او صوف زجاجي او مواد مطاطية خاصة.
 - * - مواد معدنية وهي مفضلة غالبا للأقسام الخارجية والمعرضة الى ماء او رطوبة حيث تعمل بشكل مفصل مائي معدني ويستعمل لذلك اما صفائح من الحديد سائبة من جهة واحدة ومتصلة بالعضو البنائي من الجهة الاخرى او تعمل بمقاطع متكسرة قابلة للحركة بمنحنيات خاصة ومثبتة من الجهتين عندما يراد منع الماء من الدخول الى المفصل وعزل الخارج عن الداخل وتكون على اشكال مختلفة ويفضل غالبا استعمال صفائح من معادن لينة ومرنة كصفائح الحديد المغلون او الواح الالمنيوم او صفائح الرصاص او صفائح النحاس وهي اكثر المواد استعمالا بسبب ليونتها وعدم تأثرها بالرطوبة او الأملاح والشكل (14 - 3) يوضح بعض المواد المستخدمة في المفاصل.



الشكل (14 - 3) بعض المواد المستخدمة في المفاصل



الشكل رقم (4-14) عملية معالجة المفاصل الإنشائية بين القطع الخرسانية

أسئلة نهاية الفصل

س1 / ما المقصود بالمفاصل الانشائية وما هي مواقعها؟

س2 / علل ما يأتي: -

أ – يتطلب عدم استمرارية حديد التسليح في موقع المفصل المفتاحي.

ب – تكون صفائح النحاس من المواد الأكثر استعمالاً في تنفيذ المفاصل.

ج - يوضع سداد مطاطي او معدني مقاوم للصدأ كالنحاس في وسط المفصل للأرضيات والمنشآت المائية.

الفصل الخامس عشر

- مقدمة عامة
- أنواع الزجاج
- كيفية تثبيت الزجاج
- أسئلة الفصل



الفصل الخامس عشر/ الزجاج

(15 - 1) مقدمة: -

يتكون الزجاج من مواد أولية غير عضوية منصهرة ومبردة بالتدريج الى الحالة الصلبة دون تبلور. ومن هذه المواد الأولية الصودا، السليكون، الكالسيوم، اوكسيد الصودا والمغنيسيوم، حيث توزن هذه المواد جيدا ثم تخطط وتوضع في فرن درجة حرارته (1500) سيليزية ثم يتدفق الزجاج المذاب من المصهر الى حوض من القصدير المذاب بحسب السمك والحجم المطلوب والعجيب هنا هو ان الزجاج ومادة القصدير لا يختلطان ويصبح الجزء الملامس لمادة القصدير من الزجاج مستقيما تماما وعندما يخرج الزجاج من الحوض بعد ان يبرد قليلا يوضع في مبرده حتى يبرد ويصبح بنفس برودة الجو. ويعتبر الزجاج جزءاً مهماً من أجزاء تكوين الشباك وله فوائد كثيرة منها الاضاءة وعزل الصوت والحرارة وفوائد جمالية وفوائد اخرى خاصة.

(15 - 2) انواع الزجاج: -

1 - الزجاج الاعتيادي الشفاف: وهو النوع الاكثر استعمالا من الانواع الاخرى وينتج محليا في الانبار بأبعاد (2 × 2,5) م وبسمك (3، 4، 6) ملم وبصورة عامة يمكن استعمال سمك 3 ملم للمساحات التي تكون اقل من نصف متر مربع، وسمك 4 ملم للمساحات التي تكون بحدود 1,5 متر مربع وسمك 6 ملم للمساحات التي تزيد على ذلك. ويجب ان يكون الزجاج الجيد خالياً من التموجات وله سمك ثابت ولون متجانس كي لا تظهر الاشكال من خلاله مشوهة الابعاد مما يجعله متعباً للنظر وغير مرغوب فيه.

2 - الزجاج نصف الشفاف (الزجاج المرشوش بالرمل): هذا النوع من الزجاج يصنع بواسطة رش نوع من الرمل بسرعة عالية على سطح الزجاج اثناء عملية صنعه. وهذه العملية تقلل من شفافية الزجاج واثناء هذه العملية يجب ان تتم تغطية الاجزاء التي يتطلب ان تبقى شفافة ويتم رش الرمل على الاجزاء الاخرى. ان تأثير هذه العملية على شفافية الزجاج يعتمد على قوة الرش ونوعية الرمل المستعمل. يستعمل هذا النوع من الزجاج للأغراض المنزلية والتجارية وبعض المرافق والمحال التي يراد حجب النظر والإضاءة جزئياً عنها مثل بعض الابواب وابواب الحمام والاثاث والفواصل والزجاج الداخلي.

3 - زجاج شفاف ملون (الزجاج المظلل): هو عبارة عن زجاج مسطح شفاف تدخل في مكوناته اصباغ من اجل اكسابه خواص التظليل وامتصاص اشعة الشمس. هذا النوع من الزجاج

يقلل من اختراق اشعة الشمس لزجاج المباني وهو جزء مهم في التصميم المعماري والمظهر الخارجي للمباني وكذلك يتم استخدامه في الديكور الداخلي مثل الابواب وأطراف السلالم والمرايا.

4 - الزجاج العاكس: هو زجاج عادي مغطى بطبقة رقيقة من المعادن لتقليل إثر الشمس حيث ان استخدام المعادن يعطي الزجاج خاصية عدم الشفافية من جهة الطبقة المعدنية فلا يمكن للشخص ان يرى من خلال الزجاج. ويعمل كمرآة عاكسة لأشعة الشمس او ماصه لها ويستفاد منه في واجهات الابنية التي يعتمد فيها تكيف الهواء على الطاقة الشمسية.

5 - الزجاج المشجر (الزجاج المعشق): يوجد بنوعيات كثيرة وبألوان عديدة وهو بديل للزجاج نصف الشفاف ويتميز هذا النوع بأنه غير مستوي تماما لوجود بعض الرسومات على سطحه وكذلك توجد نوعيات منه محززة طوليا ونوعيات ذات مربعات وان حجم وعمق وشكل هذه التشكيلات يعتمد على انعكاسات هذه التشكيلات وهذا النوع يسمح بمرور الضوء بحجم اقل من الزجاج الشفاف العادي ويستعمل في الديكور الداخلي.

6 - الزجاج المقوى (الزجاج ضد الكسر): هو عبارة عن نوع من الزجاج المقوى بالحرارة حيث يصنع بعملية التسخين والتبريد الفجائي مما يزيد من مقاومة الزجاج للكسر وان أحد اوجه هذا النوع من الزجاج يكون مغطى بالكامل او جزئيا بواسطة احدى انواع المعادن، وبالإضافة الى الدور الجمالي الذي يلعبه هذا النوع من الزجاج فإنه يتحكم بدخول اشعة الشمس ويستخدم في العزل الحراري وتغطية الأسقف وفي عمل الأبواب والفردات الكبيرة في واجهات المخازن.

7 - الزجاج المقوس: هو عبارة عن زجاج عادي مقوس بطريقة خاصة. يمكن استعماله في الأماكن الخارجية مثل الشرفات وواجهات المحال ويستخدم على نطاق واسع في ابواب الحمامات والثلاجات والخزائن.

8 - الزجاج المسلح: ويستعمل في الابنية التجارية والمخازن والمعامل لمقاومة حوادث الكسر المتوقعة. وهناك نوعيات منه خاصة لمقاومة العيارات النارية حيث ان الزجاج يتهشم عند تعرضه للعيارات النارية ولكنه يبقى متماسك الاجزاء بفضل الالياف البلاستيكية الموجودة في تركيبته.

9 - زجاج المرايا: يستخدم هذا النوع في صناعة المرايا التي نستخدمها في حياتنا اليومية.

10 - الزجاج الشمسي: يستخدم هذا النوع من الزجاج في عملية تصنيع الواح الطاقة الشمسية التي تمتص الحرارة وتحولها الى طاقة كهربائية.

11 - زجاج يمتص الحرارة: هذا النوع من الزجاج يمنع عبور الاشعة فوق البنفسجية. وهناك نوع اخر يسمح بمرور أكبر كمية من الاشعة فوق البنفسجية ويستعمل لغرض معالجة حالات مرضية معينة.

12 زجاج ذو وجه مرآة من الخارج: وهذا النوع يمنع رؤية ما في الداخل من الخارج ولكن لا يمنع رؤية ما في الخارج من الداخل ويستعمل في الابنية التي يتطلب فيها وجود غرفة سيطرة من الناحية الامنية.

13 - الزجاج ذو الطبقتين (الزجاج المزدوج): هو زجاج عازل يصنع من طبقتين من الزجاج العازل بينهما منطقة فارغة مغلقة بإحكام. ومن اهم فوائد هذا النوع من الزجاج توفير الشفافية التامة وتقليل فقدان الحرارة الذي يؤدي الى تقليل لاستهلاك الكهرباء.

(15 - 3) كيفية تثبيت زجاج الابواب والشبابيك:

يتم اختيار النموذج من الزجاج الذي يحقق المواصفات الفنية المطلوبة ثم يتم القص والتركيب من قبل مختصين في تركيب الزجاج وبإشراف مهندس الادارة للأبنية الكبيرة او المهمة.

ويجب ان تراعى بعض الامور عند قص وتركيب الزجاج ومن أهم هذه الأمور ما يأتي: -

- 1 - يجب ان يكون المكان المخصص لتركيب الزجاج على مستوى واحد.
- 2 - تقطع الواح الزجاج بواسطة قاطع الالماس الخاص.
- 3 - تتعم حافات الزجاج بحيث تكون غير جارحة لان وجود حافات حادة قد يسبب فطوراً شعرية في الزجاج بعد التركيب ومن ثم تمتد تدريجياً.
- 4 - يجب ان يبقى الزجاج بعد التركيب مستقلاً عن العناصر الاخرى المحيطة به.
- 5- يجب تركيب الزجاج على الإطار المعدني والالمنيوم من قبل الفني الاختصاصي المسؤول عن تركيب الإطار وبحسب المخططات التفصيلية المقدمة من قبل متعهد الزجاج والموافق عليها من قبل ادارة المشروع.
- 6 - تثبت الالواح الزجاجية في اطارات الالمنيوم بواسطة جوينات مطاطية خاصة على

كامل محيط الالواح وذات قابلية كبيرة للانضغاط بحيث يكون اللوح الزجاجي حرا في التمدد وبشكل ثابت ومتين حتى لا يتعرض الزجاج لاي اجهاد بسبب عدم الاستواء او حدوث اي حركة او التواء. ويجب ان تكون هذه الجوينات قطعة واحدة تحيط بالزجاج 7 - يتم تثبيت الواح الزجاج على الاطارات المعدنية باستعمال معجون خاص لتثبيت الزجاج ثم يتم تعديل وجه المعجون باستعمال شفرات خاصة.



شكل رقم (1-15) تركيب زجاج عادي



شكل رقم (3-15) الزجاج المشجر



شكل رقم (2-15) تركيب زجاج مزدوج

أسئلة نهاية الفصل

- س1 / كيف يتكون الزجاج وما هي أهميته وفائدته؟
س2 / كيف يصنع الزجاج النصف شفاف وما هي استعمالاته؟

س3 / ما هي الامور الواجب مراعاتها عند قص وتركيب الزجاج؟

الفصل السادس عشر

أنواع الخشب

أجزاء الأبواب الخشبية

أنواع الأبواب الخشبية

تثبيت الأبواب

النوافذ الحديدية

أنواع الأبواب الحديدية

مكونات الأبواب الحديدية

أسئلة الفصل



الفصل السادس عشر: الأبواب والنوافذ

16-1 مقدمة:

تختلف طرق صناعة وتجميع الأبواب الخشبية والحديدية تبعاً للغرض المستعملة من أجله، وكذلك أهمية المكان الذي سوف تتركب فيه. سوف يتناول هذا الفصل دراسة التفاصيل لأنواع الأبواب المصنعة من الخشب أو الحديد والنوافذ وكذلك الأبواب والنوافذ المصنعة من الألمنيوم. ويمكن ان تقسم الأبواب بحسب مادة الصنع إلى:

1- الأبواب الخشبية

2- الأبواب الحديدية

3- الأبواب من مادة الألمنيوم

16-2 أنواع الخشب

تعتبر مادة الخشب من المواد الأساسية في تصنيع الأبواب. ومن الضروري معرفة الجوانب المهمة لهذه المادة وكذلك بحث الأعمال النجارية بصورة عامة لعلاقتها بأعمال الشبابتك والأبواب.

فالنجارة: عبارة عن فن تركيب الخشب في الأعمال لإنشائية وهناك أنواع عديدة من الخشب تستخدم في صناعة الأبواب هي:

1- **خشب الجام:** وهو أكثر أنواع الأخشاب استعمالاً في الأعمال الإنشائية ويستخرج من أشجار الصنوبر ذي لون ابيض يميل الى الحمرة في بعض الأحيان. وتكون أليافه قوية ولكنها ضعيفة التماسك مع بعضها، كثيرة الامتصاص للرطوبة من الجو ومن خواص جميع أنواع الخشب بصورة عامة انه يتمدد في فصل الشتاء عند تعرضه للرطوبة وتتقلص في فصل الصيف لجفافه من الرطوبة. يكثر هذا النوع من الخشب في رومانيا وبلغاريا.

2- **خشب الصاج:** يعتبر من أحسن أنواع الخشب وأثمنها ويعتبر من أكثر الأنواع استخداماً في صناعة الأبواب الخشبية. وذلك لصلابة وقوة أليافه ويحتوي على اقل كمية من المواد الصمغية والعضوية في أليافه بالنسبة لبقية أنواع الخشب لذا فانه قليل التأثير بالرطوبة والحرارة. يمكن صقله بصورة ناعمة ويطلّى في الغالب بالدملك المذاب بالكحول (السبيرتو)

فيكسبه هذا الطلاء لمعة زجاجية ويصنع بالدهان الاعتيادي أيضا. يكثر هذا النوع من الخشب في شمال أوربا- السويد - روسيا.

3- خشب الجاوي: ويشبه هذا النوع من الخشب في اللون خشب الصاج، ويعتبر هذا النوع من الخشب معرضاً للحشرات أكثر من غيره لاحتوائه على مواد دهنية وخصوصاً حشرة الأرضة. وتكون أليافه قوية وصلبة ومتماسكة له قابلية على امتصاص الرطوبة من الجو وهو قابل للتواء ويمكن المحافظة عليه وذلك بطلائها بأصباغ دهنية وقد يصقل ويطلّى بالدملوك المذاب بالكحول وهناك أنواع أخرى من الخشب لم يكن استعمالها شائعاً في العراق مثل الماهوجيني والقرو وغيرها.

16-3 أجزاء الأبواب الخشبية

أن أكثر استعمالات الأبواب الخشبية في الوقت الحاضر هو لعمل الأبواب الداخلية للغرف وبعض الأبواب الخارجية وخاصة الرئيسية منها وتتركب هذه الأبواب من قطع خشبية متعددة ومركبة مع بعضها. ويستعمل الباب لسد فتحة تسمى بمدخل الباب (door way) والتي تعمل في الجدار او القاطع لمرور الأشخاص ويتكون الباب من الأجزاء الآتية:

أولاً إطار الباب

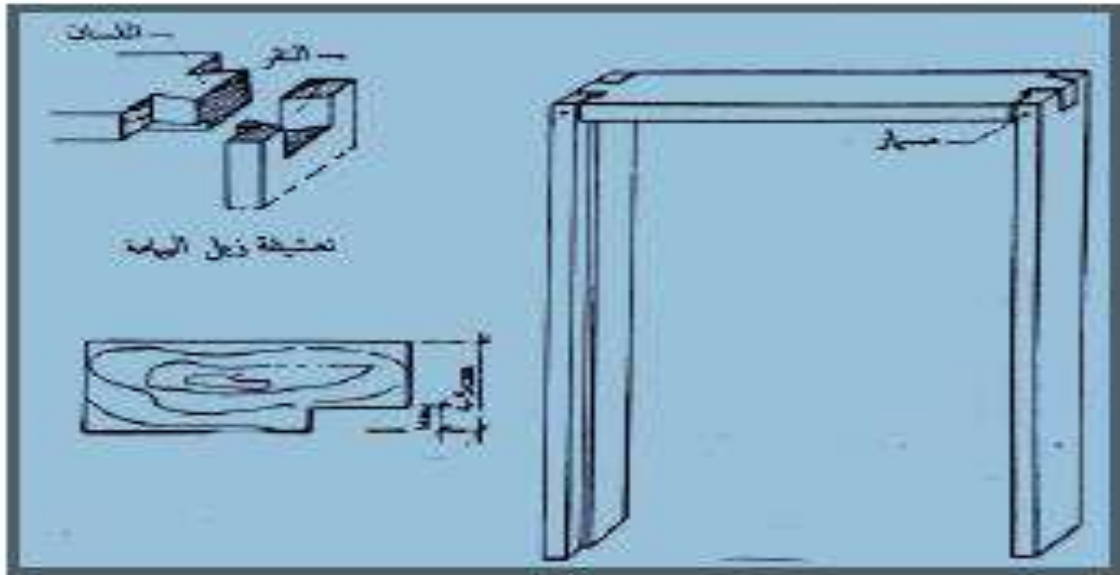
ثانياً فردة الباب

ثالثاً القبلمة

رابعاً الملحقات الأخرى

16-4 إطار الباب

هو الإطار الذي يثبت في جدران الفتحة المعمارية. بهدف تعليق فردة الباب عليها ويتكون من ثلاث قطع خشبية (اثنتين عمودية وواحدة أفقية) ويتم تجميع هذه الأجزاء بتعشيقها مع بعضها بحفر جزء من الزوايا وتركيب الجزء الآخر عليها واللصق بمادة الغراء والمسامير. هذا بالإضافة إلى وجود تقريزه (حفرة) على كامل محيط الإطار بعمق واحد سم وبعرض يزيد قليلاً عن عرض فردة الباب بحوالي 2-3 ملم (مكان تثبيت الفردة) ويكون الإطار بعرض يحدد بحسب الحاجة وأحياناً يكون بعرض يساوي سمك الجدار + سمك طبقة البياض من الجانبين ويثبت في الجدار بواسطة قطع حديدية تسمى (الأذانات) كما في الشكل رقم (1)



الشكل (1) إطار من الخشب وكيفية تركيب الأجزاء

5-16 فردة الباب

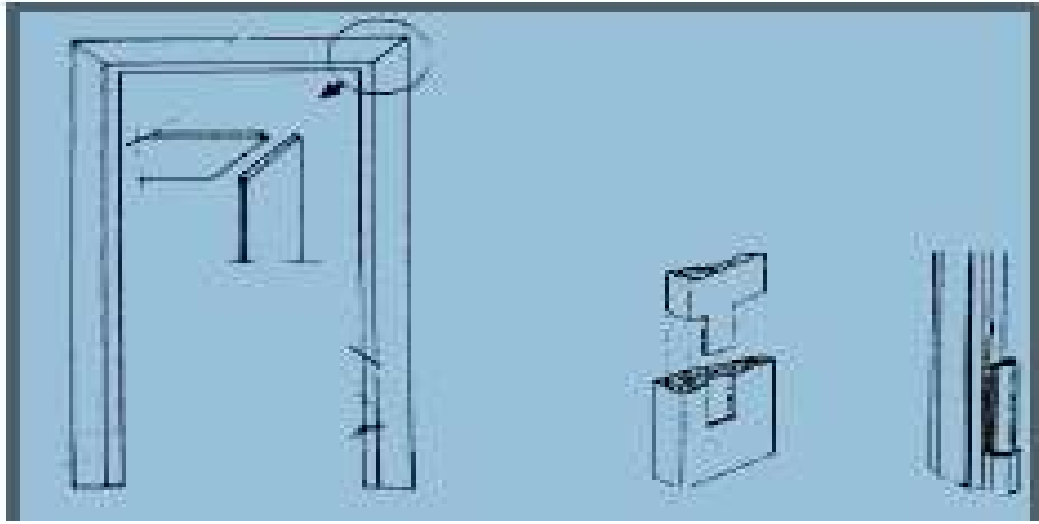
تمثل الجزء المتحرك من الباب ويختلف عرضها وشكلها بحسب طبيعة واستخدام الفراغات المعمارية المختلفة. إن الارتفاع المناسب لفتحة الباب العادية هو 2.20م ويمكن زيادته بزيادة ارتفاع الباب نفسه أو بعمل جزء علوي تسمى (هوائية). ويوضح الجدول (2) عرض فتحات الأبواب للاستخدامات المعمارية المختلفة.

الجدول (2) يبين قياسات فتحات الأبواب

نوع الباب	الأبعاد القياسية للأبواب مع الإطار		أبعاد مقطع الإطار (سم)	سمك الفردة (سم)
	الارتفاع (م)	العرض (م)		
باب رئيس	2.40-2.10	3-1.20	5×12-10×10	7-5
باب غرفة داخلية	2.20-2.10	1.20-1	10×7-15×5	5-4
باب مرافق	2.20-2.10	1-0.80	7×7-15×5	5-4

6-16 القبلمة

وهي عبارة عن تريشة من الخشب بسمك (1,5سم) وعرض من 3-8 سم لتغطية الفاصل بين إطار الباب وبياض الجدار وتنتهي عند ازالة الجدار من الأسفل وتكون حول محيط الإطار لاحظ الشكل رقم (3).

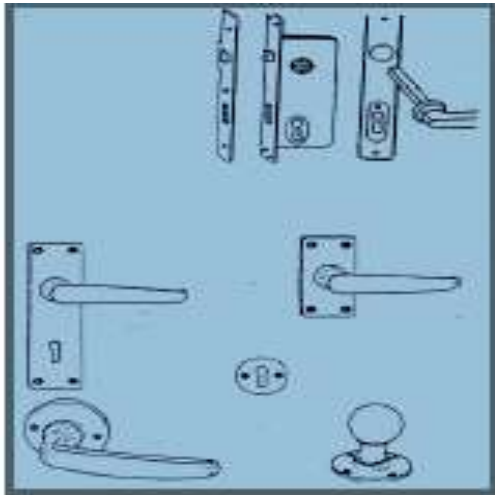


الشكل رقم (3) إطار القبلمة حول الباب

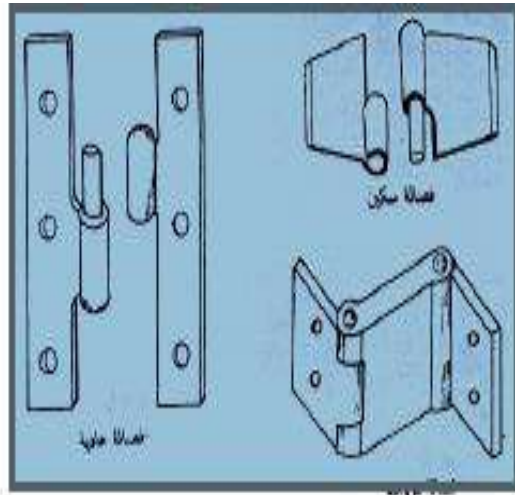
7-16 الملحقات

وتشمل الأجزاء المكملة للأبواب والتي تصنع من الحديد المغلون او النحاس او البرونز اوالمعادن المطلية بالنيكل والكروم ومنها.

- 1- المفصلات(الرزات) وتستخدم في تعليق فردات الأبواب على القوائم الراسية للإطار وتوجد منها عدة أنواع كما في الشكل (4)
- 2- المقابض (الكيلونات) وتستخدم في غلق فردات الأبواب وتثبيتها مع القوائم الرئيسة للإطار بواسطة لسان يتم التحكم في تحريكه بواسطة مفتاح ومقبض كما في الشكل (5)



الشكل (5)



الشكل (4)

16-8 أنواع الأبواب الخشبية

تكون الأبواب الخشبية ذات قياسات كبيرة نسبة الى قياسات الأخشاب المتوفرة في السوق المحلية وعليه عند عمل الأبواب الخشبية تتركب من عدة قطع خشبية تترايط مع بعضها للحصول على الباب المطلوب وتصنف الأبواب نسبة الى طريقة تركيبها وهي:

1- الأبواب الخشبية المركبة

ويتركب هذا النوع من الأبواب من ألواح خشبية طويلة حيث يكون طولها بنفس طول الباب وعرضها من 10-15 سم وبسمك من 2-3 سم وتربط هذه الألواح الطولية مع بعضها بواسطة ألواح أخرى عرضية طولها بقدر عرض الباب 10-15 سم وبسمك 4-5 سم ويكون الترابط للألواح الطولية مع بعضها متداخلا بواسطة الحفر واللسان وتكون نهايات الألواح الطولية والعرضية سائبة وفي حالة الأبواب التي يتفاوت عرضها بين 75-90 سم تعمل رباطات خشبية مائلة بعرض 15 سم وبسمك 4-5 سم اما اذا زاد عرض الباب عن ذلك اي بين 90-120 سم فيصنع هيكل خشبي بحجم الباب تماماً ولا تبقى نهايات الألواح الخشبية الطولية والأفقية سائبة .

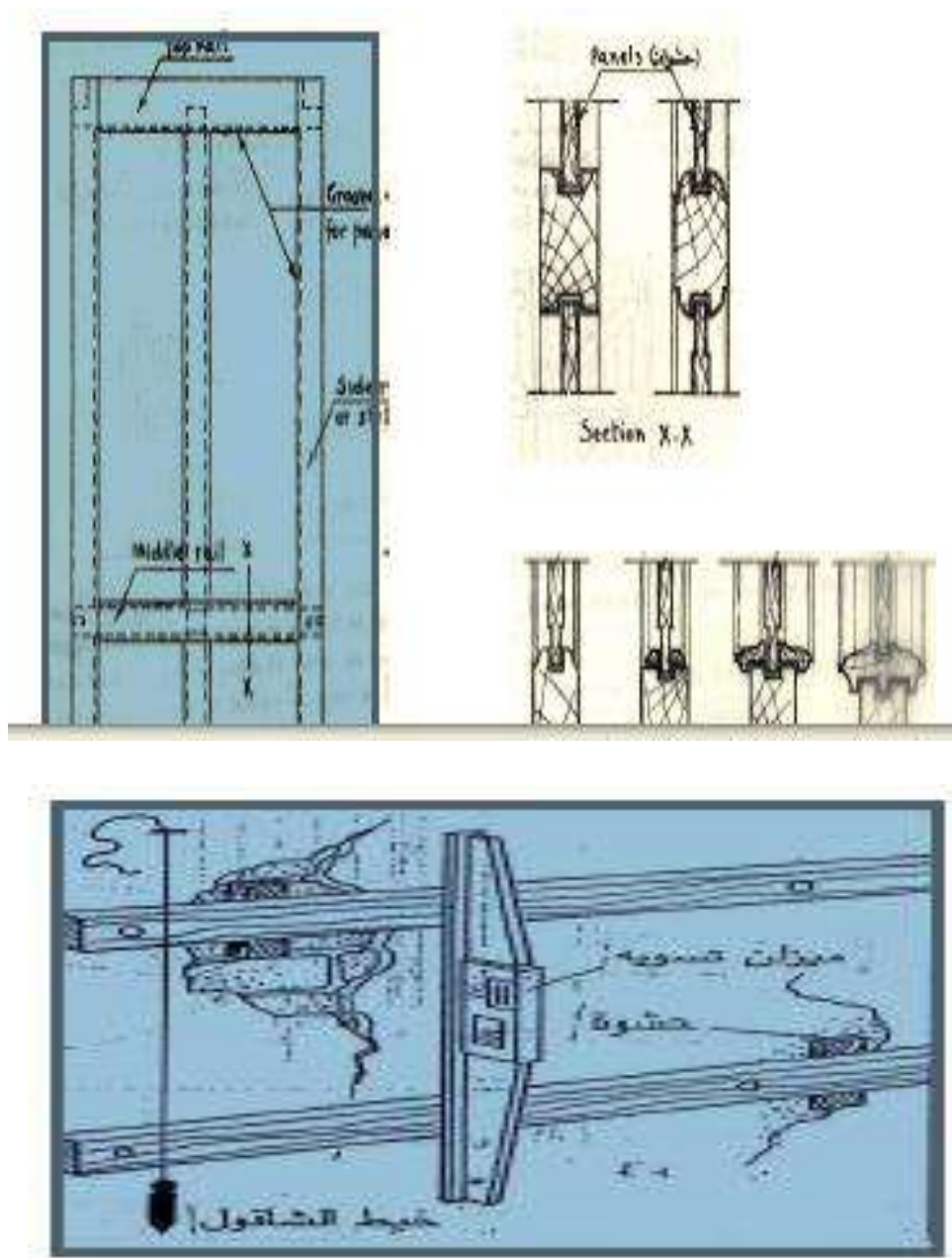
2- الأبواب الخشبية التعلبات

وهو عمل فردة الباب من كتل خشب بدون فراغات وهي غالبا ماتعمل من أجزاء رئيسة أفقية تسمى الكفاسيج وأخرى عمودية وتسمى الباريات وتتخللها مسافات متساوية أفقية تقسم بقطع خشبية تسمى النركات (جمع نركة) بعد ذلك يملا الفراغ المتكون من ربط هذه الأجزاء بألواح خشبية مستوية او مزخرفة في الوجه او باستعمال خشب المعاكس كما هو الحال في الأبواب التي تكون مساحات المستطيلات او المربعات كبيرة وكذلك يمكن استعمال ترايش خشبية بسمك 7-15 ملم وبعرض 10-12 سم لملء الفراغات.

2- الأبواب الخشبية الكبس:

وتتكون من هيكل خشبي من (بازيات) و(كفاسج) بمقطع 3×8 سم (نرك) عريض في الوسط بمقطع 3×10 سم لغرض تثبيت القفل اما باقي الفراغ فتوضع فيه قطع (ترايش) من الخشب وتوضع عرضيا بمقطع 3×5 سم وبأبعاد 8 سم تقريبا من مركز لأخر بين الواحدة والأخرى وعلى طول هيكل الباب الخشبي **لاحظ الشكل (6)**. ثم تكبس ألواح المعاكس او الماسونيات من كلا الوجهين وذلك باستعمال مادة لاصقة بعد ذلك تغلف حافات الباب الخارجية بتريشة خشبية خفيفة بمقطع 1.5-5 سم وتكون هذه التريشة من خشب الصاج اوالجام. وسبب وضع التريشة هو لتقوية حافة الباب من انفصال الكبس عن الهيكل اوتأثير صفائح المادة المكبوسة (المعاكس) او الفاير بالأرضية او الإطار عند الفتح والغلق. تكون هذه الأبواب مستوية تماما ليمن صبغها او تنظيفها بسهولة كما ان مقدار تمدده وتقلصه قليل جدا وذلك بسبب طبيعة

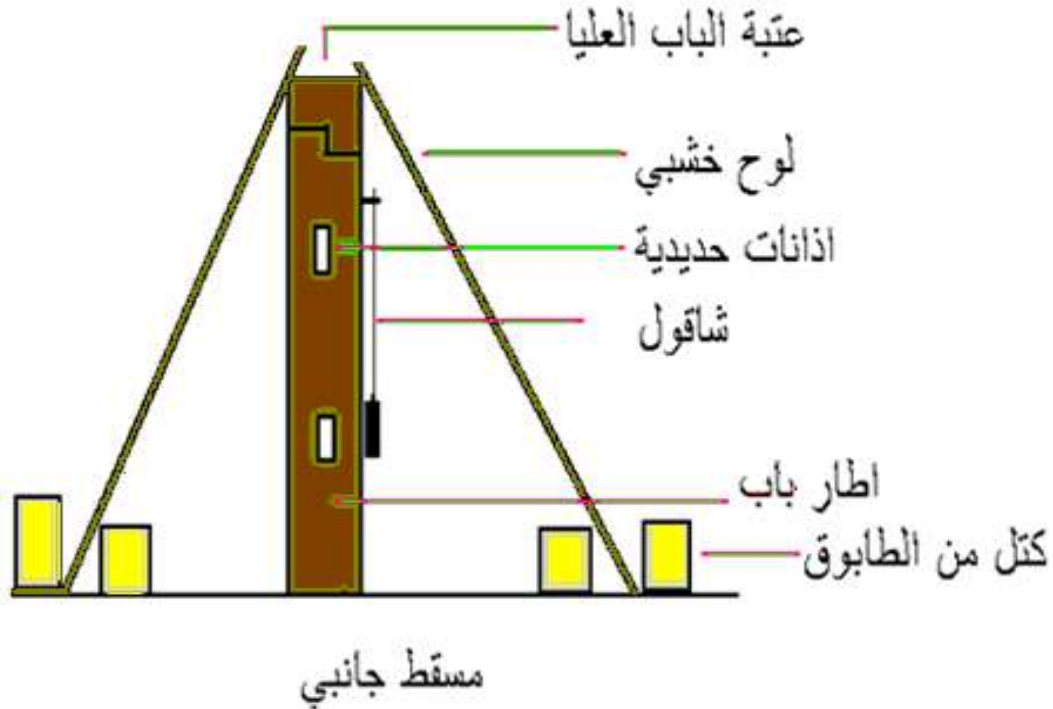
تركيبته ويفضل ان يثقب من الأعلى الى الأسفل بثقبين وذلك لكي يترك مجالا للهواء الداخلي في الباب بتبديل درجة الحرارة حتى لا يتصلع الباب. ومن الممكن وضع نقوش او زخارف على وجه الباب واستعمال المعاكس الغالي الثمن معاكس الصاج او البلوط وخاصة في الأبواب الرئيسية المستعملة في المنازل. الأشكال أدناه تبين الأجزاء التي تركيب منها الأبواب وكيفية قياس الوزن الأفقي والعمودي للألواح.



الشكل (7) الوزن الأفقي والعمودي للباب

16-9 تثبيت الأبواب الخشبية

يثبت الإطار في موقعه أثناء البناء أو بعد الانتهاء منه، يثبت في موقعه بوجود الأذانات وهي الجزء البارز من العتبة العليا من الجزء الأفقي من الإطار والبارز بمسافة (50-100) ملم من الطرفين وكذلك اذانات حديدية بشكل زاوية يثبت ضلعها الصغير مع القطع الخشبية الراسية (العمودية) ويثبت الضلع الطويل في البناء والمسافة بين الأذانات بمعدل 600 ملم هذا العمل يكون عندما يتم تثبيت الإطارات أثناء بناء الجدران لاحظ الشكل رقم (8). أما في حالة تثبيت الإطار عند الانتهاء من البناء يتطلب ترك فتحة في البناء أكبر من مقاس الإطار وكذلك ترك فتحات في الجدار للأذانات من الجانبين يفضل تثبيت الإطار في موقعه بعد الانتهاء من البناء للمحافظة عليه من التلف كما تضبط الشاقولية والتبديد الجيد وكذلك طلاء الجهة الخارجية الملاصقة للجدار بمانع الرطوبة للمحافظة على الخشب من الحشرات والرطوبة. وكذلك يتطلب الأمر استعمال القنصات لضبط الزوايا القائمة بين العتبة العلوية والإطارات الجانبية وذلك في فترة تركيب الفردة في موقعها الصحيح. كما توجد في أسفل لإطار قطعة حديدية تسمى (الراسطة) تكون بعرض فتحة الإطار لضبط استقامة إطار الباب وتكون تحت التبليط بمادة الإنهاء. أما الأبواب الرئيسية والخارجية تكون هناك قطعة سفلية من الخشب كما هو الحال في القطعة العلوية تسمى بالعتبة السفلية تستعمل في الأبواب الخارجية والمرافق الصحية والشرفات.



الشكل (8) طريقة تثبيت الأبواب

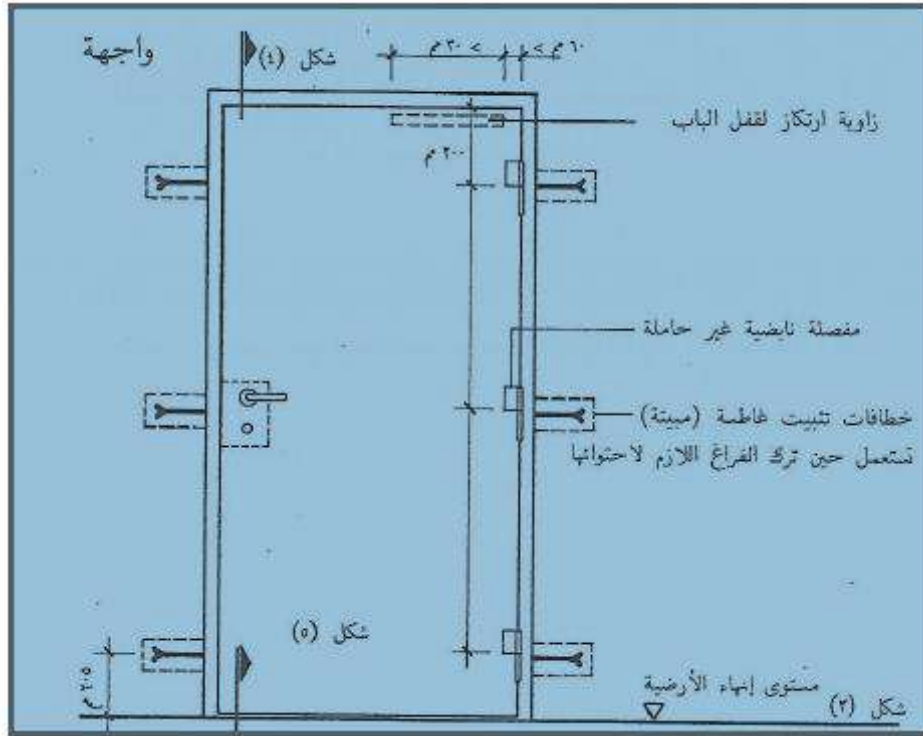
10-16 الأبواب الحديدية

تستخدم الأبواب المعدنية بكثرة في مباني المدارس والمستشفيات والمباني السكنية. حيث أنها توفر أكبر قدر ممكن من الإضاءة الطبيعية نظرا لان القطاعات المكونة منها الفتحات والفردات لا تشغل مساحة كبيرة مثل الأعمال الخشبية ويمكن تركيب القطع الزجاجية فيها. وكذلك نستعمل الأبواب الحديدية عادة للأبواب الخارجية لقابليتها على مقاومة التغيرات الجوية وتعمل من مقاطع وصفائح قياسية تربط مع بعضها بالطرق الآتية:

- 1- اللحام الكهربائي وهي طريقة شائعة الاستعمال في العراق
- 2- الربط الكهربائي بطريقة الانصهار باستعمال تيار كهربائي ضغط عالي وتمتاز هذه الطريقة بمواصفات عالية وهي محدودة الاستعمال في العراق
- 3- النقطة الكهربائية لتثبيت الصفائح الحديدية على مقاطع هيكل الباب
- 4- تثبيت الصفائح أيضا بواسطة كلاليب خاصة

11-16 أنواع الأبواب الحديدية

- 1- كبس وجه واحد او وجهين على هيكل الباب بمقطع (Z) ومقاطع زاوية للتقوية.
- 2- كبس إطار بصفائح وجهين وإملائه بصفائح حديدية مع مقاطع حديدية للتقوية. يكون إطار الباب الحديدي اما من مقطع قياسي او من مقطع ذي أبعاد معينة يصنع من صفيح بسمك يتراوح بين (1.5-4) ملم وبعرض يزيد على سمك الجدار الكلي وطبقات إنهائه ويتطلب تثبيت الإطار مع الجدار استعمال اذانات. من حديد الراسطة على طرفي الإطار كما في الشكل (9) ويمكن أيضا استعمال الصامولات الطويلة لنفس الغرض. وكذلك تثبيت الاذانات مع الإطار بالبراغي. من الضروري طلاء الأبواب بمادة ضد التأكسد مثل الأصباغ قبل تركيبها في الموقع وإملاء الإطارات المجوفة ان أمكن بمونة السمنت لغرض المتانة.



الشكل رقم (9) تثبيت الأبواب الحديد

12-16 مكونات الأبواب الحديدية

أولاً الإطار

ثانياً الفردات

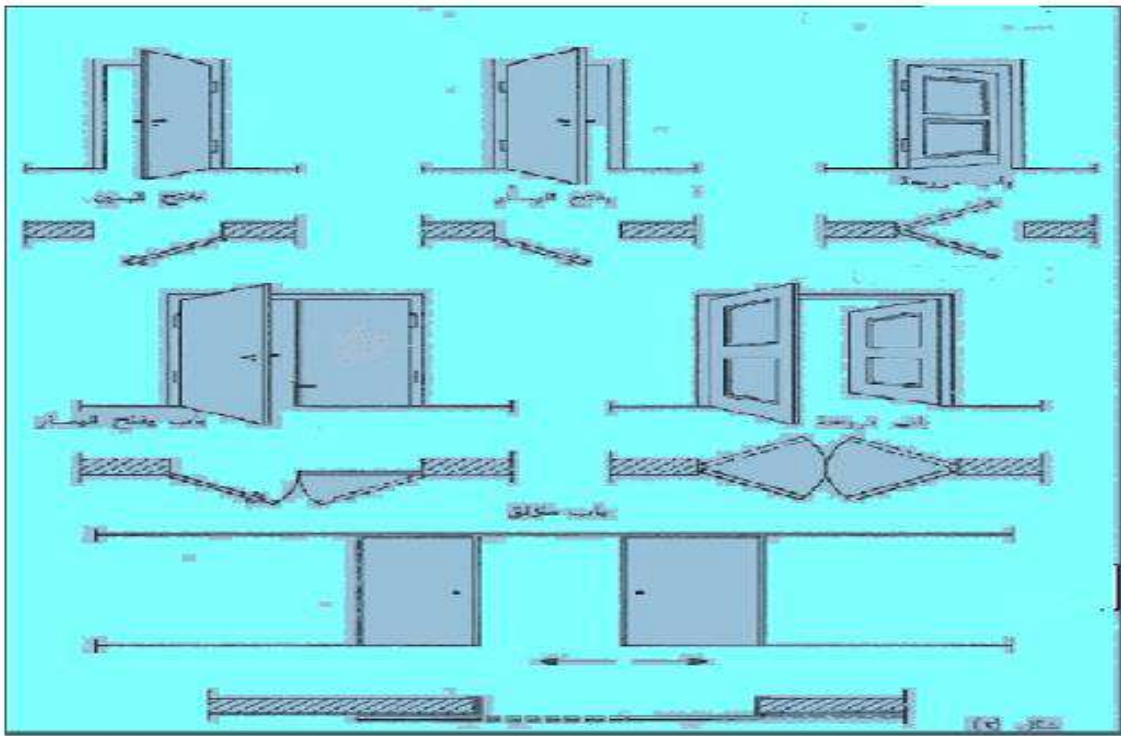
ثالثاً المفاصل ويجب إن لا تكون اقل من ثلاث لكل فردة باستثناء الأبواب الخفيفة
 رابعاً عتلة غلق الأبواب. وهناك نوعيات عديدة منها تثبت في أسفل الباب وتكون مخفية في أرضية الباب ومنها تتركب في أعلى الفردة. والنوعيات الجيدة تعمل بسرعة تباطئية أثناء غلق الفردة ومنها تعمل بعتلة هيدروليكية او كهربائية وتستعمل للفردات الكبيرة للمداخل.
 خامساً الأقفال والسراكي: وهي بنوعيات عديدة جداً. بالنسبة الى الأبنية الخاصة تستعمل نوعية ذات مفتاح رئيس، بحيث يمكن فتح وقفل كافة الأبواب في البناية الواحدة بهذا المفتاح الرئيس (aster Key M).

13-16 أنواع الأبواب الحديدية من حيث أسلوب وطريقة الفتح

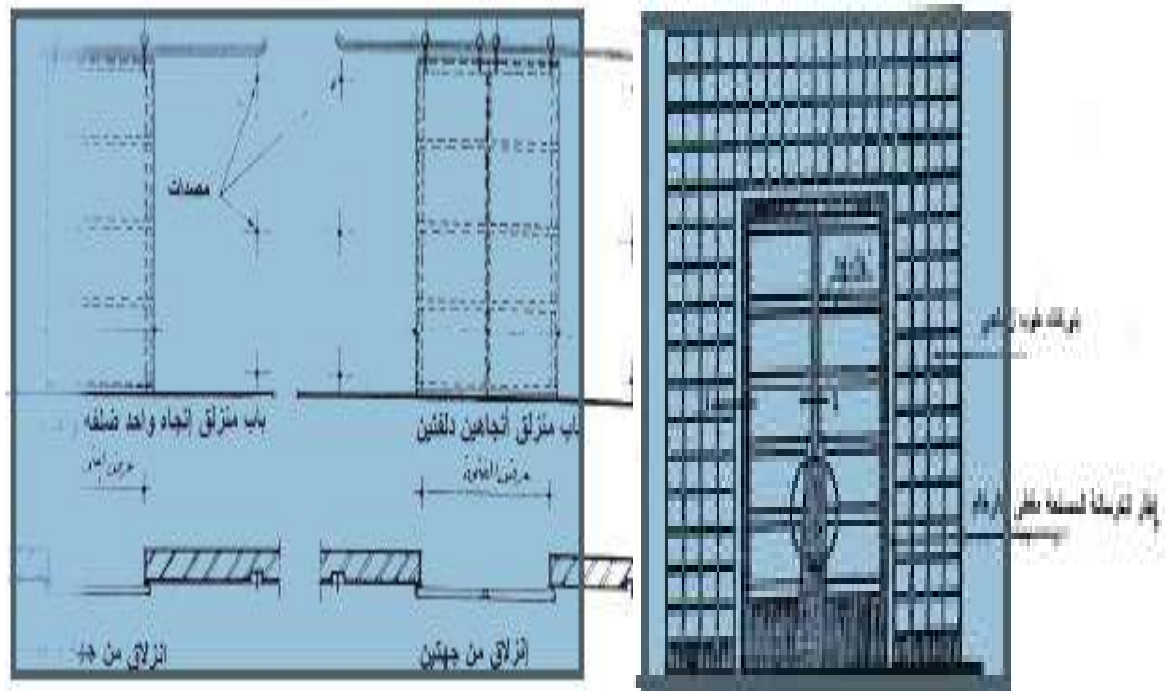
اولا) الأبواب المفصليّة: وتتكون من الإطار الرئيسي وفرده او أكثر تتحرك حول محور راسي عند التقاء الفردة بالإطار وتصنع هذه الأبواب من مجموعة من القواطع الحديدية المجمعة كما في الشكل (10)

ثانيا) الأبواب المنزلقة (Slid): تصنع من ألواح معدنية. مثبتة حول إطار الفردة بواسطة البرشام وهذه النوعية من الأبواب اما ان تكون ذات اتجاه واحد فردة واحدة. او ذات اتجاهين فدرتين وحسب القياسات لاحظ الشكل (11)

ثالثا) الأبواب المقصص: تستخدم تلك النوعية من الأبواب في تامين الفتحات والأبواب الزجاجية وخاصة في المحلات والأبواب ذات الفتحات الكبيرة وتسمى (كتيبة سلايد) وتتكون من فردة الباب والساقية العلوية والساقية السفلية والتي تكون على شكل مجرى (سكة) تكون فيها عجلات صغيرة تحمل الباب لسهولة الحركة لاحظ الشكل (12)

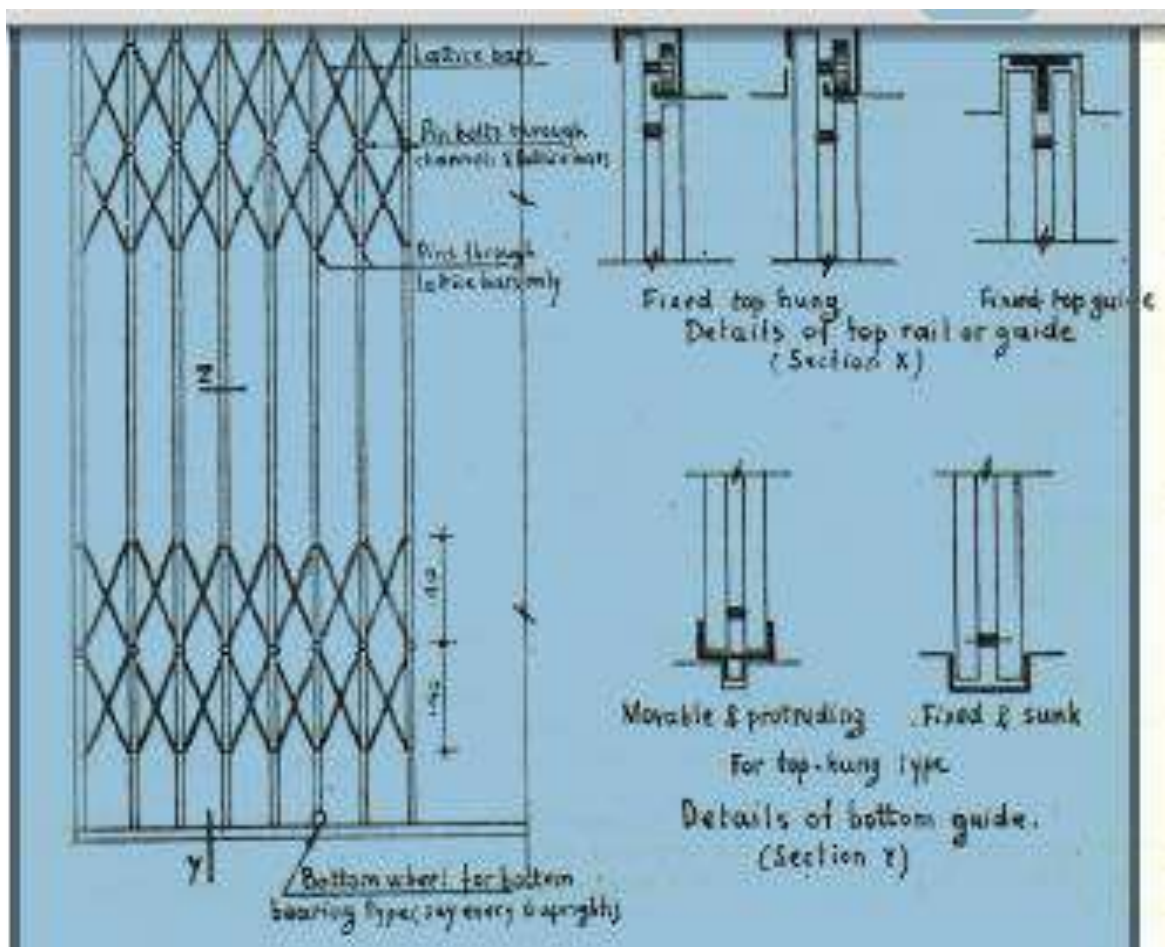


الشكل (10) أنواع الأبواب الحديد حسب طريقة الفتح



الشكل (10- 2) الأبواب المنزلقة

الشكل (10- 1) باب مفصلي



الشكل رقم (11) نوع من باب المقص

14-16 النوافذ

هي الفتحات التي في المنشأ تستخدم لغرض الحصول على تهوية وإنارة كافية تصل الى أكبر مساحة ممكنة داخل المنشأ. فيلزم الانتباه عند وضع التصميم للمنشآت الكبيرة او الصغيرة الى كيفية توزيع النوافذ والأبواب في الأماكن الصحيحة من المنشأ وذلك لكي تعطي الغرض المطلوب الذي وضعت من اجله النواحي المعمارية والفنية والاقتصادية. وان تدرج هذه الفتحات على شكل جداول في المخططات تبين الأبعاد والارتفاعات وأماكن التوزيع مع وجود تصميم لكل جزء ومقطع يوضح التركيب في المنشأ. ان ذلك يسهل عملية قراءة المخططات من قبل المنفذ للعمل والمشرف في الموقع. من أهم أنواع النوافذ من حيث المادة المصنوعة منها هي:

أولاً: النوافذ الخشبية:

لقد قل استعمال النوافذ الخشبية في المباني وذلك بسبب عدم مقاومتها وسرعة تلفها إذا ما قورنت مع النوافذ الحديدية التي شاع استعمالها في الوقت الحاضر حيث ان النوافذ الخشبية تحتاج الى صيانة مستمرة وبالأخص النوافذ المعرضة الى العوامل الجوية في الخارج (كالرطوبة والغبار.. الخ) إضافة الى عملها والمواد الأولية المستعملة في صناعتها ذات كلفة عالية، والنوافذ الخشبية تقسم الى ثلاث أقسام:

- 1- النوافذ الخشبية الاعتيادية.
- 2- النوافذ الخشبية المنزلقة.
- 3- نوافذ الظل الخشبية المسرحة او ما تسمى (البنجورات)

النوافذ الخشبية الاعتيادية:

يتكون هذا النوع من النوافذ من اطار خشبي متكون من جانبيين وعتبة عليا بأبعاد (8 × 2) سم تقريباً وعتبة سفلى تكون اعرض من العليا بحوالي 15 سم وسبب هذه الزيادة في العرض بالاتجاه الخارجي للنافذة مع وجود انحدار قليل في وجهها الى الخارج وتعمل في أسفلها حفرة على شكل ساقية لكي تساعد على انسياب ماء المطر الى الخارج اما فردات النوافذ فيكون عرضها لايزيد عن 50 سم وتتكون كل فردة من اطار خشبي بعرض من (6 - 8) سم ويمكن تقسيم الفردة الى مربعات او مستطيل حسب التصميم وتعمل حاشية مناسبة (خندق) في الإطار الخارجي للفردة وذلك لتثبيت الزجاج .اما طريقة تثبيت النوافذ في الجدران كما هو في التدريب العملي للصف الأول الفصل الرابع عشر وكما في الشكل (13)

النوافذ الخشبية المنزلقة:

تتكون النوافذ المنزلقة من فرديتين منفصلتين تتحركان حسب التصميم الى الجوانب او الى الأعلى والأسفل وحسب الحاجة وتكون هاتان الفرديتان متشابهتان من حيث التصميم وتركيب الهيكل موضوعين في إطار خشبي على شكل صندوق ويتحركان فيها من خلال سواقي لكل فردة ساقية وذلك لضبط النافذة وجعلها تسير بخط واحد وتعمل هذه السواقي بواسطة ترايش خشبية ذات مقاطع 2-4 سم.

نوافذ الضلل الخشبية (البنجور)

هي النوافذ التي استعملت في الأبنية القديمة وخاصة التي تطل نوافذها على الشارع مباشرة (نوافذ الشناشيل) وذلك لإعطاء الظل اللازم والسماح لمرور الهواء إضافة لذلك فهي تمنع الرؤية من الشارع الى الداخل. تتكون هذه النوافذ من إطار خشبي خارجي ثم فردة النافذة (البنجور) والتي تفتح الى الخارج. ان هذه الفردة تتكون من إطار خشبي بمقطع 4×8 سم توضع في داخله شرائح خشبية (ترايش) مائلة بزاوية (60-70) درجة الى الخارج بحيث تمنع دخول مياه الأمطار الى الداخل لأنها منحدره الى الخارج وتمنع الرؤيا الى الداخل، ويكون مقطع هذه الشرائح (1×4) سم.

ثانيا) النوافذ الحديدية:

تتكون النوافذ الحديدية من مقاطع مختلفة الأشكال وذات أبعاد لا تتجاوز (2-3) سم وحسب الاستعمال والتصميم. يتم تقطيع حديد النوافذ حسب الأحجام والأطوال المطلوبة ثم تربط بواسطة اللحام الكهربائي بحيث يكون اللحام لجميع المقاطع غير ظاهر وبعد ذلك ينظف او يزال الظاهر من اللحام بواسطة برده اواستخدام الأجهزة الكهربائية (الكوسرة) بحيث تكون الأوجه ملساء ومستوية، تعمل للنوافذ في بعض الأحيان قضبان حديدية (الكتائب).

ثالثا) نوافذ الألمنيوم

15-16 الأبواب ونوافذ الألمنيوم

ان مقاطع الألمنيوم لا تحتاج الى صبغ ولكن من الضروري طلاؤها بمادة زيتية لوقايتها أثناء التركيب في موقع العمل من تأثير مواد البياض والأسمنت وغيرها من المواد. يتراوح سمك الصفيح من الألمنيوم المستخدم في المباني الاعتيادية بين (1.5-3) ملم اما في المباني التجارية يكون السمك من (1.5-4.7) ملم

16-16 مكونات الباب والشباك الألمنيوم

أولاً الإطار: ويتكون من المقاطع الجانبية العمودية وتسمى (البازيات) والعتب العلوية والعتب السفلية وكذلك مقاطع وسطية أفقياً او عمودياً ويحتوي على اذانات لتثبيت في الجدار. وفي بعض الأحيان لا تعمل الإذانات ويكون التثبيت بواسطة البراغي بين الإطار والجدار. وعادة يتم تركيب أعمال الألمنيوم بعد انتهاء من الأعمال الإنشائية.

ثانياً الفردة: وتتكون من الإطار العمودي (البازيات) والكفاسيج (rails) وتعمل كإطار لزجاجة الفردة وقد تكون للفردة تقسيمات أفقية او عمودية وبحسب التصميم

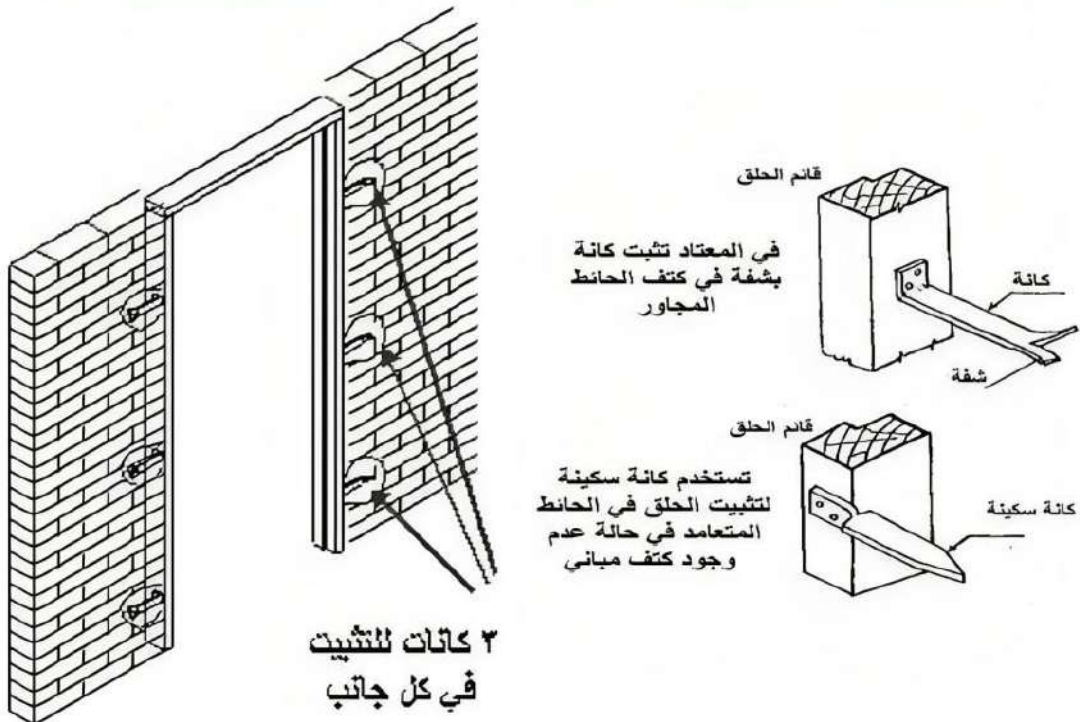
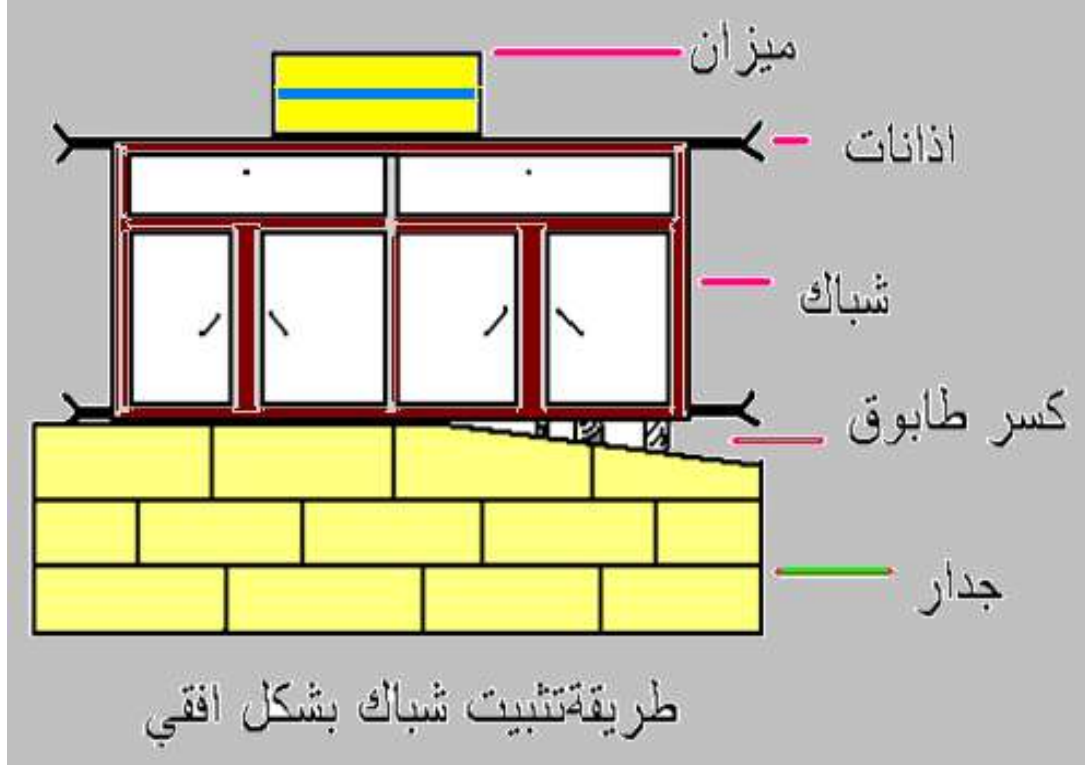
ثالثاً الزجاج: وتكون زجاجة الفردة بأنواع وإشكال مختلفة تثبت في الفردة باستعمال معجون خاص او أشرطة خاصة مع استعمال مادة السيلكون.

رابعاً سلك مانع الذباب: يستخدم في كافة أنواع الأبواب والشبابيك ولكن في الغالب في الأعمال التي يستخدم فيها الألمنيوم. وهو لمنع دخول الحشرات ويكون التثبيت بإطار خاص من المعدن بمقطع زاوية (Z) والسلك اما معدني عادة يتأثر ويتأكسد عند تعرضه للظروف الجوية او استخدام سلك البلاستيك او معدني لا يتأكسد سريعاً.

خامساً يدات، نرمادات، مزحلقات: لتثبيت فتحة الفردة ومرداة الماء في أسفل الفردة للتصريف ماء المطر.

سادساً مشبكات الحماية (كتائب) بالنظر ان مقاطع الألمنيوم سهلة الكسر وأكثر المقاطع في مساحتها يكون من الزجاج ولغرض توفير الحماية الكافية تعمل كتائب من المعدن وبإشكال هندسية تتسجم مع أبعاد الشباك او الباب وموقعة. وتكون هذه في الأماكن الخارجية من المنشأ. الشكل رقم (12) يبين أنواع مختلفة من الشبابيك الألمنيوم وطرق فتحها.

الشكل رقم (12) يبين أنواع شبابيك الألمنيوم



الشكل (13) طريقة تثبيت الأبواب والشبابيك في الجدران

أسئلة الفصل السادس عشر

س1) عدد أنواع الخشب مع شرح واحدة منها.

س2) علل ما يأتي:

- 1- خشب ألجام يتمدد في الشتاء ويتقلص في الصيف.
- 2- خشب الصاج يعتبر من أجود أنواع الخشب.
- 3- يعتبر الخشب الجاوي من أكثر أنواع الخشب معرض للحشرات.

س3) كيف يتم تركيب أبواب الخشب في فتحات الأبواب.

س4) ما الفرق بين أبواب التعبئة وأبواب الخشب الكبس.

س5) كيف يتم تصنيع الأبواب الحديدية.

بسم الله الرحمن الرحيم